

12-4 Aplicaciones de aleaciones endurecidas por envejecimiento

Antes de examinar los detalles de los mecanismos de transformaciones de fase que son necesarias para que ocurra el endurecimiento por envejecimiento, hay que analizar algunas de las aplicaciones de esta técnica. Una ventaja importante del endurecimiento por envejecimiento es que puede usarse para aumentar la resistencia a la fluencia (límite elástico) de numerosos materiales metálicos, por medio de tratamientos térmicos relativamente sencillos y sin crear cambios importantes en la densidad. De este modo, la relación entre resistencia y densidad de una aleación se puede mejorar considerablemente usando el endurecimiento por envejecimiento. Por ejemplo, la resistencia a la fluencia de una aleación de aluminio puede aumentarse de unas 20 000 libras por pulgada cuadrada (psi) a 60 000 psi como resultado del endurecimiento por envejecimiento.

Las superaleaciones basadas en níquel (aleaciones basadas en Ni, Cr, Al, Ti, Mo y C) son precipitaciones endurecidas por precipitación de una fase γ' semejante al Ni_3Al que es rica en Al y Ti. Del mismo modo, las aleaciones de titanio (por ejemplo Ti-6% Al-4% V), aceros inoxidables, Cu-Al y otros aceros son endurecidas por precipitación y empleadas para una amplia variedad de aplicaciones.

Nuevas fórmulas de lámina de acero están diseñadas de modo que el endurecimiento por precipitación ocurra en los materiales cuando la pintura en el chasis está siendo "hornada" o curada ($\sim 100^\circ\text{C}$). Estos aceros que se pueden endurecer al horno son sólo un ejemplo de aceros que aprovechan el efecto reforzador proporcionado por mecanismos de endurecimiento por envejecimiento.

Una debilidad asociada con este mecanismo es que las aleaciones endurecidas por envejecimiento pueden emplearse en una escala limitada de temperaturas. A temperaturas más altas, los precipitados formados inicialmente empiezan a crecer, y en última instancia se disuelven, si las temperaturas son lo suficientemente altas (sección 12-8). Aquí es donde las aleaciones, en las que se logra endurecimiento por dispersión con el uso de una segunda fase insoluble, son más efectivas que las aleaciones endurecidas por envejecimiento.

12-5 Evolución microestructural en endurecimiento por envejecimiento o por precipitación

¿Cómo se forman precipitados en el endurecimiento por precipitación? ¿Cómo crecen o envejecen? ¿Los precipitados pueden crecer demasiado, o envejecer en exceso, de modo que no puedan dar un máximo endurecimiento por dispersión? Las respuestas a estas preguntas se pueden hallar si se sigue la evolución microestructural, en la secuencia de transformaciones de fase que son necesarias para el endurecimiento por envejecimiento.

Se usa el Al-Cu como sistema arquetípico para ilustrar estas ideas. La aleación Al-4% Cu es un ejemplo clásico de una aleación que puede endurecerse por envejecimiento. Hay tres pasos en el tratamiento térmico de endurecimiento por envejecimiento (figura 12-9).

Paso 1: tratamiento por solución En el tratamiento por solución, la aleación se calienta primero arriba de la temperatura de solvus y se mantiene así hasta que se produce una solución α sólida homogénea. Este paso disuelve el precipitado de fase y reduce cualquier segregación microquímica presente en la aleación original.

Se podría calentar la aleación a una temperatura justo debajo de la temperatura de solidus y aumentar la rapidez de homogenización, pero, la presencia de un microconstituyente eutéctico sin equilibrio puede causar fusión (fragilidad en caliente, capítulo 10). Así, la aleación Al-4% Cu es tratada por solución entre 500 y 548 $^\circ\text{C}$, esto es, entre las temperaturas de solvus y eutéctica.

Paso 2: templado Después del tratamiento por solución, la aleación, que contiene sólo α en su estructura, se enfría rápidamente, es decir, se temple. Los átomos no tienen

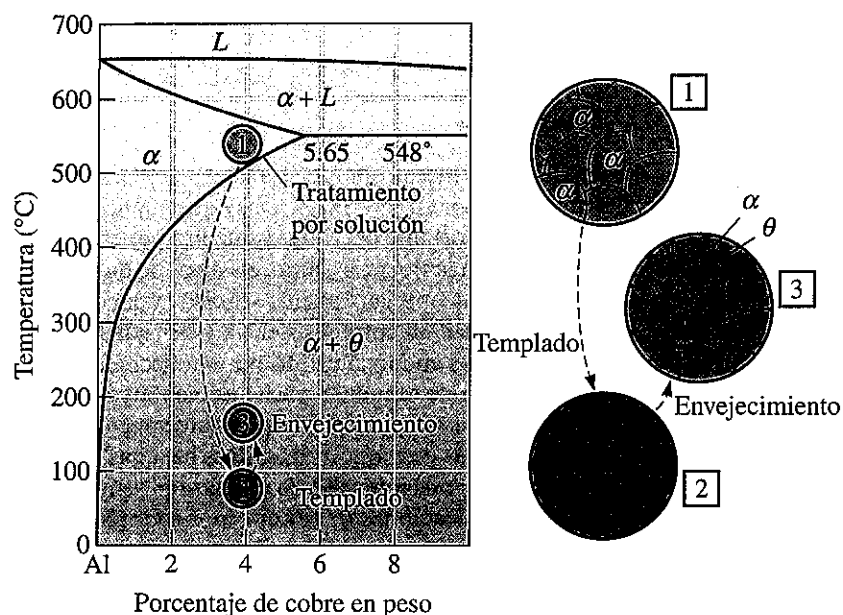


Figura 12-9 Diagrama de un extremo rico en aluminio de la fase aluminio-cobre, que muestra los tres pasos del tratamiento térmico de endurecimiento por envejecimiento y las microestructuras que se producen.

tiempo de difundirse a potenciales sitios de formación de núcleos, de modo que θ no se forma. Después del temple, la estructura es una **solución sólida sobresaturada** α_{ss} que contiene exceso de cobre, y no es una estructura en equilibrio. Es una estructura metaestable. Esta situación es efectivamente la misma que el subenfriamiento de agua, metales fundidos y vidrios de silicato (capítulo 9). La única diferencia es que se está tratando con materiales en su estado sólido.

Paso 3: envejecimiento Finalmente, la α sobresaturada se calienta a una temperatura debajo de la temperatura de solvus. A esta temperatura de *envejecimiento*, los átomos se difunden sólo cortas distancias. Como la α sobresaturada es metaestable, los átomos adicionales de cobre se difunden a numerosos sitios de formación de núcleos y los precipitados crecen. Al final, si se mantiene la aleación durante tiempo suficiente a la temperatura de envejecimiento, se produce la estructura de equilibrio $\alpha + \theta$. Nótese que aun cuando la estructura que se forma tiene dos fases de equilibrio (es decir, $\alpha + \theta$), la morfología de las fases es diferente de la estructura que se hubiera obtenido por el lento enfriamiento de esta aleación (figura 12-5). Cuando se pasa por las tres etapas descritas previamente, se produce la fase θ en forma de partículas de precipitado de segunda fase dispersas de manera uniforme y ultrafina. Esto es lo que se necesita para un efectivo endurecimiento por precipitación.

Los siguientes dos ejemplos ilustran el efecto de temple en la composición de fases y un diseño para un tratamiento de endurecimiento por envejecimiento.

Ejemplo 12-2

Compare la composición de la solución sólida α en la aleación Al-4% Cu a temperatura ambiente, cuando la aleación se enfría bajo condiciones de equilibrio, con la composición cuando se temple la aleación.

SOLUCIÓN

En la figura 12-9 se puede trazar una línea de conexión a temperatura ambiente. La composición de α determinada a partir de la línea de conexión es alrededor de 0.02% de Cu; no obstante, la composición de α después del templado es todavía 4% de Cu. Como α contiene más que el contenido de cobre de equilibrio, la α está sobresaturada con cobre.

Ejemplo 12-3

Diseño de un tratamiento térmico de endurecimiento por envejecimiento

En la figura 12-10 se ilustra una parte del diagrama de fases magnesio-aluminio. Suponga que una aleación Mg-8% Al es responsable de un tratamiento térmico de endurecimiento por envejecimiento. Diseñe un tratamiento térmico para la aleación.

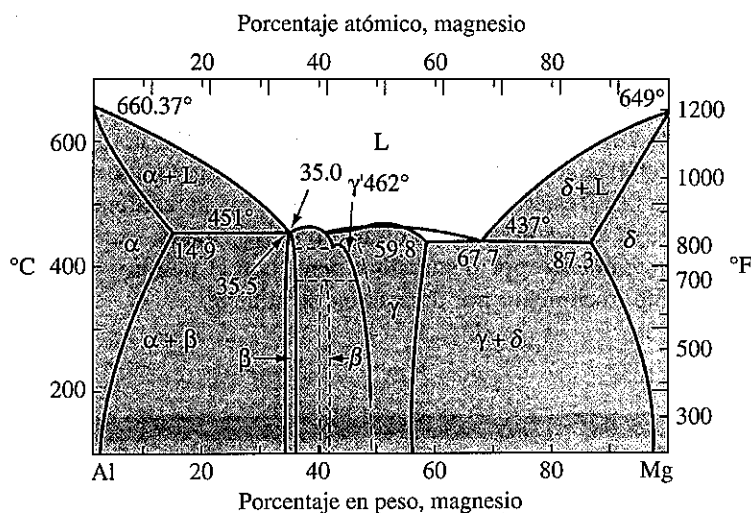


Figura 12-10 Diagrama de fases de aluminio-magnesio.

SOLUCIÓN

- Paso 1: Haga un tratamiento por solución a una temperatura entre solvus y eutéctica para evitar fragilidad en caliente. Así, caliente entre 340 y 451 °C.
- Paso 2: Temple a temperatura ambiente lo suficientemente rápido para evitar que se forme el precipitado fase β .
- Paso 3: Envejezca a una temperatura abajo de solvus, esto es, debajo de 340 °C, para formar una dispersión fina de la fase β .

Precipitados sin equilibrio durante el envejecimiento

Durante el envejecimiento de aleaciones de aluminio-cobre, se forma una serie continua de otras fases de precipitados precursores antes de la formación de la fase θ de equilibrio. Esto es muy común en aleaciones endurecidas por precipitación. El diagrama simplificado de la figura 12-9 no muestra estas fases intermedias. Al principio del envejecimiento, los átomos de cobre se concentran en planos $\{100\}$ en la matriz α y producen precipitados muy delgados llamados zonas de Guinier-Preston (GP). A medida que continúa el envejecimiento, más átomos de cobre

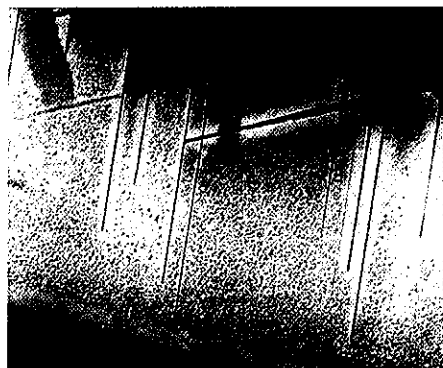


Figura 12-11
Micrografía electrónica de envejecimiento de Al-15% Ag que muestra placas coherentes γ' y zonas GP redondas (40 000 $\times$). (Cortesía de J. B. Clark.)

se difunden en el precipitado y las zonas GP-I se engruesan formando discos delgados, o zonas GP-II. Al seguir la difusión continua, los precipitados desarrollan un grado superior de orden y se denominan θ' . Al final, se produce el precipitado estable θ .

Los precipitados sin equilibrio, GP-I, GP-II y θ' , son coherentes. La resistencia de la aleación aumenta con el tiempo de envejecimiento cuando estas fases coherentes crecen de tamaño durante las etapas iniciales del tratamiento térmico. Cuando están presentes estos precipitados coherentes, la aleación está en condición envejecida. La figura 12-11 muestra la estructura de una aleación Al-Ag envejecida. Este importante desarrollo en la evolución de la microestructura de aleaciones endurecidas por precipitación es la razón por la cual el tiempo para el tratamiento térmico durante el envejecimiento es muy importante.

Cuando la fase θ estable no coherente se precipita, la resistencia de la aleación empieza a disminuir. Ahora la aleación está en condición envejecida en exceso. La θ todavía proporciona algún endurecimiento por dispersión, pero, con el tiempo, la θ crece más y hasta el simple efecto de endurecimiento por dispersión disminuye.

12-6 Efectos de la temperatura y del tiempo de envejecimiento

Las propiedades de una aleación que puede endurecerse por envejecimiento dependen de la temperatura de envejecimiento y del tiempo de envejecimiento (figura 12-12). A 260 °C, la difusión en la aleación Al-4% Cu es veloz y se forman precipitados rápidamente. La resistencia alcanza un máximo después de una exposición de menos de 0.1 h. Ocurre exceso de envejecimiento si la aleación se mantiene durante más de 0.1 h (6 minutos).

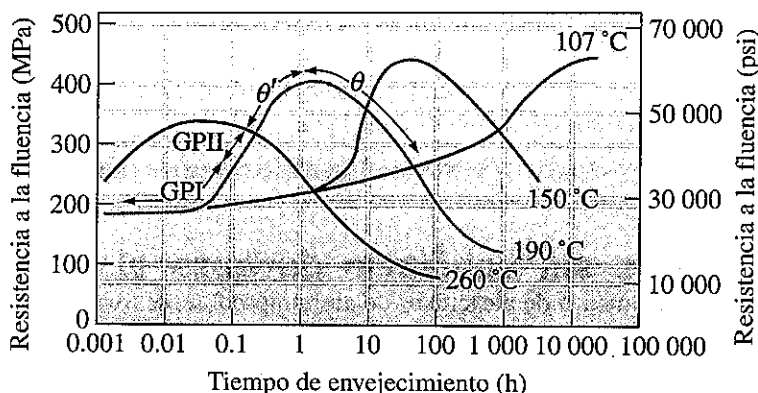


Figura 12-12 Efecto de la temperatura y del tiempo de envejecimiento en la resistencia a la fluencia de una aleación Al-4% Cu.

A 190 °C, que es una temperatura común de envejecimiento para numerosas aleaciones de aluminio, se requiere de un tiempo más largo para producir la resistencia óptima pero hay beneficios por el uso de una temperatura más baja. Primero, la resistencia máxima aumenta cuando disminuye la temperatura de envejecimiento. En segundo término, la aleación mantiene su máxima resistencia un tiempo más largo. En tercero, las propiedades son más uniformes. Si la aleación es envejecida durante sólo 10 minutos a 260 °C, la superficie de la pieza alcanza la temperatura apropiada y se refuerza, pero el centro permanece frío y envejece sólo ligeramente. El ejemplo que sigue ilustra el efecto del tiempo del tratamiento térmico por envejecimiento en la resistencia de aleaciones de aluminio.

Ejemplo 12-4

Efecto del tiempo del tratamiento térmico por envejecimiento en la resistencia de aleaciones de aluminio

El operador de un horno salió una hora a tomar sus alimentos, sin remover la aleación de Al-4% Cu del horno empleado para el tratamiento por envejecimiento. Compare el efecto en la resistencia a la fluencia de la hora adicional de envejecimiento para las temperaturas de envejecimiento de 190 y 260 °C.

SOLUCIÓN

A 190 °C, la resistencia máxima de 400 MPa (60 000 psi) ocurre en 2 horas (figura 12-12). Después de 3 h, la resistencia es en esencia la misma.

A 260 °C, la resistencia máxima de 340 MPa (50 000 psi) ocurre en 0.06 h; no obstante, después de 1 h, la resistencia disminuye a 250 MPa (35 000 psi).

Entonces, la temperatura de envejecimiento más alta da una menor resistencia máxima y hace que la resistencia sea más sensible al tiempo de envejecimiento.

El envejecimiento ya sea a 190 o a 260 °C se denomina **envejecimiento artificial** porque la aleación se calienta para producir la precipitación. Algunas aleaciones tratadas por solución y templadas envejecen a temperatura ambiente; esto se llama **envejecimiento natural**. El envejecimiento natural requiere de tiempos largos, a veces de varios días, para alcanzar una máxima resistencia; no obstante, la máxima resistencia es más alta que la obtenida por envejecimiento artificial y no ocurre exceso de envejecimiento.

Una observación interesante hecha por el doctor Gayle y sus colegas de trabajo en el NIST es un sorprendente ejemplo de la diferencia entre el envejecimiento natural y el artificial. El doctor Gayle y sus colegas analizaron la aleación de aluminio del motor empleado en el avión de los hermanos Wright y encontraron dos cosas interesantes. Primero, hallaron que la aleación original había sido sometida a endurecimiento por precipitación como resultado de haber permanecido en el molde por un periodo de tiempo y a una temperatura que fueron suficientes para causar endurecimiento por precipitación. En segundo lugar, como la aleación fue colada en 1903, hasta 1993 cuando se realizó la investigación (casi 90 años después) la aleación había continuado envejeciendo de manera natural. Esto podía verse por dos distribuciones de tamaño diferente en las partículas del precipitado usando microscopía de transmisión electrónica. En algunas aleaciones de aluminio (designadas como T4) empleadas para hacer postes o pasadores cónicos, puede ser necesario refrigerar la aleación antes de la formación para evitar el envejecimiento natural a temperatura ambiente. Si no se hace así, la aleación envejecería a temperatura ambiente, se haría más dura y no podría maquinarse.

12-7 Requisitos para el endurecimiento por envejecimiento

No todas las aleaciones se pueden endurecer por envejecimiento. Deben satisfacerse cuatro condiciones para que una aleación tenga una respuesta de endurecimiento por envejecimiento durante el tratamiento térmico:

1. El sistema de la aleación debe presentar una solubilidad sólida decreciente con una temperatura decreciente. En otras palabras, la aleación debe formar una sola fase al calentarse arriba de la línea de solvus y luego entrar a una región de dos fases al enfriarse.
2. La matriz debe ser relativamente blanda y dúctil, y el precipitado debe ser duro y quebradizo. En casi todas las aleaciones que se pueden endurecer por envejecimiento, el precipitado es un compuesto intermetálico quebradizo y duro.
3. La aleación debe poder templarse. Algunas aleaciones no se pueden enfriar con suficiente rapidez para suprimir la formación del precipitado. El templado puede, sin embargo, introducir esfuerzos residuales que causan distorsión de la pieza (capítulo 8). Para reducir al mínimo los esfuerzos residuales, las aleaciones de aluminio se templean en agua caliente a unos 80 °C.
4. Debe formarse un precipitado coherente.

Como se mencionó en la sección 12-4, varias aleaciones importantes, incluyendo ciertos aceros inoxidables y aleaciones basadas en aluminio, magnesio, titanio, níquel, cromo, hierro y cobre satisfacen estas condiciones y pueden ser endurecidas por envejecimiento.

12-8 Uso de aleaciones que pueden endurecerse por envejecimiento a altas temperaturas

Con base en el análisis anterior, no se seleccionaría una aleación de Al-4% Cu endurecida por envejecimiento para emplearla a altas temperaturas. A temperaturas de servicio de 100 a 500 °C, la aleación se envejece de manera excesiva y pierde su resistencia. Arriba de 500 °C, la segunda fase vuelve a disolverse en la matriz y ni siquiera se obtiene endurecimiento por dispersión. En general, las aleaciones de aluminio que pueden endurecerse por envejecimiento están mejor adaptadas para servicio a temperaturas cercanas a la ambiente. No obstante, algunas aleaciones de magnesio pueden mantener su resistencia a unos 250 °C y ciertas superaleaciones de níquel resisten el exceso de envejecimiento a 1000 °C.

Es posible que también haya problemas al soldar aleaciones que pueden endurecerse por envejecimiento (figura 12-13). Durante la operación de soldadura, el metal adyacente a la soldadura se calienta. La *zona afectada por el calor* (ZAC) contiene dos zonas principales. La zona de temperatura más baja cerca del metal base no afectado está expuesta a temperaturas justo abajo de la de solvus y puede tener exceso de envejecimiento. La zona de temperatura más alta es tratada por solución, lo cual elimina los efectos del endurecimiento por envejecimiento. Si la zona tratada por solución se enfría con lentitud, puede formarse una θ estable en los límites de granos y hace quebradiza la zona soldada. Los procesos de soldadura muy rápidos, por ejemplo la soldadura por haz de electrones, completan el tratamiento de recalentado de la zona después de la soldadura, o la soldadura de la aleación en la condición tratada por solución, mejoran la calidad de la soldadura (capítulo 9). La soldadura de superaleaciones, con base de níquel reforzadas por endurecimiento por precipitación, no plantea esos problemas porque el proceso de precipitación es lento y el proceso de soldadura simplemente actúa como tratamiento por solución y templado. El proceso de soldadura por agitación y fricción también se ha aplicado recientemente a la soldadura de aleaciones de Al y Al-Li para aplicaciones aeroespaciales y de aviones.

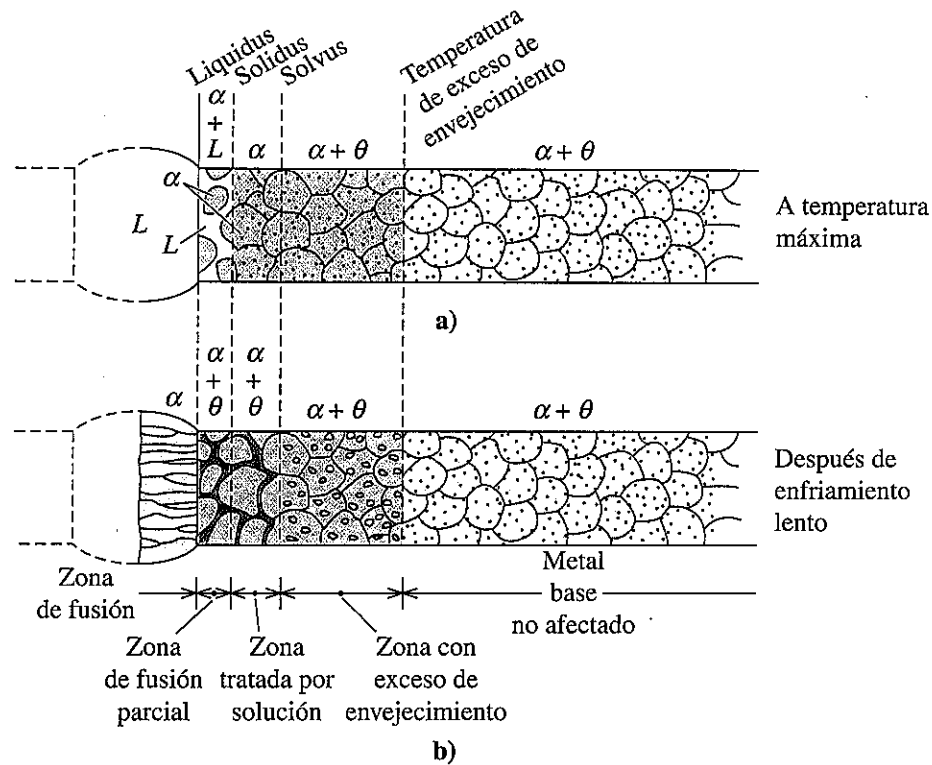


Figura 12-13 Cambios microestructurales que ocurren en aleaciones que pueden endurecerse por envejecimiento durante soldadura de fusión: a) microestructura en la soldadura a la temperatura máxima, y b) microestructura en la soldadura después de enfriamiento lento a temperatura ambiente.

12-9 La reacción eutectoide

En el capítulo 11 se definió el eutectoide como una reacción de estado sólido en la que una fase sólida se transforma en otras dos fases sólidas:



Como ejemplo de la forma en que se puede usar la reacción eutectoide para controlar la microestructura y propiedades de una aleación, se examina la parte tecnológicamente importante del diagrama de fases de hierro-carburo de hierro ($\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{C}$) (figura 12-14), que es la base de los aceros y los hierros colados. La formación de las dos fases sólidas (α y Fe_3C) permite obtener endurecimiento por dispersión. La capacidad de controlar la presencia de la reacción eutectoide, que incluye el hacer que ocurra, hacerla lenta o evitarla por completo, es probablemente el paso más importante en el procesamiento termomecánico de los aceros. En el diagrama de $\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{C}$, la temperatura eutectoide se conoce como temperatura A_1 . El límite entre austenita (γ) y el campo de dos fases formado por ferrita (α) y austenita se conoce como A_3 . El límite entre austenita (γ) y el campo de dos fases formado por cementita (Fe_3C) y austenita se conoce como A_{cm} .

Normalmente no hay interés en el extremo rico en carbono del diagrama de fases de $\text{Fe}-\text{C}$, y esto es por lo que se examina el diagrama $\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{C}$ como parte del diagrama binario de fases de $\text{Fe}-\text{C}$.

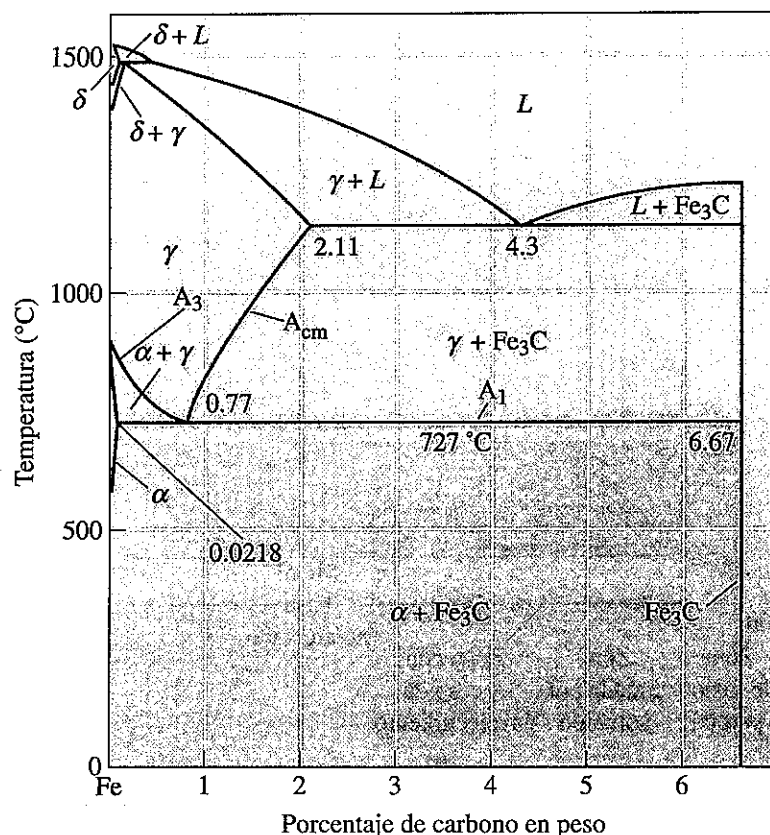


Figura 12-14 Diagrama de fases de Fe-Fe₃C (parte del diagrama Fe-C). La recta vertical en 6.67% C es el compuesto estequiométrico Fe₃C.

Soluciones sólidas El hierro pasa por dos transformaciones alotrópicas (capítulo 3) durante calentamiento o enfriamiento. Inmediatamente después de la solidificación, el hierro forma una estructura CCCu llamada ferrita- δ . Con más enfriamiento, el hierro se transforma en una estructura CCCa llamada γ , o **austenita**. Por último, el hierro se transforma de nuevo en la estructura CCCu a temperaturas más bajas; esta estructura recibe el nombre de α , o **ferrita**. Las dos ferritas (α y δ) y la austenita son soluciones sólidas de átomos intersticiales de carbono en hierro. Normalmente, cuando no se hace una referencia específica, el término de ferrita se refiere a la ferrita α , porque ésta es la fase que se encuentra con más frecuencia durante el tratamiento térmico de los aceros. Ciertos materiales de cerámica empleados en aplicaciones magnéticas también se conocen como ferritas (capítulo 20), pero no están relacionados con la fase de ferrita del sistema Fe-Fe₃C.

Debido a que los huecos intersticiales en la estructura cristalina CCCa son un poco más grandes que los huecos en la estructura cristalina CCCu, se puede acomodar un mayor número de átomos de carbono en el hierro CCCa. Así, la máxima solubilidad del carbono en austenita es de 2.11% C, mientras que la máxima solubilidad del carbono en hierro CCCu es mucho menor (es decir, $\sim 0.0218\%$ C en α y 0.09% C en δ). Las soluciones sólidas de carbono en hierro son relativamente blandas y dúctiles, pero son más fuertes que el hierro puro debido al endurecimiento por solución sólida por el carbono.

Compuestos Se forma un compuesto estequiométrico Fe₃C, o **cementita**, cuando se rebasa la solubilidad del carbono en hierro sólido. El Fe₃C contiene 6.67% C, es extremadamente duro y quebradizo (como un material de cerámica), y está presente en todos los aceros comerciales. Si se controla en forma apropiada la cantidad, tamaño y forma del Fe₃C, se controla el grado de endurecimiento por dispersión y las propiedades del acero.

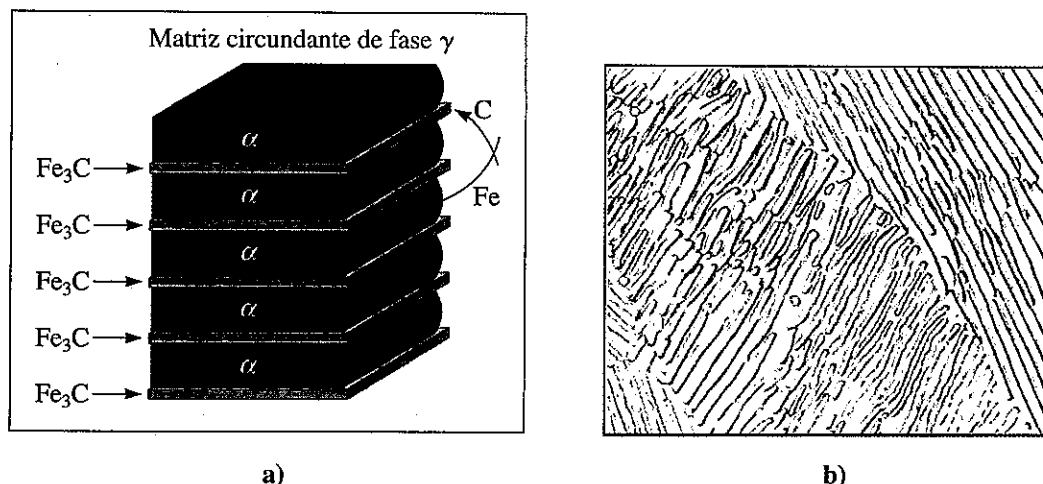


Figura 12-15 Crecimiento y estructura de la perlita: a) redistribución del carbono y del hierro, y b) micrografía de laminillas de perlita (2000×). (De ASM Handbook, vol. 7, *Metallography and Microstructure* (1972), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

La reacción eutectoide Si se calienta una aleación que contenga la composición eutectoide de 0.77% C arriba de 727 °C, se produce una estructura que contiene sólo granos de austenita. Cuando la austenita se enfría a 727 °C, empieza la reacción eutectoide:



Al igual que en la reacción eutéctica, las dos fases que se forman tienen composiciones diferentes, de modo que deben difundirse átomos durante la reacción (figura 12-15). La mayor parte del carbono de la austenita se difunde al Fe_3C y casi todos los átomos de hierro se difunden a la α . Esta redistribución de átomos es más fácil si las distancias de difusión son cortas, que es el caso cuando la α y el Fe_3C crecen en forma de laminillas o placas delgadas.

Perlita La estructura laminar de α y Fe_3C que se desarrolla en el sistema hierro-carbono se denomina **perlita**, que es un microconstituyente en el acero. Ésta se llamó así porque la perlita pulida y atacada químicamente muestra el colorido de la madreperla. Las laminillas de la perlita son mucho más finas que las del eutéctico de plomo-estaño, porque los átomos de hierro y carbono deben difundirse a través de la austenita sólida en vez de por la líquida. Una forma de ver la perlita es considerarla como un nanocompuesto de metal-cerámica. El siguiente ejemplo muestra el cálculo de las cantidades de las fases en el microconstituyente perlita.

Ejemplo 12-5 *Cálculo de la cantidad de la perlita*

Calcule la cantidad de ferrita y cementita presentes en la perlita.

SOLUCIÓN

Como la perlita debe contener 0.77% C, usando la regla de la palanca:

$$\begin{aligned} \% \alpha &= \frac{6.67 - 0.77}{6.67 - 0.0218} \times 100 = 88.7\% \\ \% \text{Fe}_3\text{C} &= \frac{0.77 - 0.0218}{6.67 - 0.0218} \times 100 = 11.3\% \end{aligned}$$

En el ejemplo 12-5, se vio que casi toda la perlita está compuesta de ferrita. De hecho, si se examina la perlita muy de cerca, se encuentra que las laminillas de Fe_3C están rodeadas de α . La estructura de la perlita, por tanto, produce endurecimiento por dispersión; la fase de ferrita continua es relativamente blanda y dúctil y la cementita dura y quebradiza está dispersa.

Microconstituyentes primarios Los aceros hipoeutectoides contienen menos de 0.77% C, y los aceros hipereutectoides contienen más de 0.77% C. La ferrita es el microconstituyente primario o proeutectoide en aleaciones hipoeutectoides, y la cementita es el microconstituyente primario o proeutectoide en aleaciones hipereutectoides. Si se calienta una aleación hipoeutectoide que contenga 0.60% C arriba de 750 °C, sólo quedará austenita en la microestructura. La figura 12-16 muestra lo que ocurre cuando la austenita se enfría. Justo abajo de 750 °C, se forman núcleos de ferrita y ésta crece, por lo general en los límites de granos de austenita. La ferrita primaria continúa creciendo hasta que la temperatura baja a 727 °C. La austenita restante a esa temperatura está ahora rodeada de ferrita y ha cambiado en composición de 0.60% C a 0.77% C. Un enfriamiento subsiguiente a menos de 727 °C hace que toda la austenita restante se transforme en perlita por la reacción eutectoide. La estructura contiene dos fases, ferrita y cementita, distribuidas como dos microconstituyentes: ferrita y perlita primarias. La microestructura final contiene islas de perlita rodeadas de la ferrita primaria [figura 12-17a)]. Esta estructura permite que la aleación sea fuerte, debido a la perlita endurecida por dispersión, pero dúctil, debido a la ferrita primaria continua.

En aleaciones hipereutectoides, la fase primaria es Fe_3C , que se forma en los límites de granos de austenita. Después que la austenita se enfría a través de la reacción eutectoide, el acero contiene cementita dura y quebradiza que rodean a las islas de perlita [figura 12-17b)]. Ahora, debido a que el microconstituyente duro y quebradizo es continuo, el acero también es quebradizo. Por fortuna, es posible mejorar la microestructura y propiedades de los aceros hipereutectoides mediante un tratamiento térmico. El siguiente ejemplo muestra el cálculo de las cantidades y composiciones de fases y microconstituyentes en un acero al carbono simple.

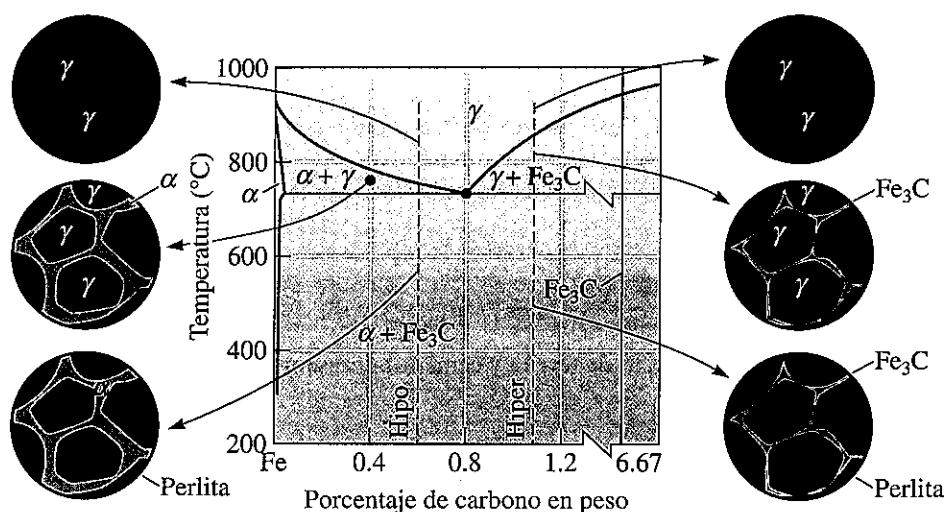


Figura 12-16 Evolución de la microestructura de los aceros hipoeutectoides e hipereutectoides durante el enfriamiento, en relación con el diagrama de fases de $\text{Fe}-\text{Fe}_3\text{C}$.

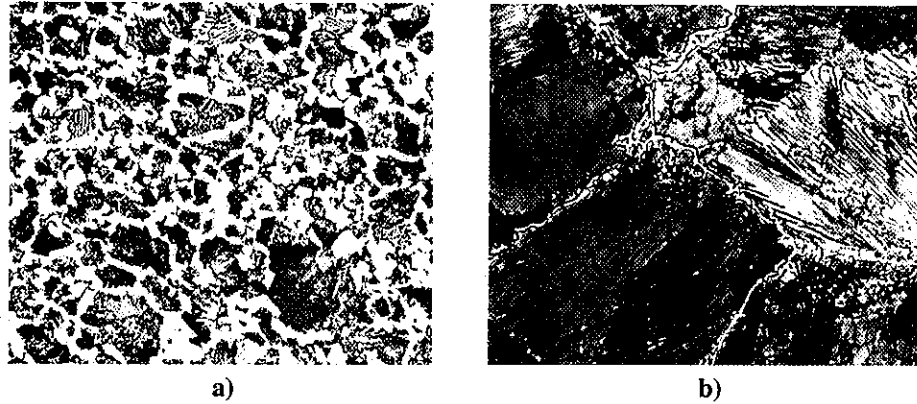


Figura 12-17 a) Acero hipoeutectoide que muestra alfa primaria (blanca) y perlita (400×). b) Acero hipereutectoide que muestra Fe_3C primaria rodeando a la perlita (800×). (De ASM Handbook, vol.7 (1972), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

Ejemplo 12-6 *Reacción en acero hipoeutectoide al carbono simple*

Calcule las cantidades y composiciones de fases y microconstituyentes en una aleación Fe-0.60% C a 726 °C.

SOLUCIÓN

Las fases son ferrita y cementita. Usando una línea de conexión y aplicando la ley de la palanca a 726 °C, se encuentra

$$\alpha(0.0218\% \text{ C}) \quad \% \alpha = \left[\frac{6.67 - 0.60}{6.67 - 0.0218} \right] \times 100 = 91.3\%$$

$$\text{FeC}(6.67\% \text{ C}) \quad \% \text{Fe}_3\text{C} = \left[\frac{0.60 - 0.0218}{6.67 - 0.0218} \right] \times 100 = 8.7\%$$

Los microconstituyentes son ferrita y perlita primarias. Si se traza, una línea de conexión justo arriba de 727 °C, es posible calcular las cantidades de las composiciones de ferrita y austenita exactamente antes de que empiece la reacción eutectoide. Toda la austenita a esa temperatura tendrá la composición eutectoide (es decir, contendrá 0.77% C) y se transformará en perlita; toda la ferrita proeutectoide permanecerá como ferrita primaria.

$$\alpha \text{ primaria } (0.0218\% \text{ C}) \quad \% \alpha \text{ primaria} = \left[\frac{0.77 - 0.60}{0.77 - 0.0218} \right] \times 100 = 22.7\%$$

$$\text{Austenita justo arriba de } 727^\circ\text{C} = \text{Perlita} : 0.77\% \text{ C}$$

$$\% \text{ Perlita} = \left[\frac{0.60 - 0.0218}{0.77 - 0.0218} \right] \times 100 = 77.3\%$$

12-10 Control de la reacción eutectoide

Se controla el endurecimiento por dispersión en las aleaciones eutectoides en forma muy semejante a como se hizo en las aleaciones eutécticas (capítulo 11).

Control de la cantidad del eutectoide Al cambiar la composición de la aleación, se cambia la cantidad de la segunda fase dura. Cuando el contenido de carbono del acero aumenta hacia la composición eutectoide de 0.77% C, las cantidades de Fe_3C y perlita se incrementan, aumentando así la resistencia. Este efecto de endurecimiento llega por último a un máximo, y las propiedades se nivelan o incluso disminuyen cuando el contenido de carbono es demasiado alto (tabla 12-1).

Control del tamaño de grano de la austenita Es posible aumentar el número de colonias de perlita si se reduce el tamaño previo de granos de austenita, por lo general usando temperaturas bajas para producir la austenita. Normalmente, es posible aumentar la resistencia de la aleación al reducir el tamaño inicial de granos de austenita, con lo cual aumenta el número de colonias. La perlita crece como granos o colonias. Dentro de cada colonia, la orientación de las laminillas es idéntica. Las colonias nuclean más fácilmente en los límites de granos de los granos originales de austenita.

Control de la rapidez de enfriamiento Al aumentar la rapidez de enfriamiento durante la reacción eutectoide, se reduce la distancia a la cual los átomos pueden difundirse. En consecuencia, las laminillas producidas durante la reacción son más finas o están más cercanamente espaciadas. Al producir perlita fina, se aumenta la resistencia de la aleación (tabla 12-1 y figura 12-18).

Control de la temperatura de transformación La reacción eutectoide de estado sólido es más bien lenta, y el acero puede enfriarse por abajo de la temperatura eutectoide de equilibrio antes de que empiece la transformación (es decir, la fase austenítica puede estar subenfriada). Temperaturas más bajas de transformación dan una estructura más fina y fuerte (figura 12-19), influyen en el tiempo necesario para la transformación y hasta alteran la distribución de las dos fases. Esta información está contenida en el **diagrama de**

TABLA 12-1 ■ Efecto del carbono en la resistencia de los aceros

Carbono %	Enfriamiento lento (perlita gruesa)			Enfriamiento rápido (perlita fina)		
	Resistencia a la fluencia (psi)	Resistencia a la tensión (psi)	% de elongación	Resistencia a la fluencia (psi)	Resistencia a la tensión (psi)	% de elongación
0.20	42 750	57 200	36.5	50 250	64 000	36.0
0.40	51 250	75 250	30.0	54 250	85 500	28.0
0.60	54 000	90 750	23.0	61 000	112 500	18.0
0.80	54 500	89 250	25.0	76 000	146 500	11.0
0.95	55 000	95 250	13.0	72 500	147 000	9.5

Según Metals Progress Materials and Processing Databook, 1981.

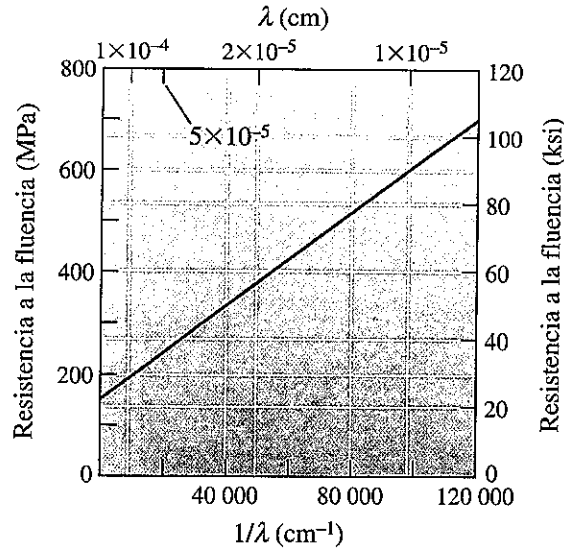


Figura 12-18
Efecto de la separación entre láminas en la resistencia a la fluencia de la perlita.

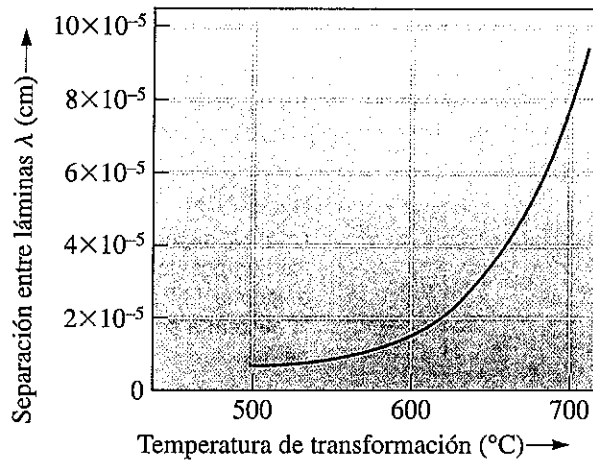


Figura 12-19
Efecto de la temperatura de transformación de la austenita en la separación entre láminas en perlita.

tiempo-temperatura-transformación (TTT) (figura 12-20). Este diagrama, también llamado diagrama de **transformación isotérmica (TI)** o curva C, permite pronosticar la estructura, propiedades y tratamiento térmico necesario en aceros.

La forma del diagrama TTT es una consecuencia de la cinética de la reacción eutéctide y es semejante al diagrama ilustrado por la relación de Avrami (figura 12-3). A cualquier temperatura particular, una curva sigmoide describe la rapidez a la que la austenita se transforma en una mezcla de ferrita y cementita (figura 12-21). Se requiere de un tiempo de incubación para la nucleación. La curva P_s (inicio de perlita) representa el tiempo en el que la austenita empieza a transformarse en ferrita y cementita por medio de la transformación eutéctide. La curva sigmoide también da el tiempo en el que la transformación está completa; este tiempo está dado por la curva P_f (acabado de perlita). Cuando la temperatura descende de 727 $^{\circ}\text{C}$, aumenta la rapidez de nucleación, en tanto que disminuye la rapidez de crecimiento del microconstituyente. Al igual que en la figura 12-3, se encuentra una rapidez máxima de transformación, o tiempo mínimo de transformación; la rapidez máxima de transformación ocurre cerca de 550 $^{\circ}\text{C}$ para un acero eutéctide (figura 12-20).

Se producen dos tipos de microconstituyentes como resultado de la transformación. Se forma perlita (P) arriba de 550 $^{\circ}\text{C}$ y se forma bainita (B) a temperaturas más bajas.

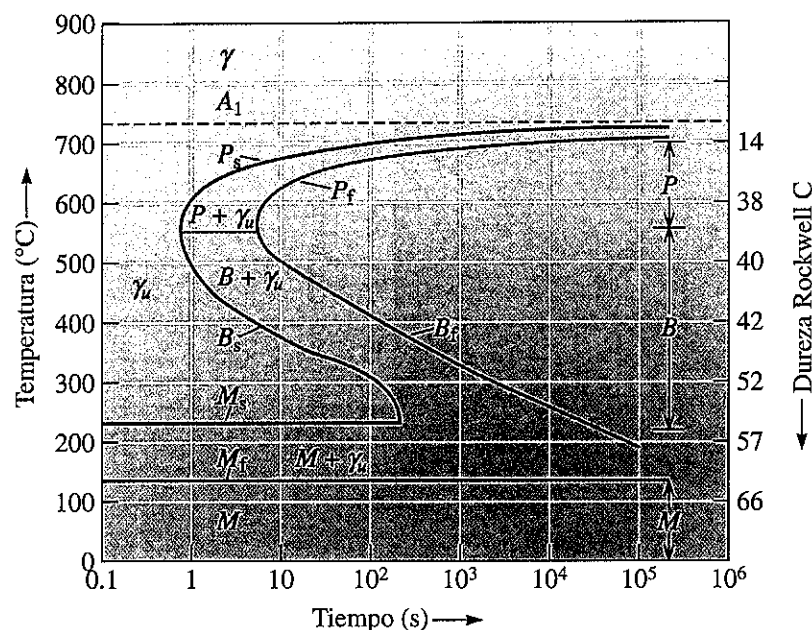


Figura 12-20 Diagrama de tiempo-temperatura-transformación (TTT) para un acero eutectoide, donde P = perlita, B = bainita y M = martensita. Los subíndices "s" y "f" indican el inicio y terminación de una transformación. γ_u es austenita inestable.

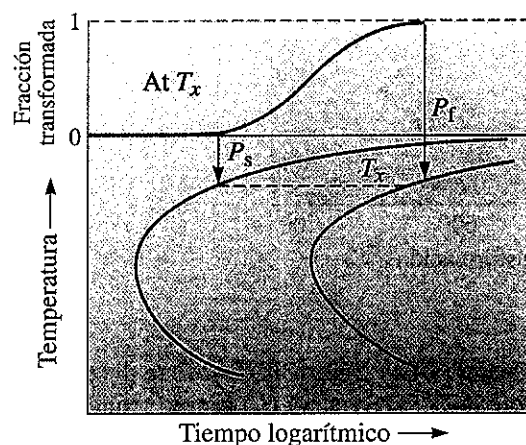


Figura 12-21

La curva sigmoide está relacionada con los tiempos de inicio y terminación en el diagrama TTT para el acero. En este caso, la austenita se está transformando en perlita.

Formación de núcleos y crecimiento de fases en la perlita: Si se temple justo abajo de la temperatura eutectoide, la austenita se enfría sólo ligeramente. Se requieren tiempos prolongados para que se formen núcleos estables de ferrita y cementita. Después de que las fases que forman perlita nucleen, los átomos se difunden rápidamente y se produce perlita gruesa; la transformación está completa al tiempo de terminación de la perlita (P_f). La austenita templada a menor temperatura se subenfía mucho más. En consecuencia, la nucleación ocurre con más rapidez y el P_s es más corto. La difusión también es más lenta, sin embargo, de modo que los átomos se difunden sólo a cortas distancias y se produce perlita fina. Aun cuando las magnitudes de rapidez de crecimiento son más lentas, el tiempo total necesario para la transformación se reduce debido al tiempo más corto de incubación. La perlita más fina se forma en tiempos más cortos cuando se reduce la temperatura isotérmica de transformación a unos 550 °C, que es la nariz, o rodilla, de la curva TTT (figura 12-20).

Formación de núcleos y crecimiento de fases en la bainita: A una temperatura justo debajo de la nariz del diagrama TTT, la difusión es muy lenta y aumentan los tiempos totales de transfor-

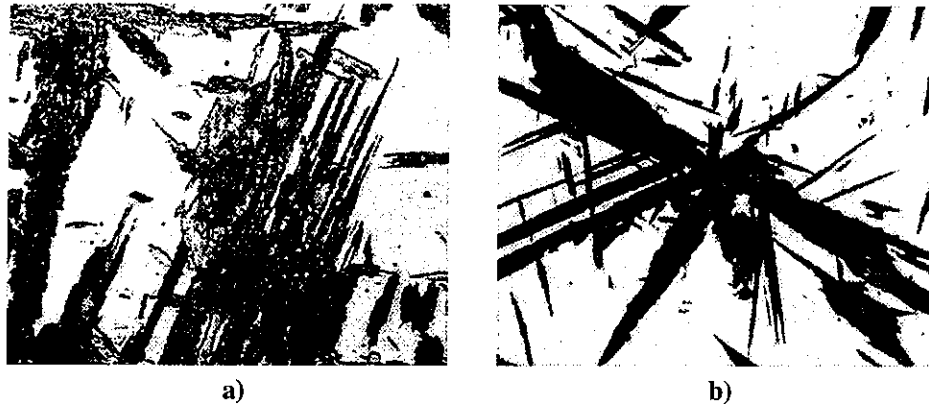


Figura 12-22 a) Bainita superior (placas grises, con forma de plumas) (600 $\times$). b) Bainita inferior (agujas oscuras) (400 $\times$). (De ASM Handbook, vol. 8, (1973), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

mación. Además, ¿se encuentra una microestructura diferente! A bajas temperaturas de transformación, las laminillas en la perlita tendrían que ser extremadamente delgadas y, en consecuencia, el área límite entre la ferrita y las laminillas de Fe_3C sería muy grande. Debido a la energía asociada con la interfaz de ferrita-cementita, la energía total del acero tendría que ser muy alta. El acero puede reducir su energía interna al permitir que la cementita se precipite como partículas redondas y discretas en una matriz de ferrita. Este nuevo microconstituyente, o distribución de ferrita y cementita, se denomina **bainita**. La transformación empieza en el tiempo de inicio de bainita (B_s) y termina en el tiempo de terminación de bainita (B_f).

Los tiempos necesarios para que la austenita inicie y termine su transformación en bainita aumentan y ésta se hace más fina cuando sigue disminuyendo la temperatura de transformación. La bainita que se forma justo debajo de la nariz de la curva se denomina bainita gruesa, superior o plumosa. La bainita que se forma a temperaturas más bajas recibe el nombre de bainita fina, inferior o acicular. La figura 12-22 muestra microestructuras comunes de la bainita. Nótese que la morfología de la bainita depende del tratamiento térmico que se utilice.

La figura 12-23 muestra el efecto de la temperatura de transformación en las propiedades de un acero eutectoide (0.77% C). Cuando la temperatura disminuye, hay una tendencia

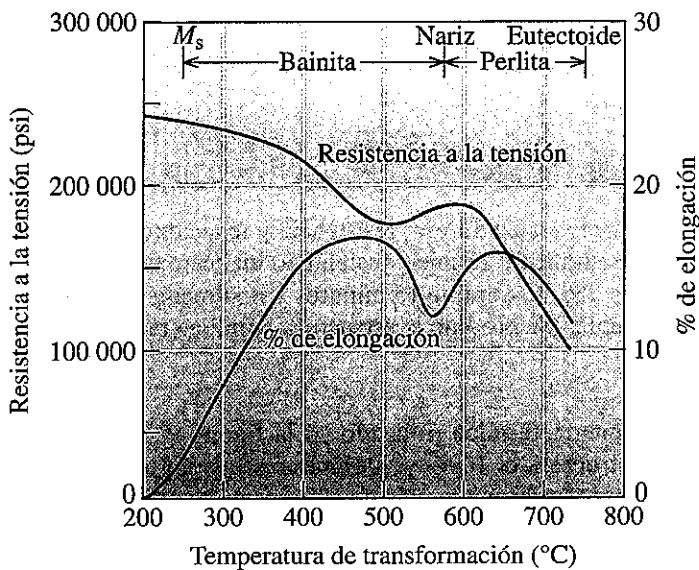


Figura 12-23
Efecto de la temperatura de transformación en las propiedades de un acero eutectoide.

general hacia una resistencia más alta y menor ductilidad debido a la microestructura más fina que se produce. Los siguientes dos ejemplos ilustran la forma en que es posible diseñar tratamientos térmicos de aceros para producir microestructuras y propiedades deseadas.

Ejemplo 12-7

Diagrama de transformación de enfriamiento continuo para el acero 1040

Diseñe un tratamiento térmico para producir la estructura de perlita que se muestra en la figura 12-15b).

SOLUCIÓN

Primero, se necesita determinar la separación entre láminas de la perlita. Si se cuenta el número de separaciones entre láminas arriba a la derecha en la figura 12-15b), y se recuerda que la separación entre láminas se mide de una placa α a la siguiente placa α , se encuentran 14 espacios en una distancia de 2 cm. Debido al factor de amplificación de 2000, estos 2 cm de distancia son en realidad 0.001 cm. Entonces,

$$\lambda = \left[\frac{0.001 \text{ cm}}{14 \text{ espacios}} \right] = 7.14 \times 10^{-5} \text{ cm}$$

Si se supone que la perlita se forma por una transformación isotérmica, se determina en la figura 12-19 que la temperatura de transformación debe haber sido aproximadamente de 700 °C. Del diagrama TTT (figura 12-20), el tratamiento térmico debería ser

1. Calentar el acero a unos 750 °C y mantenerlo así, quizá 1 hora, para producir sólo austenita. Una temperatura más alta puede producir un crecimiento excesivo de granos de austenita.
2. Templar a 700 °C y mantenerlo así al menos 10^5 s (el tiempo P_f). Se supone aquí que el acero se enfría instantáneamente a 700 °C. En la práctica, esto no sucede y, por tanto, la transformación no ocurre a una sola temperatura. Es posible que sea necesario usar los diagramas de transformación de enfriamiento continuo para ser más precisos (véase el capítulo 13).
3. Enfríe a temperatura ambiente.

El acero debería tener una dureza de DRC 14 (figura 12-20) y una resistencia a la fluencia de unos 200 MPa (30 000 psi).

Ejemplo 12-8

Tratamiento térmico para la formación de bainita

Excelentes combinaciones de dureza, resistencia y tenacidad se obtienen de la bainita. Una planta para tratamiento térmico austenitizó un acero eutectoide a 750 °C, lo templó y lo mantuvo a 250 °C durante 15 minutos y finalmente permitió que se enfriara a temperatura ambiente. ¿Se produjo la estructura bainítica requerida?

SOLUCIÓN

Examine el tratamiento térmico utilizado en la figura 12-20. Después de calentar a 750 °C, la microestructura es 100% γ . Después de templar a 250 °C, permanece austenita inestable durante ligeramente más de 100 s, cuando empieza a crecer bainita fina. Después de 15 minutos, o 900 s, se ha formado alrededor de 50% de bainita fina y el resto del acero todavía contiene austenita inestable. Como se verá más adelante, la austenita

inestable se transforma en martensita cuando el acero se enfría a temperatura ambiente, y la estructura final es una mezcla de bainita y martensita dura y quebradiza. ¡El tratamiento térmico no fue bueno! La planta de tratamiento debió haber mantenido el acero a 250 °C por lo menos 10^4 s, o sea unas 3 horas.

12-11 La reacción martensítica y el revenido

La **martensita** es una fase que se forma como resultado de una transformación de estado sólido sin difusión. En esta transformación no hay difusión y, por tanto, no sigue la cinética de transformación de Avrami. La rapidez de crecimiento en **transformaciones martensíticas** (también conocidas como **transformaciones displasivas** o **atéricas**) es tan alta que la formación de núcleos se convierte en el paso de control.

El cobalto, por ejemplo, se transforma de una estructura cristalina CCCa en una CH, mediante un ligero cambio en las ubicaciones atómicas que altera la secuencia de apilamiento de los planos compactos. Como la reacción no depende de la difusión, la reacción de la martensita es una transformación atérmica, es decir, la reacción depende sólo de la temperatura, no del tiempo. Es frecuente que la reacción martensítica prosiga a gran velocidad, con una rapidez que se aproxima a la velocidad del sonido en el material.

Muchas otras aleaciones (por ejemplo Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni y Ni-Ti) y materiales de cerámica muestran transformaciones de fase martensíticas. Estas transformaciones también pueden ser activadas por la aplicación de esfuerzos mecánicos. Otro material diferente de la martensita que se forma en ciertos tipos de aceros, la aleación Ni-Ti, conocida como **nitinol**, es quizá el ejemplo mejor conocido de aleaciones que usan transformaciones de fase martensítica. Estos materiales pueden recordar su forma y se conocen como aleaciones con memoria de forma (AMF). (Véase la sección 12-12.)

Martensita en aceros En aceros con menos de alrededor de 0.2% C, al templarse, la austenita CCCa se puede transformar en una estructura martensítica CCCu sobresaturada sin equilibrio. En aceros con contenido mayor de carbono, la reacción martensítica se presenta cuando la austenita CCCa se transforma en martensita TCCu (tetragonal centrada en el cuerpo). La relación entre la austenita CCCa y la martensita TCCu [figura 12-24a)] muestra que los átomos de carbono, del tipo $(1/2, 0, 0)$ de sitios intersticiales de la celda CCCa, pueden quedar atrapados durante la transformación a una estructura centrada en el cuerpo, ocasionando que se produzca la estructura tetragonal. Cuando aumenta el contenido de carbono del acero, un gran número de átomos de carbono quedan atrapados en estos sitios, con lo cual aumenta la diferencia en longitud entre los ejes a y c de la martensita [figura 12-24b)].

El acero debe ser templado, o enfriado rápidamente, a partir de la región austenítica estable, para evitar la formación de perlita, bainita o microconstituyentes primarios. La reacción martensítica empieza en un acero eutectoide cuando la austenita se enfría por debajo de 220 °C, que es la temperatura de inicio de la martensita (M_s) (figura 12-20). La cantidad de martensita aumenta cuando disminuye la temperatura. Cuando la temperatura pasa por debajo de la temperatura de terminación de la martensita (M_f), el acero debe contener 100% de martensita. A cualquier temperatura intermedia, la cantidad de martensita no cambia cuando aumenta el tiempo a esa temperatura.

Debido a la conservación de la masa, la composición de la martensita debe ser igual a la de la austenita de la cual se forma. No hay difusión de largo alcance durante la transformación que pueda cambiar la composición. Entonces, en aleaciones de hierro y carbono, la composición inicial de austenita y la composición final de martensita son iguales. El siguiente ejemplo ilustra la forma en que se usa un tratamiento térmico para producir un acero de dos fases.

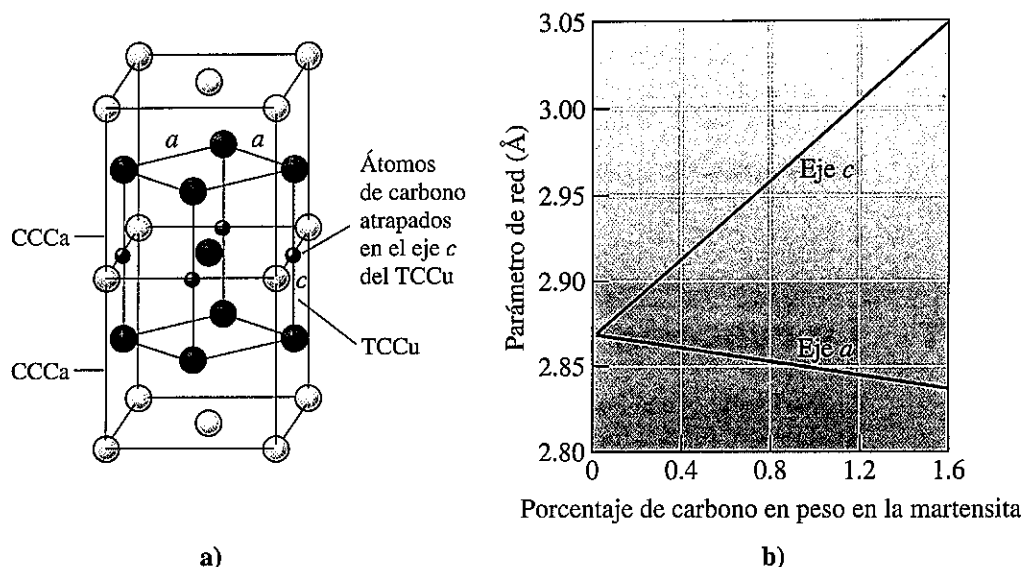


Figura 12-24 a) La celda unitaria de la martensita TCCu está relacionada con la celda unitaria de austenita CCCa. b) Cuando aumenta el porcentaje de carbono, más sitios intersticiales son llenados por los átomos de carbono, y la estructura tetragonal de la martensita se hace más pronunciada.

Ejemplo 12-9

Diseño de un acero de dos fases con propiedades de diseño

Es posible obtener combinaciones poco comunes de propiedades al producir un acero con una microestructura que contenga 50% de ferrita y 50% de martensita. La martensita proporciona resistencia y, la ferrita, ductilidad y tenacidad. Diseñe un tratamiento térmico para producir un acero de dos fases en el que la composición de la martensita sea de 0.60% C.

SOLUCIÓN

Para obtener una mezcla de ferrita y martensita, es necesario dar un tratamiento térmico a un acero hipoeutectoide en la región $\alpha + \gamma$ del diagrama de fases. El acero se temple entonces, permitiendo que la porción γ de la estructura se transforme en martensita.

La temperatura para el tratamiento térmico la fija el requerimiento de que el contenido de martensita sea de 0.60% C. De la línea de solubilidad entre las regiones γ y $\alpha + \gamma$, se encuentra que 0.60% C se obtiene en la austenita cuando la temperatura es alrededor de 750 °C. Para producir 50% de martensita, se necesita seleccionar un acero que dé 50% de austenita cuando el acero se mantenga a 750 °C. Si el contenido de carbono del acero es x , entonces

$$\% \gamma = \left[\frac{(x - 0.02)}{(0.60 - 0.02)} \right] \times 100 = 50 \text{ o } x = 0.31\% \text{ C}$$

El diseño final es

1. Seleccione un acero hipoeutectoide que contenga 0.31% C.
2. Caliente el acero a 750 °C y manténgalo así (quizá 1 hora, dependiendo del grosor de la pieza) para producir una estructura que contenga 50% de ferrita y 50% de austenita, con 0.60% C en la austenita.
3. Temple el acero a temperatura ambiente. La austenita se transforma en martensita, que también contiene 0.60% C.

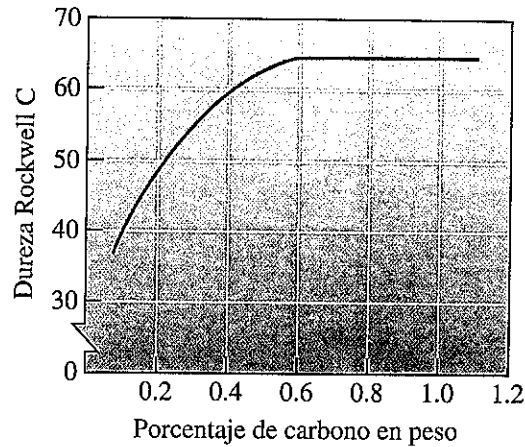


Figura 12-25

Efecto del contenido de carbono en la dureza de la martensita en aceros.

Propiedades de la martensita en el acero La martensita en los aceros es muy dura y quebradiza, como la cerámica. La estructura cristalina TCCu no tiene planos de deslizamiento o falla en donde se puedan mover con facilidad las dislocaciones. La martensita está altamente sobresaturada con carbono, dado que por lo general el hierro contiene menos de 0.0218% C a temperatura ambiente, y la martensita contiene la cantidad de carbono presente en el acero. Por último, la martensita tiene un tamaño fino de grano y una estructura incluso más fina dentro de los granos.

La estructura y propiedades de martensitas en el acero dependen del contenido de carbono en la aleación (figura 12-25). Cuando es bajo el contenido de carbono, la martensita crece en una forma como de "listones", compuesta de atados de placas planas y angostas que crecen una al lado de la otra [figura 12-26a)]. Esta martensita no es muy dura. Con un contenido más alto de carbono, crece la martensita en placas, en la que crecen placas planas y angostas individualmente más que como atados [figura 12-26b)]. La dureza es mucho mayor en la estructura de martensita en placas, de contenido carbono más alto, en parte debido a la mayor distorsión o a una relación c/a grande, de la estructura cristalina.

Revenido de la martensita en el acero La martensita no es una fase en equilibrio. Ésta es la razón por la que no aparece en el diagrama de fases de Fe-Fe₃C (figura 12-14). Cuando la martensita en un acero se calienta debajo de la temperatura eutec-

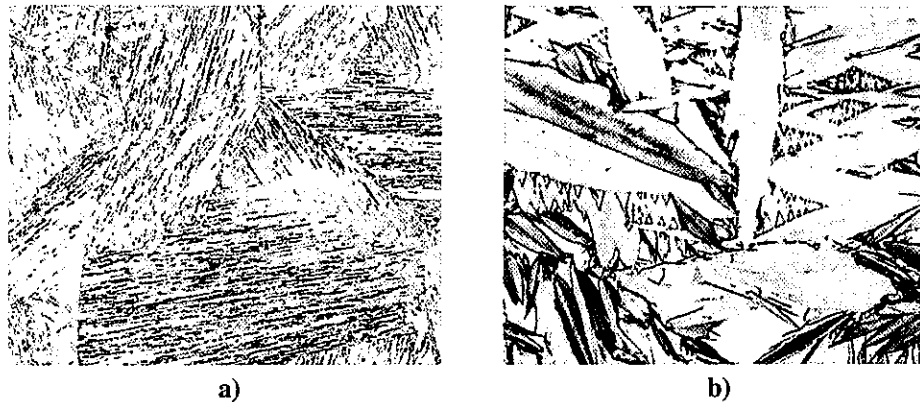


Figura 12-26 a) Martensita en "listones" en acero al bajo carbono (80×). b) Martensita en placas en acero de alto carbono (400×). (De ASM Handbook, vol. 8 (1973), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

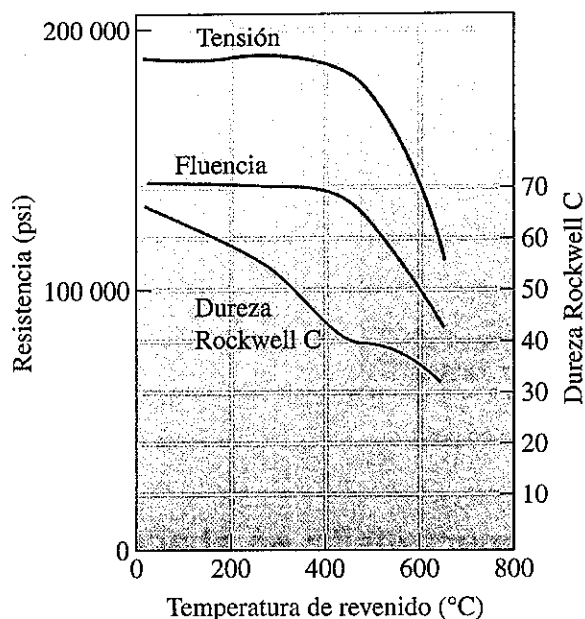


Figura 12-27

Efecto de la temperatura de revenido en las propiedades de un acero eutectoide.

toide, las fases termodinámicamente estables de α y Fe_3C se precipitan. Este proceso se denomina **revenido**. La descomposición de la martensita en aceros ocasiona que la resistencia y dureza del acero se reduzca, al mismo tiempo que mejoran las propiedades de ductilidad e impacto (figura 12-27). Nótese que el término de revenido aquí es diferente del término que se usa para el templado de vidrios de silicato. En el templado de vidrios y revenido de aceros, no obstante, el resultado clave es un aumento en la tenacidad del material.

A bajas temperaturas de revenido, la martensita puede formar dos fases de transición, una martensita con un contenido más bajo en carbono y un carburo ϵ muy fino y sin equilibrio, o $\text{Fe}_{2.4}\text{C}$. El acero es aún fuerte, quebradizo y quizá hasta más duro que antes del revenido. A temperaturas más altas, se forman los α y Fe_3C estables, y el acero se hace más blando y más dúctil. Si el acero se reviene precisamente abajo de la temperatura eutectoide, el Fe_3C se hace muy grueso y el efecto de endurecimiento por dispersión se reduce en gran medida. Si se selecciona la temperatura apropiada de revenido, se puede obtener una amplia variedad de propiedades. El producto del proceso de revenido es un microconstituyente denominado martensita revenida (figura 12-28).

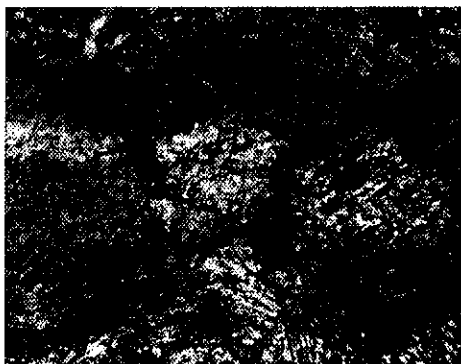


Figura 12-28

Martensita revenida en acero (500 $\times$). (De ASM Handbook, vol. 9, *Metallography and Microstructure* (1985), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

Martensita en otros sistemas

Las características de la reacción martensítica son diferentes en otros sistemas de aleación. Por ejemplo, se puede formar martensita en aleaciones con base de hierro que contienen poco o nada de carbono, por medio de una transformación de la estructura cristalina CCCa en una estructura cristalina CCCu. En ciertos aceros al alto manganeso y aceros inoxidables, la estructura CCCa cambia a una estructura cristalina CH durante la transformación martensítica. Además, la reacción martensítica ocurre durante la transformación de numerosos materiales cerámicos polimórficos, incluyendo ZrO_2 e incluso en algunos polímeros cristalinos. Entonces, los términos reacción martensítica y martensita son más bien genéricos. En el contexto de propiedades, microestructura y tratamiento térmico de los aceros, el término "martensita" se refiere a la fase dura y quebradiza TCCu obtenida al templar aceros.

Las propiedades de la martensita en otras aleaciones son también diferentes con respecto de las propiedades de la martensita de acero. En aleaciones de titanio, el titanio CCCu se transforma en una estructura martensítica CH durante el templado, pero la martensita de titanio es más blanda y débil que la estructura original. La martensita que se forma en otras aleaciones también se puede revenir. La martensita producida en aleaciones de titanio se puede recalentar para permitir la precipitación de una segunda fase, pero, a diferencia del caso del acero, el proceso de revenido *aumenta*, en lugar de disminuir, la resistencia de la aleación de titanio.

12-12 Las aleaciones con memoria de forma [AMF]

El efecto de memoria de forma es una propiedad única que tiene algunas aleaciones que son sometidas a la reacción martensítica. Estas aleaciones pueden ser procesadas usando un tratamiento termomecánico de alta tecnología para producir una estructura martensítica. Al final del proceso de tratamiento, el material se deforma en una forma predeterminada. El metal entonces se puede deformar en una segunda forma, pero cuando se aumenta la temperatura el metal regresa a su forma original. Los frenos de ortodoncia, los filtros de coágulos, motores, antenas para teléfonos celulares, monturas para lentes, así como activadores para sistemas inteligentes, se han perfeccionado usando estos materiales. Se han inventado aletas que cambian la dirección de la corriente de viento, que dependen de la temperatura, para aplicarlas en acondicionadores de aire.

Más recientemente, también se ha inventado una clase especial de materiales conocida como aleaciones ferromagnéticas con memoria de forma. Ejemplos de aleaciones ferromagnéticas con memoria de forma son los Ni_2MnGa , $Fe-Pd$ y Fe_3Pt . A diferencia del $Ni-Ti$, estos materiales muestran un efecto con memoria de forma en respuesta a un campo magnético. Casi todas las aleaciones con memoria de forma que incluyen $Ni-Ti$ no son ferromagnéticas. Ya se vio en el capítulo 6 que muchos polímeros son viscoelásticos, y el componente viscoso se recupera con el tiempo. De este modo, ¡muchos polímeros tienen memoria de su forma! Recientemente, investigadores han inventado nuevos plásticos con memoria de forma.

Las aleaciones con memoria de forma exhiben una memoria que puede ser activada por esfuerzo o cambio de temperatura. Los **materiales inteligentes** son aquellos que "sienten" un estímulo externo (por ejemplo esfuerzo, cambio de temperatura, campo magnético, etc.) y experimentan algún tipo de cambio. En forma activa los materiales inteligentes pueden incluso iniciar una respuesta (es decir, funcionan como sensor y activador). Las aleaciones con memoria de forma son una familia de materiales pasivamente inteligentes en que sólo captan un cambio en esfuerzo o en temperatura.

Las aleaciones con memoria de forma también muestran un comportamiento **supere-lástico**. Son posibles deformaciones recuperables de hasta 10%. Ésta es la razón por la cual las aleaciones con memoria de forma se han empleado en forma tan satisfactoria en aplicaciones como alambres de frenos para ortodoncia, monturas para lentes y antenas para teléfonos celulares. En estas aplicaciones, se usa el efecto superelástico (y no el de la memoria de forma).

Ejemplo 12-10**Diseño de un cople para tubería**

A veces, en la práctica es necesario unir tubería de titanio. Diseñe un método para hacer esto rápidamente.

SOLUCIÓN

El titanio es bastante reactivo y, a menos que se utilicen procesos especiales de soldadura, puede contaminarse. En la práctica, es posible que no tenga acceso a estos procesos; por tanto, se desea hacer la unión sin recurrir a procesos de alta temperatura.

Puede aprovechar el efecto de memoria de forma para esta aplicación (figura 12-29). Con anticipación, puede colocar un cople de Ni-Ti en un pequeño diámetro, y luego deformarlo en un diámetro más grande en estado martensítico. En la práctica, el cople, que está en estado martensítico, se desliza sobre la tubería y se calienta (a una temperatura suficientemente baja como para que el tubo de titanio no se contamine). El cople se contrae de nuevo a su forma predeterminada como resultado del efecto de memoria de forma, produciendo así una unión mecánica fuerte para unir los tubos.

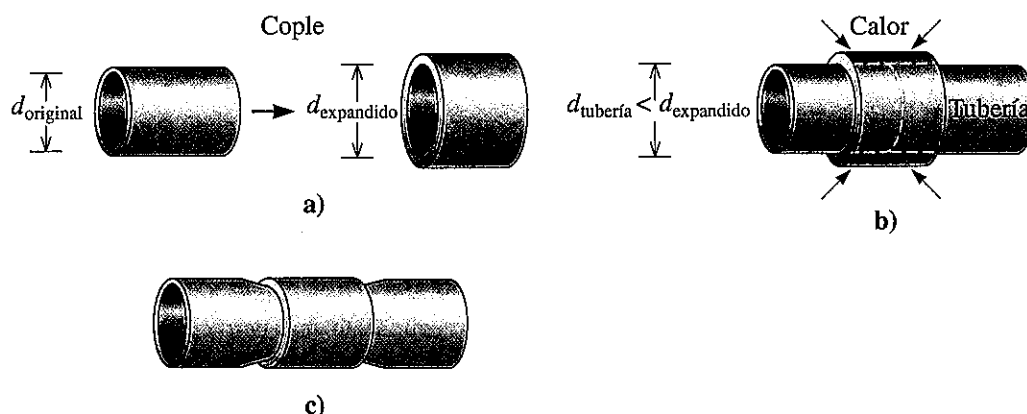


Figura 12-29 Uso de aleaciones de memoria de forma para acoplar tuberías: un cople de aleación de memoria se expande a) para que ajuste sobre el tubo, b) cuando el cople se vuelve a calentar, se encoge de nuevo a su diámetro original, c) apretando la tubería para obtener un ajuste hermético (para el ejemplo 12-10).

Resumen

- Las transformaciones de fase de estado sólido, que tienen un profundo efecto en la estructura y propiedades de un material, pueden ser controladas por medio de tratamientos térmicos apropiados. Estos tratamientos térmicos están diseñados para obtener una distribución óptima de dos o más fases en la microestructura. El endurecimiento por dispersión permite obtener una amplia variedad de estructuras y propiedades.
- Estas transformaciones por lo general requieren formación de núcleos y crecimiento de nuevas fases a partir de la estructura original. La cinética de la transformación de fase ayuda a entender los mecanismos que controlan la reacción y la rapidez a la que ocurre la

reacción, haciendo así posible diseñar el tratamiento térmico para producir la microestructura deseada. La consulta de diagramas de fases apropiados también ayuda a seleccionar las composiciones y temperaturas necesarias.

- El endurecimiento por envejecimiento, o endurecimiento por precipitación, es un poderoso método para controlar el óptimo endurecimiento por dispersión en muchas aleaciones metálicas. En el endurecimiento por envejecimiento, un muy fino precipitado coherente ampliamente disperso se deja precipitar por medio de un tratamiento térmico que incluye a) tratamiento por solución para producir una solución sólida de una sola fase, b) templado para retener esa fase única y c) envejecimiento para permitir que se forme un precipitado. Para que ocurra el endurecimiento por envejecimiento, el diagrama de fases debe mostrar solubilidad decreciente del soluto en el solvente cuando disminuye la temperatura.
- La reacción eutectoide puede ser controlada para permitir que un tipo de sólido se transforme en dos tipos diferentes de sólido. La cinética de la reacción depende de la formación de núcleos de las nuevas fases sólidas, así como de la difusión de los distintos átomos del material, para permitir el crecimiento de las nuevas fases.
- La reacción eutectoide de más amplio uso ocurre al producir aceros a partir de aleaciones de hierro y carbono. Se pueden producir ya sea perlita o bainita como resultado de la reacción eutectoide en el acero. Además, pueden estar presentes ferrita primaria o cementita primaria, dependiendo del contenido de carbono en la aleación. La idea es formular una microestructura que esté formada por la mezcla correcta de fases semejantes al metal que sean fases tenaces y semejantes a la cerámica, es decir, duros y quebradizos.
- Los factores que influyen en las propiedades mecánicas del microconstituyente producido por la reacción eutectoide incluyen a) la composición de la aleación (cantidad de microconstituyente eutectoide), b) el tamaño de grano del sólido original, el microconstituyente eutectoide, y cualesquiera microconstituyentes primarios, c) la finura de la estructura dentro del microconstituyente eutectoide (separación entre láminas), d) la rapidez de enfriamiento durante la transformación de fase, así como e) la temperatura a la que ocurre la transformación (la cantidad de subenfriamiento).
- Ocurre una reacción martensítica sin difusión de largo alcance. De nuevo, la transformación mejor conocida ocurre en aceros:
 - La cantidad de martensita que se forma depende de la temperatura de la transformación (una reacción atérmica).
 - La martensita es muy dura y quebradiza, con la dureza determinada principalmente por el contenido de carbono.
 - La cantidad y composición de la martensita son las mismas que las de la austenita de la cual se forma.
- La martensita se puede revenir. Durante el revenido, se produce una estructura endurecida por dispersión. En aceros, el revenido reduce la resistencia y dureza pero mejora la ductilidad y tenacidad.
- Dado que se obtienen propiedades óptimas por medio de un tratamiento térmico, se debe recordar que la estructura y propiedades pueden cambiar cuando se usa el material a elevadas temperaturas, o se expone a éstas. Ocurre un exceso de envejecimiento o un exceso de revenido como extensión natural de los fenómenos que gobiernan estas transformaciones, cuando el material se pone en servicio.
- Las aleaciones con memoria de forma (por ejemplo Ni-Ti) son una clase de materiales inteligentes que pueden recordar su forma. También exhiben un comportamiento superelástico.

Glosario

Aceros que se pueden endurecer en horno Son aceros que pueden presentar un aumento en su esfuerzo a la fluencia, como resultado del endurecimiento por precipitación que puede ocurrir a temperaturas relativamente bajas ($\sim 100^\circ\text{C}$), condiciones que simulan el horneado de pinturas en automóviles. Este aumento adicional conduce a una mejor resistencia contra las abolladuras.

Ángulo diedro Ángulo que define la forma de una partícula de precipitado en la matriz. El ángulo diedro está determinado por las energías relativas superficiales, de la energía de límite del grano de la matriz, así como de la energía interfacial de la matriz-precipitado.

Austenita Nombre dado a la estructura cristalina CCCa del hierro y aleaciones de hierro y carbono.

Bainita Microconstituyente de dos fases, que contiene ferrita y cementita, que se forma en aceros que están transformados de manera isotérmica a temperaturas relativamente bajas.

Cementita Compuesto de Fe_3C duro, quebradizo, semejante a la cerámica que, cuando se dispersa de forma apropiada, proporciona un reforzamiento en los aceros.

Comportamiento superelástico Las aleaciones con memoria de forma, deformadas arriba de una temperatura crítica, muestran una gran deformación elástica reversible como resultado de una transformación martensítica inducida por un esfuerzo.

Diagrama de tiempo-temperatura-transformación [TTT] El diagrama TTT describe el tiempo necesario a cualquier temperatura para que una transformación de fase se inicie y termine. El diagrama TTT supone que la temperatura es constante durante la transformación.

Efecto de memoria de forma Capacidad de ciertos materiales para desarrollar microestructuras que, después de ser deformadas, pueden regresar el material a su forma inicial cuando se calientan (por ejemplo aleaciones de Ni-Ti).

Endurecimiento por envejecimiento Tratamiento térmico especial por endurecimiento por dispersión. Por tratamiento por solución, templado y envejecimiento, se forma un precipitado coherente que proporciona un efecto considerable de endurecimiento. (También conocido como endurecimiento por precipitación.)

Endurecimiento por precipitación Véase Endurecimiento por envejecimiento.

Energía de deformación Es la energía necesaria para permitir que un precipitado se ajuste en la matriz circundante durante la formación de núcleos y crecimiento del precipitado.

Energía interfacial Energía asociada con el límite entre dos fases.

Envejecimiento artificial Recalentamiento de una aleación tratada por solución y templada a una temperatura debajo de solvus, con el fin de proporcionar la energía térmica necesaria para que se forme un precipitado.

Envejecimiento natural Cuando un precipitado coherente se forma a partir de una aleación que se puede endurecer por envejecimiento, tratada por solución y templada, a temperatura ambiente, produciendo un endurecimiento óptimo.

Estructura Widmanstätten La precipitación de una segunda fase desde la matriz cuando hay una relación fija cristalográfica entre el precipitado y las estructuras cristalinas de la matriz. En la estructura Widmanstätten es frecuente que se formen estructuras semejantes a agujas o placas.

Ferrita Nombre dado a la estructura cristalina CCCu del hierro que puede ocurrir como α o δ . No debe confundirse con ferritas de cerámica, que son materiales magnéticos.

Martensita Fase metaestable formada en aceros y otros materiales por transformación a térmica y sin difusión.

Materiales inteligentes Materiales que pueden detectar un estímulo externo (por ejemplo esfuerzo, presión, cambio de temperatura, campo magnético, etc.) e iniciar una respuesta. Los materiales pasivamente inteligentes pueden captar estímulos externos; los materiales activamente inteligentes tienen capacidad sensorial y de actuación.

Nitinol Aleación de níquel-titanio con memoria de su forma.

Perlita Microconstituyente laminar de dos fases, que contiene ferrita y cementita, que se forma en aceros enfriados en forma normal o transformados de manera isotérmica a temperaturas relativamente altas.

Precipitado coherente Precipitado con una estructura cristalina y distribución atómica que tiene una relación continua con la matriz de la cual se forma el precipitado. El precipitado coherente proporciona una excelente disrupción de la distribución atómica de la matriz y produce un excelente endurecimiento.

Relación de Avrami Describe la fracción de una transformación que ocurre como función del tiempo. Esto describe casi todas las transformaciones de estado sólido que involucran difusión; en consecuencia, no se describen transformaciones martensíticas.

Solución sólida sobresaturada Solución sólida formada cuando un material es enfriado rápidamente, desde una región de alta temperatura y una sola fase a una región de baja temperatura y dos fases, sin que se precipite la segunda fase. Como la fase de templado contiene más elemento de aleación que el límite de solubilidad, está sobresaturada en ese elemento.

Revenido Tratamiento térmico empleado para reducir la dureza de la martensita al permitir que ésta se descomponga en las fases de equilibrio. Esto conduce a obtener mayor tenacidad.

Transformación atérmica Cuando la cantidad de la transformación depende sólo de la temperatura, no del tiempo (igual que la transformación martensítica o transformación displasiva).

Transformación displasiva Transformación de fase que ocurre por medio de pequeños desplazamientos de átomos o de iones y sin difusión. Es igual que la transformación atérmica o martensítica.

Transformación isotérmica Cuando la cantidad de una transformación a una temperatura particular depende del tiempo permitido para la transformación.

Transformación martensítica Transformación de fase que ocurre sin difusión. Igual que la transformación atérmica o displasiva. Ésta ocurre en aceros, Ni-Ti, y muchos materiales cerámicos.

Tratamiento por solución Primer paso en el tratamiento térmico de endurecimiento por envejecimiento. La aleación se calienta arriba de la temperatura de solvus para disolver cualquier segunda fase y producir una estructura homogénea de una sola fase.

Zonas de Guinier-Preston [GP] Grupos de átomos que se precipitan de la matriz en las primeras etapas del proceso de endurecimiento por envejecimiento. Aun cuando las zonas GP son coherentes con la matriz, son demasiado pequeñas para producir un endurecimiento óptimo.

Problemas

Sección 12-1 Formación de núcleos y crecimiento en reacciones en estado sólido

- 12-1** a) Determine el tamaño crítico del núcleo r^* para la nucleación homogénea, para la precipitación de la fase β en una matriz de fase α . *Sugerencia:* El tamaño crítico de núcleos ocurre en el máximo de la expresión para $\Delta G(r)$ en la ecuación 12-1. b) Grafique el cambio ΔG total de energía libre como función del radio del precipitado. c) Comente sobre el valor de r^* para la nucleación homogénea para precipitación en estado sólido cuando se compare con la transformación de líquido a sólido.
- 12-2** ¿Cómo difiere la ecuación para la formación de núcleos de una fase en estado sólido, respecto de aquella para una transformación de líquido a sólido?
- 12-3** Determine las constantes c y n en la ecuación 12-2 que describen la rapidez de cristalización del polipropileno a 140 °C. (Véase la figura 12-30.)

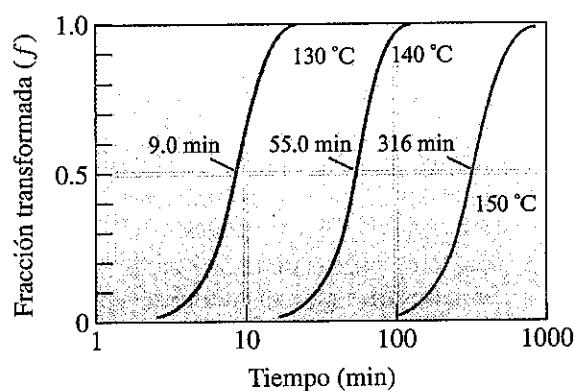


Figura 12-30 Efecto de la temperatura en la cristalización del polipropileno (para problemas 12-3 y 12-5).

- 12-4** Determine las constantes c y n en la ecuación 12-2 que describen la rapidez de recristalización del cobre a 135 °C. (Véase la figura 12-2.)

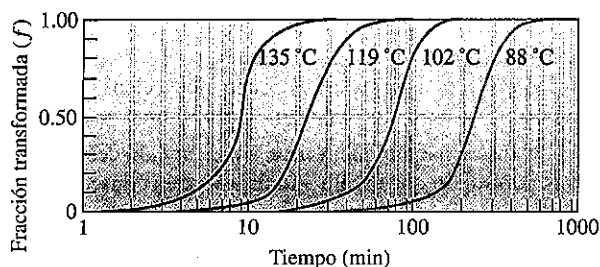


Figura 12-2 (Repetida para el problema 12-4.) Efecto de la temperatura en la recrystalización del cobre trabajado en frío.

- 12-5** Determine las constantes c y n de la ecuación 12-2 que describen la rapidez de cristalización del polipropileno a 150 °C. (Véase la figura 12-30.)
- 12-6** La mayor parte de las transformaciones de fase en estado sólido siguen la ecuación de Avrami. ¿Verdadero o falso? Explique brevemente.
- 12-7** ¿Qué paso controla la rapidez de recrystalización de un metal trabajado en frío?

Sección 12-2 Aleaciones endurecidas al exceder el límite de solubilidad

- 12-8** ¿Cuáles son las diferentes formas por las cuales se puede hacer que una segunda fase se precipite en una microestructura de dos fases?
- 12-9** Explique por qué la segunda fase en aleaciones de Al-4% Cu forma núcleos y crece a lo largo de límites de granos cuando se enfría lentamente. ¿Por lo general esto es deseable?
- 12-10** ¿Qué significan los términos precipitados “coherentes” e “incoherentes”?
- 12-11** ¿Qué propiedades de la fase del precipitado son necesarias para el endurecimiento de la precipitación? ¿Por qué?
- 12-12** La electromigración, es decir una difusión de átomos/iones debida a la transferencia de cantidad de movimiento desde electrones de alta energía, lleva a interconexiones de huecos del aluminio empleados en numerosos procesos de metalización de semiconductores, por lo cual es una causa principal de problemas de confiabilidad de los dispositivos en la industria. Proponga un aditivo para el Al que pueda ayudar a mitigar este problema. Por favor consulte el diagrama de fases apropiado para justificar sus respuestas.

Sección 12-3 Endurecimiento por envejecimiento o por precipitación

- 12-13** ¿Cuál es el principio del endurecimiento por precipitación?
- 12-14** ¿Cuál es la diferencia entre endurecimiento por precipitación y endurecimiento por dispersión?
- 12-15** ¿Qué es una solución sobresaturada? ¿Cómo se obtienen soluciones sobresaturadas durante el endurecimiento por precipitación? ¿Por qué es necesaria la formación de una solución sobresaturada?
- 12-16** ¿Por qué los precipitados formados durante el endurecimiento por precipitación se forman en toda la microestructura y no sólo en los límites de granos?
- 12-17** En envejecimiento durante tiempos más largos, ¿por qué crecen los precipitados de segunda fase? ¿Cuál es la fuerza motriz? Compare esto con las fuerzas motrices para el crecimiento de granos y sinterización en estado sólido.

Sección 12-4 Aplicaciones de aleaciones endurecidas por envejecimiento

- 12-18** ¿Por qué el endurecimiento por precipitación es un mecanismo atractivo de endurecimiento para materiales de aeronaves?
- 12-19** ¿Por qué casi todas las aleaciones endurecidas por precipitación son apropiadas sólo para aplicaciones a baja temperatura?

Sección 12-5 Evolución microestructural en endurecimiento por envejecimiento o por precipitación

- 12-20** Explique los tres pasos básicos encontrados durante el endurecimiento por precipitación.
- 12-21** Explique cómo puede ocurrir la fragilidad en caliente en aleaciones endurecidas por precipitación.
- 12-22** En el endurecimiento por precipitación, ¿la fase que produce el endurecimiento se forma directamente de la fase sobresaturada de matriz? Explique.
- 12-23** a) Recomiende un tratamiento térmico para el endurecimiento por envejecimiento artificial para una aleación de Cu-1.2% Be. (Véase la figura 12-33 de la página 489.) Incluya temperaturas apropiadas.
b) Compare la cantidad del precipitado γ_2 que se forma por envejecimiento artificial a 400 °C con la cantidad de precipitado que se forma por envejecimiento natural.
- 12-24** Suponga que el endurecimiento por envejecimiento es posible en el sistema Al-Mg. (Véase la figura 12-10.)

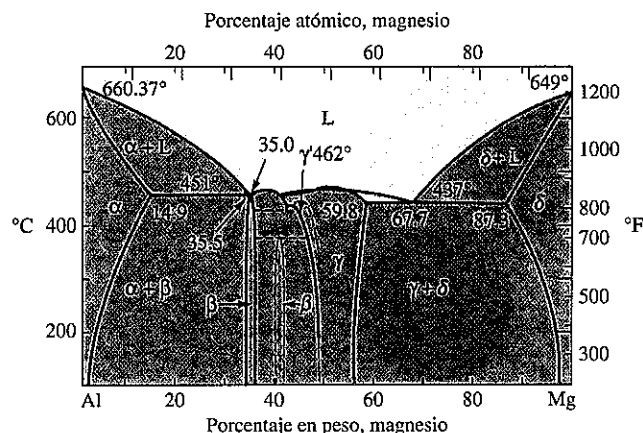


Figura 12-10 (Repetida para el problema 12-24.) Parte del diagrama de fases de aluminio-magnesio.

- Recomiende un tratamiento térmico de endurecimiento por envejecimiento artificial para cada una de las siguientes aleaciones, y
- compare la cantidad del precipitado β que se forma de su tratamiento de cada aleación: i) Al-4% Mg, ii) Al-6% Mg, iii) Al-12% Mg.
- Pruebas de la aleación efectuadas después del tratamiento térmico revelan que ocurre un pequeño endurecimiento como resultado de dicho tratamiento térmico. ¿Cuáles de los requerimientos del endurecimiento por envejecimiento no fueron satisfechos?

12-25 Una solución de Al-2.5% Cu es creada por solución, templada y envejecida en exceso a 230 °C para producir una microestructura estable. Si la θ se precipita como esferas con un diámetro de 9000 Å y una densidad de 4.26 g/cm³, determine el número de partículas de precipitado por cm³. (Véase la figura 12-5.)

Sección 12-6 Efectos de la temperatura y del tiempo de envejecimiento

- ¿Qué es envejecimiento? ¿Por qué es necesario este paso en el endurecimiento por precipitación?
- ¿Qué es exceso de envejecimiento?
- ¿Qué significan los términos “envejecimiento natural” y “envejecimiento artificial”?
- En el avión en que volaron los hermanos Wright, ¿cómo se endureció por precipitación la aleación?
- ¿Por qué el trabajo del doctor Gayle y sus colegas reveló dos conjuntos de precipitados

en la aleación que se usó para hacer el avión de los hermanos Wright?

- 12-31** Con base en los principios de endurecimiento por envejecimiento de aleaciones de Al-Cu, clasifique las siguientes aleaciones de Al-Cu de la más alta a la más baja resistencia a la fluencia máxima, así como el tiempo, del más largo al más corto, necesario a 190 °C para alcanzar la máxima resistencia a la fluencia: Al-2 %pe Cu, Al-3 %pe Cu y Al-4 %pe Cu. Consulte los diagramas de fases de Al-Cu (véase la figura 12-9 repetida en la página siguiente).

12-32 ¿Cuáles técnicas analíticas emplearía usted para caracterizar los precipitados a nanoescala en una aleación?

12-33 ¿Por qué se tienen que conservar algunas aleaciones de aluminio a bajas temperaturas hasta que estén listas para los pasos de su formación?

Sección 12-7 Requisitos para el endurecimiento por envejecimiento

- ¿Todas las composiciones de una aleación pueden ser reforzadas usando endurecimiento por precipitación? ¿Es posible usar este mecanismo para el endurecimiento de cerámicas, vidrios o polímeros?
- Se va a fabricar un alambre de cobre conductor. ¿Seleccionaría usted el endurecimiento por precipitación como una forma para reforzar este alambre? Explique.
- La figura 12-31 muestra un diagrama de fases hipotético. Determine si cada una de las siguientes aleaciones podría ser buena candidata para su endurecimiento por envejecimiento y explique su respuesta. Para las

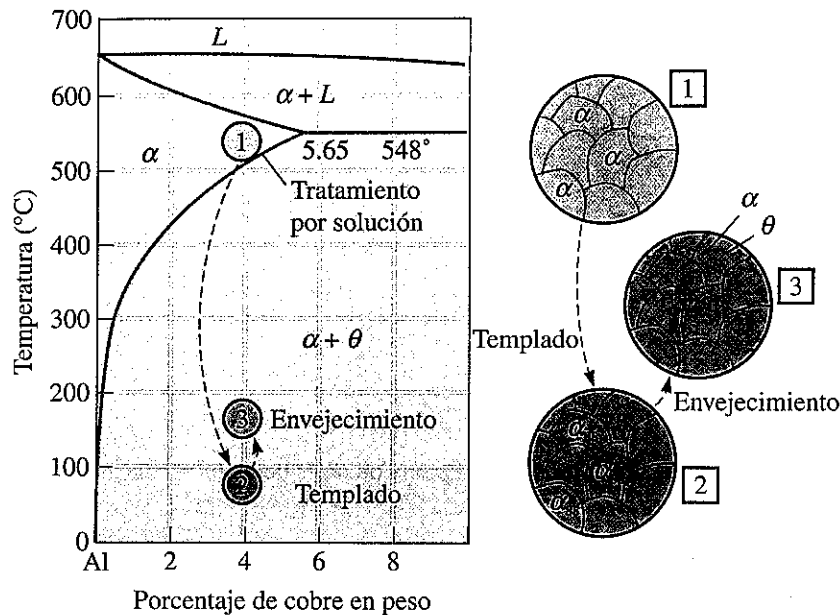


Figura 12-9 (Repetida para el problema 12-31.) El extremo rico en aluminio del diagrama de fases de aluminio-cobre, que muestra los tres pasos del tratamiento térmico para endurecimiento por envejecimiento, así como las microestructuras que se producen.

aleaciones que podrían ser buenas candidatas, describa el tratamiento térmico necesario, incluyendo temperaturas recomendadas.

- A-10% B
- A-20% B
- A-55% B
- A-87% B
- A-95% B

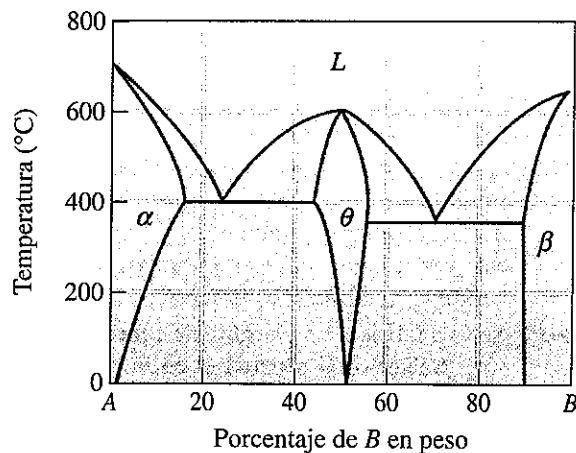


Figura 12-31 Diagrama de fases hipotético (para el problema 12-36).

Sección 12-8 Uso de aleaciones que pueden endurecerse por envejecimiento a altas temperaturas

- 12-37** ¿Cuál es la principal limitación del uso de aleaciones endurecidas por precipitación?
- 12-38** ¿Por qué ciertas aleaciones de aluminio (no basadas en níquel), reforzadas usando endurecimiento por envejecimiento, pueden perder su resistencia al ser soldadas?
- 12-39** ¿Escogería usted una aleación endurecida por precipitación para hacer un bate de béisbol de aleación de aluminio?
- 12-40** ¿Qué tipo de aleaciones endurecidas por dispersión pueden retener su resistencia hasta $\sim 1000^\circ\text{C}$?

Sección 12-9 La reacción eutectoide

- 12-41** Escriba la reacción eutectoide del sistema Fe-Fe₃C.
- 12-42** Trace la microestructura de la perlita formada por enfriamiento lento de un acero con la composición eutectoide.
- 12-43** Compare y contraste las reacciones eutécticas y eutectoides.
- 12-44** ¿Cuáles son las solubilidades de carbono en las formas α , δ y γ del hierro?

- 12-45** Defina los siguientes términos: ferrita, austenita, perlita y cementita.
- 12-46** La microestructura de la perlita es semejante a un nanocompuesto de cerámica-metal. ¿Cierto o falso? Comente.
- 12-47** ¿Qué significan los términos aceros “hipoeutectoide” e “hipereutectoide”?
- 12-48** ¿Cuál es la diferencia entre un microconstituyente y una fase?
- 12-49** Para una aleación de Fe-0.35% C, determine
- la temperatura a la que la austenita empieza primero a transformarse al enfriarse;
 - el microconstituyente primario que se forma;
 - la composición y cantidad de cada fase presente a 728 °C;
 - la composición y cantidad de cada fase presente a 726 °C, y
 - la composición y cantidad de cada microconstituyente presente a 726 °C.
- 12-50** Para una aleación de Fe-1.15% C, determine
- la temperatura a la que la austenita primero empieza a transformarse al enfriarse;
 - el microconstituyente primario que se forma;
 - la composición y cantidad de cada fase presente a 728 °C;
 - la composición y cantidad de cada fase presente a 726 °C, y
 - la composición y cantidad de cada microconstituyente presente a 726 °C.
- 12-51** Un acero contiene 8% de cementita y 92% de ferrita a temperatura ambiente. Estime el contenido de carbono del acero. ¿El acero es hipoeutectoide o hipereutectoide?
- 12-52** Un acero contiene 18% de cementita y 82% de ferrita a temperatura ambiente. Estime el contenido de carbono del acero. ¿El acero es hipoeutectoide o hipereutectoide?
- 12-53** Un acero contiene 18% de perlita y 82% de ferrita primaria a temperatura ambiente. Estime el contenido de carbono del acero. ¿El acero es hipoeutectoide o hipereutectoide?
- 12-54** Un acero contiene 94% de perlita y 6% de cementita primaria a temperatura ambiente. Estime el contenido de carbono del acero. ¿El acero es hipoeutectoide o hipereutectoide?
- 12-55** Un acero contiene 55% α y 45% γ a 750 °C. Estime el contenido de carbono del acero.
- 12-56** Un acero contiene 96% γ y 4% de Fe_3C a 800 °C. Estime el contenido de carbono del acero.
- 12-57** Un acero es calentado hasta que se forma 40% de austenita, con un contenido de carbono de 0.5%. Estime la temperatura y el contenido total de carbono del acero.
- 12-58** Un acero es calentado hasta que se forma 85% de austenita, con un contenido de carbono de 1.05%. Estime la temperatura y el contenido total de carbono del acero.
- 12-59** Los aceros al carbono citados en la tabla siguiente se calentaron a 1000 °C durante una hora para formar austenita y se enfriaron lentamente, bajo condiciones de equilibrio, a temperatura ambiente.
- Consulte el diagrama de fases de Fe-Fe₃C para contestar las siguientes preguntas, para cada una de las composiciones de acero al carbono citadas en la tabla siguiente.
- Determine las cantidades de las fases presentes;
 - determine el contenido de C de cada fase, y
 - grafique el contenido de C de perlita, α y Fe_3C contra la resistencia a la fluencia. Con base en la gráfica, discuta los factores que influyen en la resistencia a la fluencia en aceros con <1% C.

% de carbono	Resistencia a la fluencia (MPa)
0.2	295
0.4	353
0.6	372
0.8	376
0.95	379

- 12-60** Un termocople defectuoso en un horno para tratamiento térmico carburizante, conduce a mediciones no confiables de la temperatura durante el proceso. El análisis de la microestructura del acero carburizado que inicialmente contenía 0.2% de carbono dejó ver que la superficie tenía 93% de perlita y 7% de Fe_3C primaria, mientras que, a una profundidad de 0.5 cm, los microconstituyentes fueron de 99% perlita y 1% Fe_3C primaria. Estime la temperatura a la que se realizó el

tratamiento térmico, si el tratamiento térmico carburizante se realizó durante cuatro horas. Para la difusión intersticial del carbono en hierro CCCa, el coeficiente de difusión $D_0 = 2.3 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ y la energía de activación $Q = 1.38 \times 10^5 \text{ J/mol}$. Puede ser útil consultar las secciones 5-6 y 5-8.

12-61 Determine la temperatura eutectoide, la composición de cada fase en la reacción eutectoide, y la cantidad de cada fase presente en el microconstituyente eutectoide para los siguientes sistemas. Para los sistemas metálicos, comente si se espera que el microconstituyente eutectoide sea dúctil o quebradizo.

- $\text{ZrO}_2\text{-CaO}$ (véase la figura 12-32).
- Cu-Al a 11.8% Al [véase la figura 12-33c)].
- Cu-Zn a 47% Zn [véase la figura 12-33a)].
- Cu-Be [véase la figura 12-33d)].

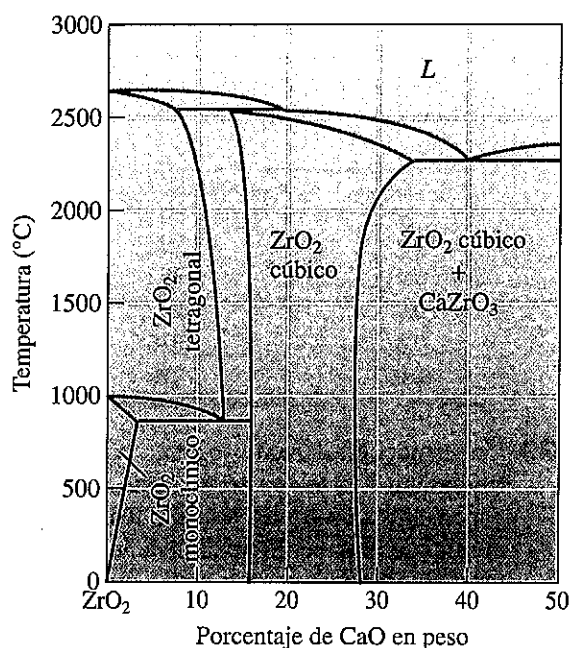


Figura 12-32 Diagrama de fases del $\text{ZrO}_2\text{-CaO}$. Ocurre una transformación polimórfica de fases para el ZrO_2 puro. Al agregar de 16 a 26% de CaO se produce una sola fase de zirconio puro a todas las temperaturas (para el problema 12-61).

Sección 12-10 Control de la reacción eutectoide

12-62 ¿Por qué las distancias entre laminillas, formadas en una reacción eutectoide, están por lo general separadas por distancias menores a las formadas en las reacciones eutécticas?

12-63 Compare la separación entre láminas y la resistencia a la fluencia cuando un acero eutectoide se transforma isotérmicamente en perlita a

- 700 °C y
- 600 °C.

12-64 ¿Por qué un acero eutectoide exhibe diferentes límites elásticos y porcentajes de elongaciones, dependiendo de si se enfrió lenta o relativamente rápido?

12-65 ¿Qué es un diagrama TTT?

12-66 Trace y marque claramente las diferentes partes de un diagrama TTT para un acero al carbono simple con 0.77% de carbono.

12-67 En el diagrama TTT, ¿cuál es la diferencia entre las fases γ y γ_u ?

12-68 ¿Cómo es que la bainita y la perlita no aparecen en el diagrama del $\text{Fe-Fe}_3\text{C}$? ¿Éstas son fases o microconstituyentes?

12-69 ¿Por qué razón no se puede hacer uso de los diagramas TTT para describir configuraciones de tratamiento térmico, en las que las muestras son enfriadas en un determinado tiempo (es decir, por qué los diagramas TTT son apropiados sólo para transformaciones isotérmicas)?

12-70 ¿Qué es la bainita? ¿Por qué los aceros que contienen bainita exhiben niveles más altos de tenacidad?

12-71 Se encuentra que un acero eutectoide isotérmicamente transformado tiene una resistencia a la fluencia de 410 MPa. Estime

- la temperatura de transformación y
- la separación entre láminas en la perlita.

12-72 Determine la temperatura de transformación requerida y el microconstituyente, si un acero eutectoide ha de tener los siguientes valores de dureza:

- DRC 38
- DRC 42
- DRC 48
- DRC 52

12-73 Describa la dureza y la microestructura de un acero eutectoide que ha sido calentado a 800 °C durante 1 hora, templado a 350 °C y mantenido así durante 750 s, y finalmente templado a temperatura ambiente.

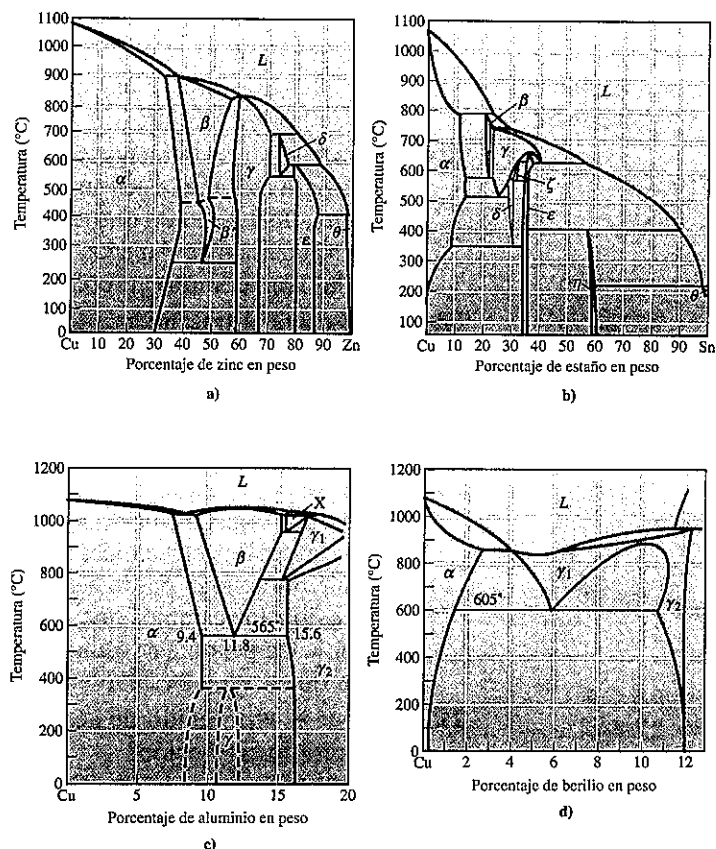


Figura 12-33 Diagramas binarios de fases para los sistemas de a) cobre-zinc, b) cobre-estaño, c) cobre-aluminio y d) cobre berilio (para los problemas 12-23 y 12-61).

- 12-74** Describa la dureza y la microestructura de un acero eutectoide que ha sido calentado a 800 °C, templado a 650 °C, mantenido así durante 500 s y finalmente templado a temperatura ambiente.
- 12-75** Describa la dureza y la microestructura de un acero eutectoide que ha sido calentado a 800 °C, templado a 300 °C y mantenido así durante 10 s y finalmente templado a temperatura ambiente.
- 12-76** Describa la dureza y la microestructura de un acero eutectoide que ha sido calentado a 800 °C, templado a 300 °C y mantenido así durante 10 s, templado a temperatura ambiente y luego recalentado a 400 °C antes de ser finalmente enfriado a temperatura ambiente otra vez.

Sección 12-11 La reacción martensítica y el revenido

- 12-77** ¿Cuál es la diferencia entre transformaciones de fase de estado sólido tales como la reac-

ción eutectoide y la transformación de fase martensítica?

- 12-78** ¿Cuál es la diferencia entre transformaciones isotérmicas y atérmicas?
- 12-79** ¿Qué paso controla la rapidez de transformaciones de fase martensítica?
- 12-80** ¿Por qué la martensita no aparece en el diagrama de fases de Fe-Fe₃C (figura 12-34)?
- 12-81** ¿La martensita en aceros tiene una composición fija? ¿De qué dependen las propiedades de la martensita?
- 12-82** ¿Pueden ocurrir transformaciones de fase martensítica en otras aleaciones y cerámicas?
- 12-83** Compare las propiedades mecánicas de la martensita, perlita y bainita formadas a partir de una composición de acero eutectoide.
- 12-84** Un acero que contiene 0.3% C es calentado a varias temperaturas arriba de la temperatura eutectoide, mantenido así durante 1 hora

y luego templado a temperatura ambiente. Usando la figura 12-34, determine la cantidad, la composición y la dureza de cualquier martensita que se forme cuando la temperatura de calentamiento sea

- a) 728 °C b) 750 °C
c) 790 °C d) 850 °C

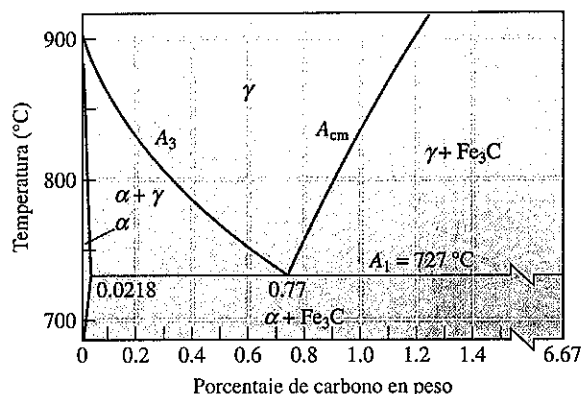


Figura 12-34 La parte eutectoide del diagrama de fases del Fe-Fe₃C (para problemas 12-80, 12-84, 12-85, 12-86 y 12-87).

- 12-85** Un acero que contiene 0.95% C es calentado a varias temperaturas arriba de la temperatura eutectoide, mantenido así durante 1 hora y luego templado a temperatura ambiente. Usando la figura 12-34, determine la cantidad y la composición de cualquier martensita que se forme cuando la temperatura de calentamiento sea
- a) 728 °C b) 750 °C
c) 780 °C d) 850 °C

- 12-86** Una microestructura de acero contiene 75% de martensita y 25% de ferrita; la composición de la martensita es de 0.6 % C. Usando la figura 12-34, determine
- a) la temperatura desde la que se templó el acero y
b) el contenido de carbono del acero.

- 12-87** Una microestructura de acero contiene 92% de martensita y 8% de Fe₃C; la composición de la martensita es de 1.10% C. Usando la figura 12-34, determine
- a) la temperatura desde la que se templó el acero y
b) el contenido de carbono del acero.

- 12-88** Un acero que contiene 0.8% C es templado para producir sólo martensita. Estime el

cambio de volumen que ocurre, suponiendo que el parámetro de red de la austenita es de 3.6 Å. ¿El acero se expande o se contrae durante el templado?

- 12-89** Describa el tratamiento térmico completo necesario para producir un acero eutectoide templado y revenido que tenga una resistencia a la tensión de al menos 125 000 psi. Incluya las temperaturas apropiadas.
- 12-90** Describa el tratamiento térmico completo necesario para producir un acero eutectoide templado y revenido que tenga una dureza DRC de menos de 50. Incluya las temperaturas apropiadas.
- 12-91** En aleaciones eutécticas, el microconstituyente eutéctico es generalmente el continuo, pero, en las estructuras eutécticas, el microconstituyente primario es por lo general continuo. Al describir los cambios que ocurren al disminuir la temperatura en cada reacción, explique por qué se espera esta diferencia.
- 12-92** ¿Qué es el revenido de aceros? ¿Por qué es necesario el revenido?
- 12-93** ¿Qué fases son formadas por la descomposición de la martensita?
- 12-94** ¿Qué es una martensita revenida?
- 12-95** Si el revenido resulta en la descomposición de la martensita, ¿por qué se debe formar martensita en primer lugar?
- 12-96** Describa los cambios en las propiedades que ocurren al revenir un acero eutectoide.

Sección 12-12 Las aleaciones con memoria de forma [AMF]

- 12-97** ¿Cuál es el principio por el cual las aleaciones con memoria de forma presentan un efecto de memoria?
- 12-98** Dé ejemplos de materiales que presenten un efecto de memoria de forma.
- 12-99** ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones de aleaciones con memoria de forma?



Problemas de diseño

- 12-100** Usted desea unir láminas de aluminio a la estructura del piso 24 de un rascacielos, y piensa usar remaches hechos de un aluminio que se pueden endurecer por envejecimiento, pero los remaches deben ser blandos

y dúctiles para lograr una unión apretada. Después de unir las láminas, los remaches deben ser muy fuertes. Diseñe un método para producir, usar y reforzar los remaches.

- 12-101** Diseñe un proceso para producir un polímero de polipropileno con una estructura que sea 75% cristalina. La figura 12-30 proporcionará datos apropiados.

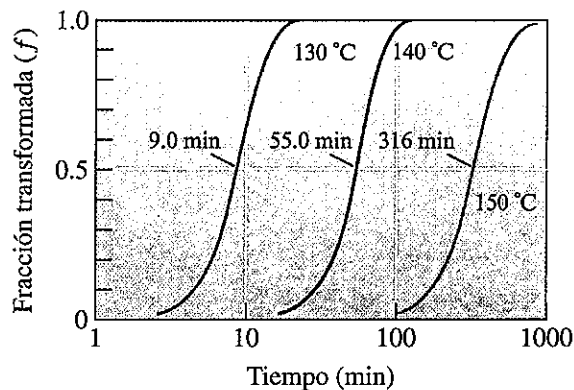


Figura 12-30 Efecto de la temperatura en la cristalización del polipropileno. (Repetida para el problema 12-101.)

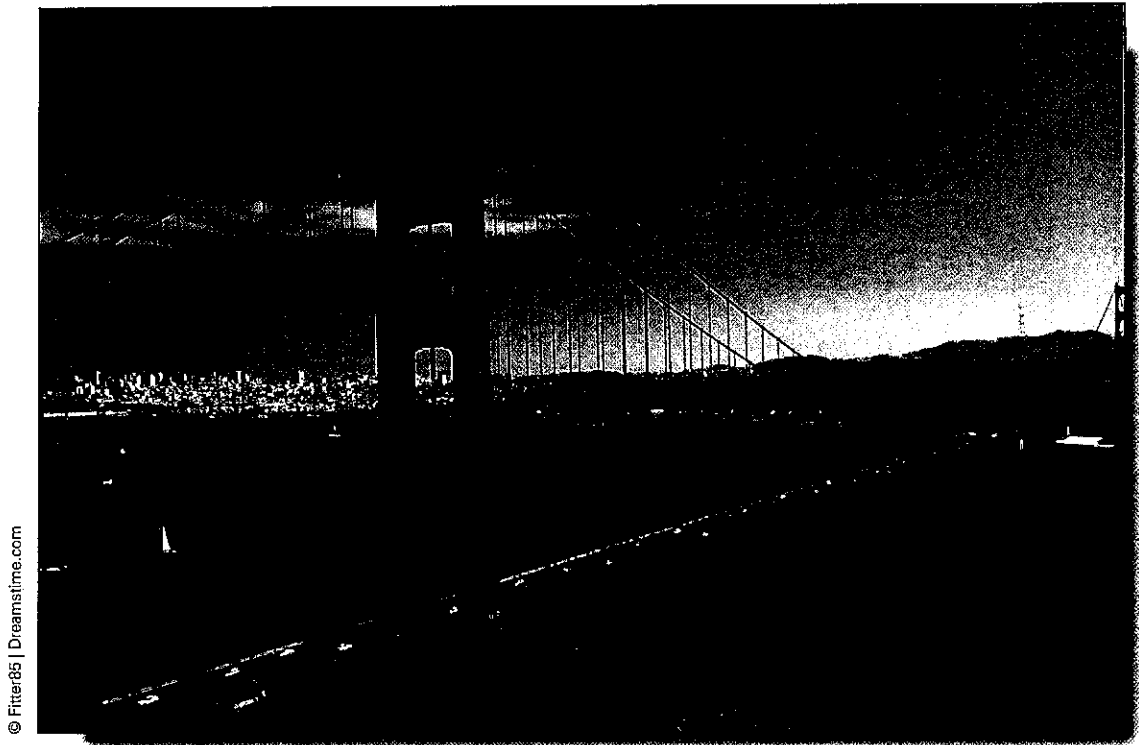
- 12-102** Se utiliza una ménsula de Al-Cu endurecida por envejecimiento para soportar un dispositivo pesado de detección eléctrica fuera de un horno para fabricación de acero. Las temperaturas pueden rebasar los 200 °C. ¿Es éste un buen diseño? Explique. Si no lo es, diseñe una ménsula apropiada y explique por qué su selección es aceptable.
- 12-103** Usted usa un proceso de soldadura por arco para unir un acero eutectoide. Las magnitudes de la rapidez de enfriamiento pueden ser muy altas después del proceso de unión. Describa qué es lo que pasa en el área de la soldadura afectada por el calor y discuta los problemas que pudieran ocurrir. Diseñe un proceso de unión que reduzca al mínimo estos problemas.

▲ Problemas de cómputo

- 12-104** *Cálculo de fases y microconstituyentes en aceros al carbono simples* Escriba un programa de computadora que calcule las cantidades de fases, en aceros al carbono simples, en composiciones que vayan de 0 a 1.5% de carbono. Suponga temperatura ambiente para sus cálculos. El programa debe pedir al usuario que dé un valor para la concentración de carbono. El programa debe hacer uso de este dato y dar la cantidad de fases (ferrita, Fe_3C) en el acero usando la regla de la palanca (de modo semejante al ejemplo 12-6). El programa debe también indicar al usuario (como parte de la salida) si el acero es eutectoide, hipoeutectoide o hipereutectoide. Dependiendo de la composición, el programa también debe hacer disponibles las cantidades de microconstituyentes presentes (es decir, cuánta perlita). El programa también debe imprimir un mensaje descriptivo apropiado que describa la microestructura esperada (suponga enfriamiento lento). Por ejemplo, si la composición escogida es la de acero hipoeutectoide, el programa debe generar un mensaje que indique que la microestructura estará formada principalmente por granos α y perlita.

Ⓚ Knovel® Problemas

- K12-1** ¿Cuáles son los efectos de los ciclos térmicos en aleaciones de NiTi con memoria de forma (AMF)?
- K12-2** Algunas superaleaciones de hierro endurecidas por precipitación se usan para servicio a altas temperaturas. Describa procedimientos de tratamiento térmico empleados para estos aceros.



© Fiter85 | Dreamstime.com

Los aceros constituyen la familia de materiales de más uso para aplicaciones estructurales y de soporte de cargas. Casi todos los edificios, puentes, herramientas, automóviles y otras muchas aplicaciones usan aleaciones ferrosas. Con una variedad de tratamientos térmicos que pueden dar un gran surtido de microestructuras y propiedades, los aceros son probablemente la familia más versátil de materiales de ingeniería.

El puente Golden Gate en California está hecho de acero, el cual está pintado para aumentar su resistencia a la corrosión. (El color se conoce como Naranja Internacional.) Cada uno de los cables principales que sostienen el puente sobre la bahía de San Francisco contiene 27 572 alambres lo que da una longitud total de aproximadamente 129 000 km.

Tratamiento térmico de aceros y hierros colados

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Cuál es el material de ingeniería de más amplio uso?
- ¿Qué hace que el acero inoxidable sea "inoxidable"?
- ¿Cuál es la diferencia entre hierro colado y acero?
- ¿Si los aceros inoxidables son ferromagnéticos?

Las aleaciones ferrosas, que se basan en aleaciones de hierro y carbono, incluyen aceros al bajo carbono, aleaciones y aceros para herramienta, aceros inoxidables y hierros colados. Éstos son los materiales de más amplio uso en el mundo. En la historia de la civilización, estos materiales dejaron su huella al definir la *Era del Hierro*. Por lo general, los aceros se producen de dos formas: refinando mineral de hierro o reciclando chatarra de acero.

En la producción de acero primario, el mineral de hierro (procesado para contener de 50 a 70% de óxido de hierro, Fe_2O_3 o Fe_3O_4) se calienta en un alto horno en presencia de coque (una forma de carbono) y oxígeno. El coque reduce el óxido de hierro en un hierro fundido crudo conocido como **metal caliente** o **arrabio**. A unos $\sim 1600^\circ\text{C}$, este material contiene alrededor de 95% de hierro; 4% de carbono; 0.3 a 0.9% de silicio; 0.5% de manganeso, y 0.025 a 0.05% de azufre, fósforo y titanio. La escoria es un subproducto derivado del proceso del alto horno. Contiene sílice (dióxido de silicio), CaO y otras impurezas en forma de un silicato fundido.

Como el arrabio líquido contiene una gran cantidad de carbono, se le sopla oxígeno en el horno de oxígeno básico para eliminar el exceso de carbono y producir acero líquido. El acero tiene un contenido de carbono hasta un máximo de $\sim 2\%$ en peso. En el segundo método, la chatarra se funde a veces en un **horno de arco eléc-**

trico en el que el calor del arco funde la chatarra. Muchos aceros de aleación y especiales, por ejemplo el acero inoxidable, se producen usando fundición eléctrica. Es frecuente que los aceros fundidos (incluyendo los aceros inoxidables) sean sometidos a ulteriores refinamientos. El objetivo es reducir los niveles de impurezas como fósforo, azufre, etc. y llevar el carbono a un nivel deseado.

El acero fundido se vierte en moldes a fin de producir piezas fundidas de acero acabadas o se vacía en formas que después son procesadas por medio de técnicas para dar forma a metales, por ejemplo el laminado o el forjado. En este último caso, el acero se vacía en moldes grandes de lingotes o se vacía continuamente en formas regulares.

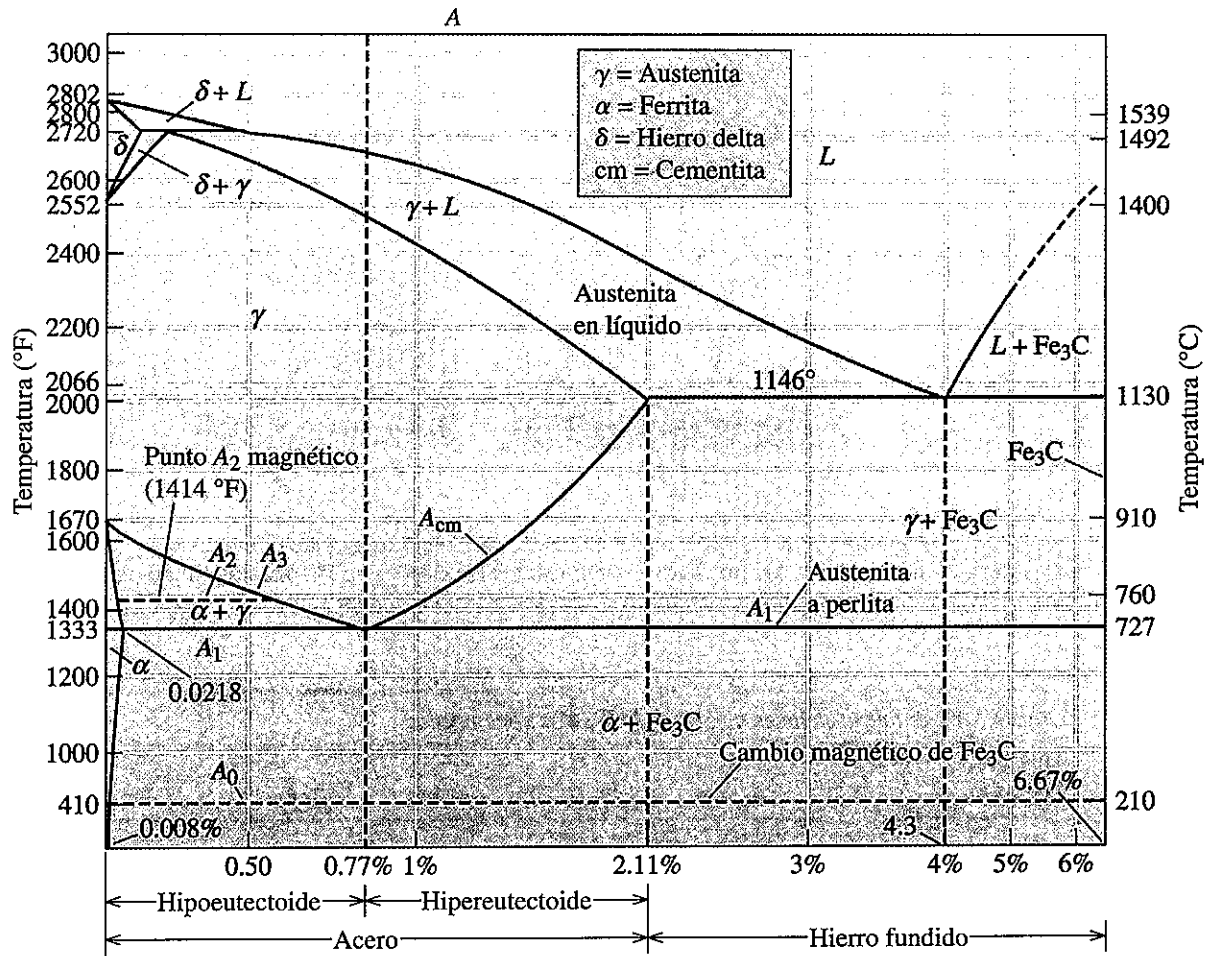
Todos los mecanismos de endurecimiento estudiados en el capítulo previo se aplican en al menos algunas de las aleaciones ferrosas. En este capítulo se estudiará cómo usar la reacción eutectoide para controlar la estructura y propiedades de aceros mediante tratamiento térmico y aleación. También se examina dos clases especiales de aleaciones ferrosas: aceros inoxidables y hierros colados.

13-1 Designaciones y clasificación de aceros

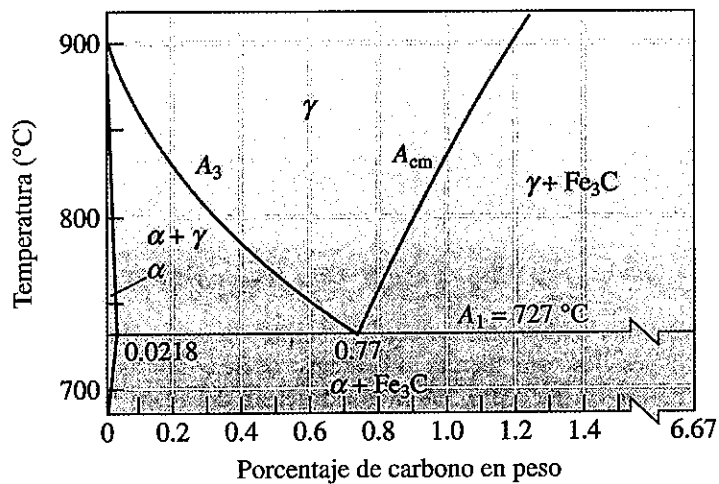
El punto de cambio entre “aceros” y “hierros fundidos” es 2.11% de C, donde la reacción eutéctica es posible. Para aceros, el énfasis está en la parte eutectoide del diagrama (figura 13-1) en la que las líneas de solubilidad y la isoterma eutectoide están especialmente identificadas. La A_3 muestra la temperatura a la que la ferrita empieza a formarse al enfriarse; la A_{cm} indica la temperatura a la que empieza a formarse la cementita, y la A_1 es la temperatura eutectoide.

Casi todos los tratamientos térmicos del acero están dirigidos hacia producir la mezcla de ferrita y cementita que da la combinación correcta de propiedades. La figura 13-2 muestra los tres microconstituyentes importantes, o distribuciones de ferrita y cementita, que por lo general se buscan. La perlita es un microconstituyente formado por una mezcla laminar de ferrita y cementita. En la bainita, que se obtiene por transformación de austenita en un subenfriamiento grande, la cementita está más redondeada que en la perlita. La martensita revenida, una mezcla de cementita muy fina y casi redondeada en ferrita, se forma cuando la martensita se recalienta después de su formación.

Designaciones El AISI (American Iron and Steel Institute) y la SAE (Society of Automotive Engineers) proporcionan sistemas de designaciones (tabla 13-1) que usan un número de cuatro o cinco dígitos. Los primeros dos números se refieren a los principales elementos de aleación presentes, y los últimos dos o tres números se refieren al porcentaje de carbono. Un acero AISI 1040 es un acero al bajo carbono con 0.40% de C. Un acero SAE 10120 es un acero al bajo carbono que contiene 1.20% de C. Un acero AISI 4340 es un acero de aleación que contiene 0.40% de C. Hay que mencionar que la American Society for Testing of Materials (ASTM) tiene una forma diferente de clasificar aceros. La ASTM tiene una lista de especificaciones que describe aceros apropiados para distintas aplicaciones. El ejemplo que sigue ilustra el uso de números AISI.



a)



b)

Figura 13-1 a) Diagrama de fases de Fe- Fe_3C . b) Versión expandida de la parte eutectoide del diagrama Fe- Fe_3C , adaptada de varias fuentes.

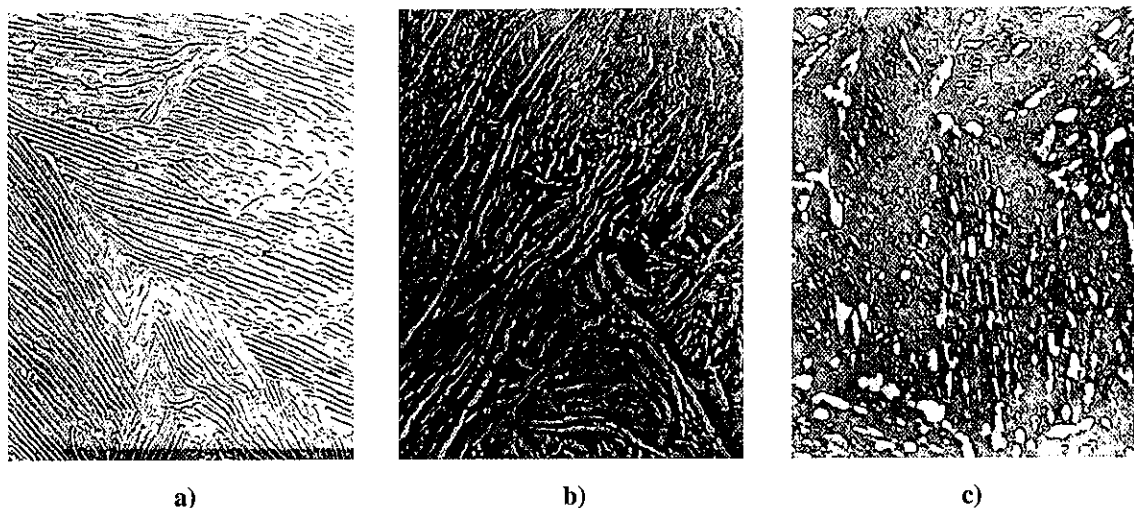


Figura 13-2 Micrografías de a) perlita, b) bainita y c) martensita revenida, que ilustran las diferencias en el tamaño y forma de la cementita entre los tres microconstituyentes (7500X). (De The Making, Shaping and Treating of Steel, 10a. ed. Cortesía de the Association of Iron and Steel Engineers.)

TABLA 13-1 ■ Composiciones de aceros AISI-SAE seleccionados

Número AISI-SAE	% C	% Mn	% Si	% Ni	% Cr	Otros
1020	0.18-0.23	0.30-0.60				
1040	0.37-0.44	0.60-0.90				
1060	0.55-0.65	0.60-0.90				
1080	0.75-0.88	0.60-0.90				
1095	0.90-1.03	0.30-0.50				
1140	0.37-0.44	0.70-1.00				0.08-0.13% S
4140	0.38-0.43	0.75-1.00	0.15-0.30		0.80-1.10	0.15-0.25% Mo
4340	0.38-0.43	0.60-0.80	0.15-0.30	1.65-2.00	0.70-0.90	0.20-0.300% Mo
4620	0.17-0.22	0.45-0.65	0.15-0.30	1.65-2.00		0.20-0.30% Mo
52100	0.98-1.10	0.25-0.45	0.15-0.30		1.30-1.60	
8620	0.18-0.23	0.70-0.90	0.15-0.30	0.40-0.70	0.40-0.60	0.15-0.25% Y
9260	0.56-0.64	0.75-1.00	1.80-2.20			

Ejemplo 13-1

Diseñe un método para determinar el número AISI

Se ha encontrado que una herramienta de acero no aleado, empleada para maquinari- nes de aluminio para automóviles, funciona bien pero los registros de compras se han perdido y usted no sabe la composición del acero. La microestructura del acero es mar- tensita revenida. Suponga que usted no puede estimar la composición del acero a partir de la estructura. Diseñe un tratamiento que pueda ayudar a determinar el contenido de carbono del acero.

SOLUCIÓN

Suponga que no hay acceso a equipo que nos permitiría analizar directamente la compo- sición química. Como toda la estructura del acero es una martensita revenida muy fina,

es posible hacer un sencillo tratamiento térmico para producir una estructura que pueda ser analizada más fácilmente. Esto puede hacerse en dos formas diferentes.

La primera es calentar el acero a una temperatura apenas abajo de la temperatura A_1 y mantenerla durante largo tiempo. El acero se sobrerreviene y se forman esferas grandes de Fe_3C en una matriz de ferrita. Entonces se puede estimar la cantidad de ferrita y cementita y calcular el contenido de carbono usando la ley de la palanca. Si se mide 16% de Fe_3C usando este método, el contenido de carbono es

$$\% \text{Fe}_3\text{C} = \left[\frac{(x - 0.0218)}{(6.67 - 0.0218)} \right] \times 100 = 16 \quad \text{o} \quad x = 1.086\% \text{ C}$$

Un método mejor, sin embargo, es calentar el acero arriba de la A_{cm} para producir sólo la austenita. Si el acero se enfría entonces lentamente, se transforma en perlita y en un microconstituyente primario. Si, cuando se haga esto, se estima que la estructura contiene 95% de perlita y 5% de Fe_3C primario, entonces

$$\% \text{Perlita} = \left[\frac{(6.67 - x)}{(6.67 - 0.77)} \right] \times 100 = 95 \quad \text{o} \quad x = 1.065\% \text{ C}$$

El contenido de carbono es del orden de 1.065 a 1.086%, consistente con un acero 10110. En este procedimiento, se supone que los porcentajes en peso y volumen de los microconstituyentes son iguales, lo cual es muy aproximadamente el caso en aceros.

Clasificaciones Los aceros se pueden clasificar con base en su composición o en la forma en que han sido procesados. Los aceros al carbono contienen hasta ~2% de carbono. Estos aceros pueden también contener otros elementos, por ejemplo Si (máximo 0.6%), Cu (hasta 0.6%) y Mn (hasta 1.65%). Los aceros descarbonizados contienen menos de 0.005% de C. Los aceros al carbono ultrabajo contienen un máximo de 0.03% de carbono. También contienen muy bajos niveles de otros elementos como Si y Mn. Los aceros al bajo carbono contienen 0.04 a 0.15% de carbono. Estos aceros al bajo carbono se emplean para hacer carrocerías de automóviles y cientos de otras aplicaciones. El acero dulce contiene 0.15 a 0.3% de carbono. Este acero se usa en edificios, puentes, tuberías, etc. Los aceros al medio carbono contienen 0.3 al 0.6% de carbono y se usan para hacer maquinaria, tractores, equipo de minería, etc. Los aceros al alto carbono contienen arriba de 0.6% de carbono y se usan para hacer resortes, ruedas para carros de ferrocarril y otros objetos semejantes. Nótese que los hierros colados son aleaciones de Fe-C que contienen de 2 a 4% de carbono.

Los aceros aleados son composiciones que contienen niveles más altos de elementos de aleación. Más adelante en este capítulo se examinará el efecto de los elementos de aleación, los cuales mejoran la capacidad de los aceros para ser endurecidos. El AISI define los aceros aleados como aceros que exceden uno o más de los siguientes límites de composición: $\geq 1.65\%$ de Mn, 0.6% de Si o 0.6% de Cu. El contenido total de carbono es hasta de 1% y el contenido total del elemento de aleaciones está por debajo de 5%. Un material es también un acero aleado si se especifica una concentración definida de elementos de aleación como Ni, Cr, Mo, Ti, etc. Estos aceros se usan para hacer herramientas (martillos, cinces, etc.) y también para construir piezas como ejes, flechas y engranajes.

Ciertos aceros de calidad especial pueden contener niveles más altos de azufre ($>0.1\%$) o plomo (~ 0.15 a 0.35%) para facilitar su maquinado. Estos aceros, sin embargo, no pueden soldarse con facilidad. Recientemente, investigadores han ideado un "acero verde" en el que el plomo, una toxina ambiental, es sustituido con estaño (Sn) y/o antimonio (Sb).

Los aceros también pueden ser clasificados con base en su procesamiento. Por ejemplo, el término “aceros obtenidos por colada continua” se refiere a aceros colados continuamente. Los aceros galvanizados tienen un recubrimiento de zinc para resistir la corrosión (capítulo 23). Del mismo modo, el acero con recubrimiento de estaño se utiliza para hacer latas y otros productos resistentes a la corrosión. El estaño se deposita usando galvanoplastia, procedimiento conocido como “electrodeposición de recubrimiento continuo”. Los “aceros E” son aceros que se funden usando un horno eléctrico, mientras que los “aceros B” contienen una concentración pequeña pero significativa de boro (0.0005 a 0.003%). Recientemente, se ha perfeccionado un acero inoxidable con recubrimiento “resistente a gérmenes”.

13-2 Tratamientos térmicos simples

Por lo general se usan cuatro tratamientos térmicos simples para aceros: recocido de proceso, recocido, normalización y esferoidización (figura 13-3). Estos tratamientos térmicos se emplean para lograr uno de tres propósitos: 1) eliminar los efectos del trabajo en frío, 2) controlar el endurecimiento por dispersión o 3) mejorar la maquinabilidad.

Recocido de proceso; eliminación del trabajo en frío El tratamiento térmico de recristalización empleado para eliminar el efecto del trabajo en frío, en aceros con menos de alrededor de 0.25% de C, recibe el nombre de **recocido de proceso**. Este tratamiento se hace de 80 a 170 °C por debajo de la temperatura A_1 . La intención del tratamiento de recocido de proceso para aceros es similar al recocido de vidrios inorgánicos, en el que la idea principal es reducir de manera importante o eliminar los esfuerzos residuales.

Recocido y normalización; endurecimiento por dispersión Los aceros pueden ser endurecidos por dispersión al controlar la finura de su perlita. El acero inicialmente se calienta para producir austenita homogénea (fase γ CCCa), paso llamado **austenitización**. El **recocido**, o recocido completo, permite que el acero se enfríe lentamente en un horno, produciendo perlita gruesa. La **normalización** permite que el acero se enfríe con más rapidez, el aire, produciendo perlita fina. La figura 13-4 presenta las propiedades comunes obtenidas al recocer y normalizar aceros al bajo carbono.

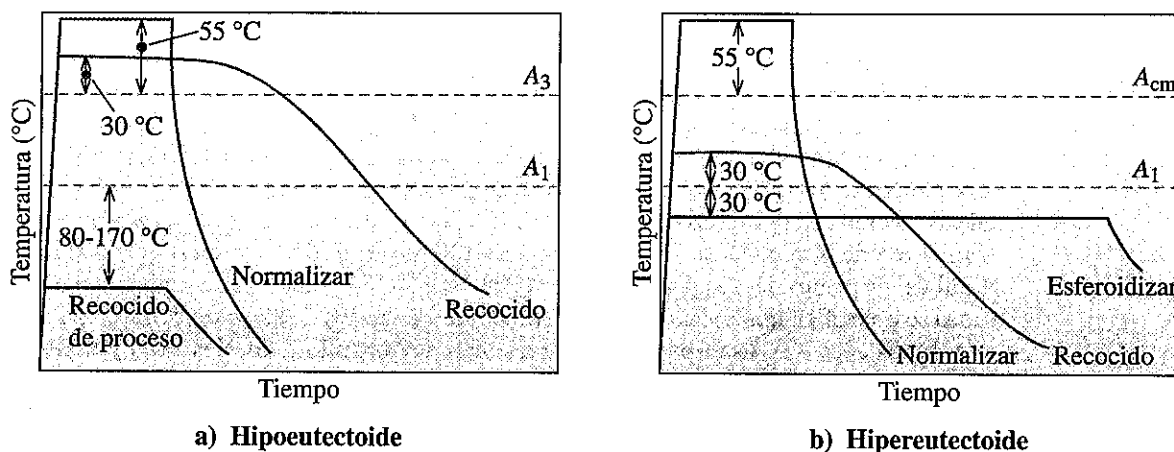


Figura 13-3 Resumen esquemático de los tratamientos térmicos simples para a) aceros hipoeutectoides y b) aceros hipereutectoides.

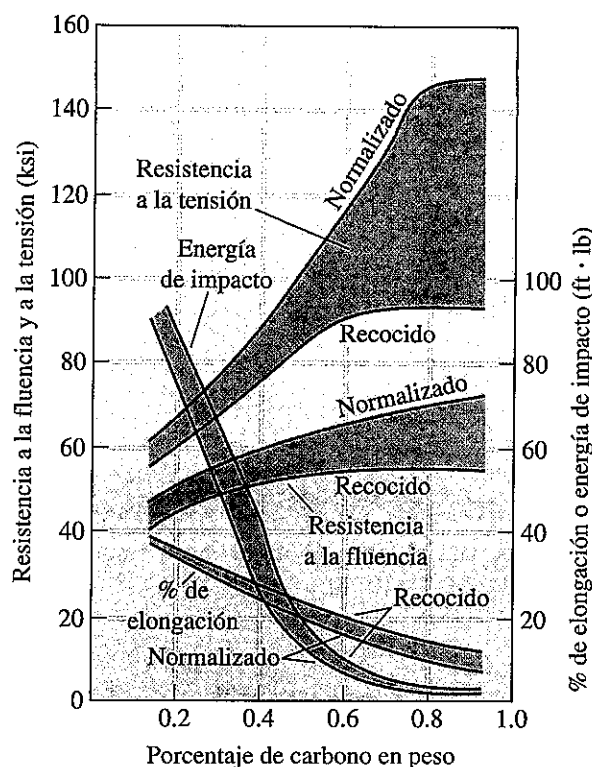


Figura 13-4
Efecto del carbono y del tratamiento
térmico en las propiedades de
aceros al bajo carbono.

Para el recocido, la austenitización de aceros hipoeutectoides se realiza a unos 30 °C arriba de la temperatura A_3 , produciendo 100% γ ; pero, la austenitización de un acero hipereutectoide se hace a unos 30 °C arriba de la A_1 , produciendo austenita y Fe_3C . Este proceso evita la formación de una película continua y frágil de Fe_3C en los límites de granos que ocurre en enfriamiento lento a partir de la región 100% γ . En ambos casos, el lento enfriamiento en un horno y la perlita gruesa dan una resistencia relativamente baja y buena ductilidad.

Para la normalización, la austenitización se hace a unos 55 °C arriba de A_3 o A_{cm} ; el acero se remueve entonces del horno y se enfría al aire. El enfriamiento más rápido da perlita fina y produce una resistencia más alta.

Esferoidización; mejora de la maquinabilidad Los aceros que contienen una gran concentración de Fe_3C tienen malas características de maquinabilidad. Es posible transformar la morfología del Fe_3C mediante la *esferoidización*. Durante este tratamiento, que requiere varias horas a unos 30 °C por debajo de A_1 , cambia la morfología de la fase Fe_3C a partículas esféricas grandes para reducir el área de límite. La microestructura, conocida como **esferoidita**, tiene una matriz continua de ferrita suave, que se puede maquinar (figura 13-5). Después del maquinado, el acero recibe un tratamiento térmico más refinado para obtener las propiedades requeridas. Una microestructura similar ocurre cuando se reviene martensita un poco por debajo de A_1 durante largos periodos. Como ya se dijo antes, elementos de aleación como el Pb y S se agregan también para mejorar las características de maquinado de aceros y, en tiempos más recientes, se han inventado “aceros verdes” sin plomo que tienen muy buenas características de maquinado.

El siguiente ejemplo muestra cómo pueden desarrollarse condiciones diferentes de tratamiento térmico para una composición determinada de acero.

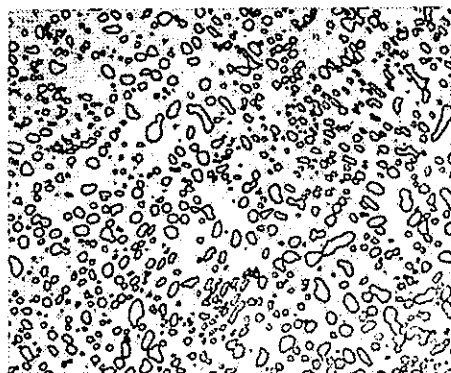


Figura 13-5

Microestructura de esferoidita con partículas de Fe_3C dispersas en una matriz de ferrita (850 $\times$). (De ASM Handbook, vol. 7 (1972), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

Ejemplo 13-2**Determinación de temperaturas para tratamiento térmico**

Temperaturas recomendadas para el recocido de proceso, recocido, normalización y esferoidización de aceros 1020, 1077 y 10120.

SOLUCIÓN

En la figura 13-1 se determinan las temperaturas críticas A_1 , A_3 o A_{cm} para cada uno de los aceros. Es posible entonces especificar el tratamiento térmico basado en estas temperaturas.

Tipo de acero	1020	1077	10120
Temperaturas críticas	$A_1 = 727^\circ\text{C}$ $A_3 = 830^\circ\text{C}$	$A_1 = 727^\circ\text{C}$	$A_1 = 727^\circ\text{C}$ $A_{cm} = 895^\circ\text{C}$
Recocido de proceso	727 - (80 a 170) = 557 a 647 $^\circ\text{C}$	No se realiza	No se realiza
Recocido	$830 + 30 = 860^\circ\text{C}$	$727 + 30 = 757^\circ\text{C}$	$727 + 30 = 757^\circ\text{C}$
Normalización	$830 + 55 = 885^\circ\text{C}$	$727 + 55 = 782^\circ\text{C}$	$895 + 55 = 950^\circ\text{C}$
Esferoidización	No se realiza	$727 - 30 = 697^\circ\text{C}$	$727 - 30 = 697^\circ\text{C}$

13-3**Tratamientos térmicos isotérmicos**

El efecto de la temperatura de transformación en las propiedades de un acero 1080 (eutectoide) se estudió en el capítulo 12. Cuando disminuye la temperatura de transformación isotérmica, la perlita se hace cada vez más fina antes que la bainita empiece a formarse. A temperaturas muy bajas, se obtiene martensita.

Revenido en la fase austenítica y recocido isotérmico

El tratamiento térmico de transformación isotérmica empleado para producir bainita, llamado **revenido en la fase austenítica**, simplemente involucra austenitizar el acero, templando a alguna temperatura por debajo de la nariz de la curva TTT, y manteniendo a esa temperatura hasta que toda la austenita se transforme en bainita (figura 13-6).

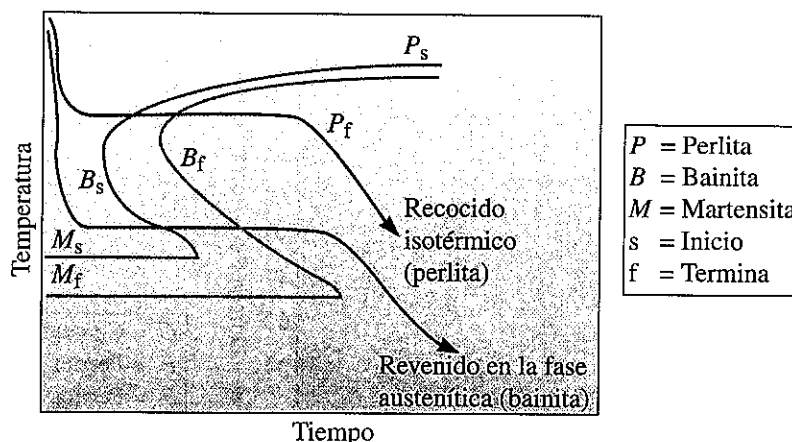


Figura 13-6 Tratamientos térmicos de revenido en la fase austenítica y recocido isotérmico en un acero 1080.

El recocido y la normalización por lo general se usan para controlar la finura de la perlita; no obstante, la perlita formada por un **recocido isotérmico** (figura 13-6) puede dar propiedades más uniformes, porque las magnitudes de rapidez de enfriamiento y microestructura obtenidas durante el recocido y normalización varían en toda la sección transversal del acero. *Nótese que los diagramas TTT sólo describen tratamientos térmicos (es decir, se supone que la muestra empieza y completa el tratamiento térmico a una temperatura determinada).* Así, no es posible describir exactamente tratamientos térmicos al superponer curvas de enfriamiento en un diagrama TTT como las que se ven en la figura 13-6.

Efecto de los cambios en la concentración de carbono en el diagrama TTT

Ya sea en un acero hipoeutectoide o en uno hipereutectoide, el diagrama TTT debe reflejar la posible formación de una fase primaria. Los diagramas de transformación isotérmica para un acero 1050 y un 10110 se ilustran en la figura 13-7. El cambio más notable es la presencia de una “ala” que empieza en la nariz de la curva y se hace asintótica a la temperatura A_3 o A_{cm} . Esta ala representa el tiempo de inicio de ferrita (F_s) en aceros hipoeutectoides o el tiempo de inicio de la cementita (C_s) en aceros hipereutectoides.

Cuando un acero 1050 se austenitiza, se temple y se mantiene entre A_1 y A_3 , la ferrita primaria forma núcleos y crece. Al final, resultan las cantidades en equilibrio de ferrita y austenita. Del mismo modo, la ferrita primaria forma núcleos y crece hasta alcanzar la cantidad de equilibrio. El resto de la austenita se transforma entonces en perlita. Una situación similar, que produce cementita primaria y perlita, se encuentra para el acero hipereutectoide.

Si un acero 1050 austenitizado se enfría a una temperatura comprendida entre las temperaturas de la nariz y la correspondiente a A_1 , la ferrita primaria de nuevo forma un núcleo y crece hasta alcanzar la cantidad de equilibrio. A continuación, el resto de la austenita se transforma en perlita. Una situación similar, la producción de cementita y perlita, se presenta para el acero hipereutectoide.

Si se temple el acero por debajo de la nariz de la curva, sólo se forma bainita, sin importar cuál sea el contenido de carbono del acero. Si los aceros se templean a temperaturas debajo de la M_s , se formará martensita. El siguiente ejemplo muestra la forma en que el diagrama de fases y el diagrama TTT pueden guiar el desarrollo del tratamiento térmico de aceros.

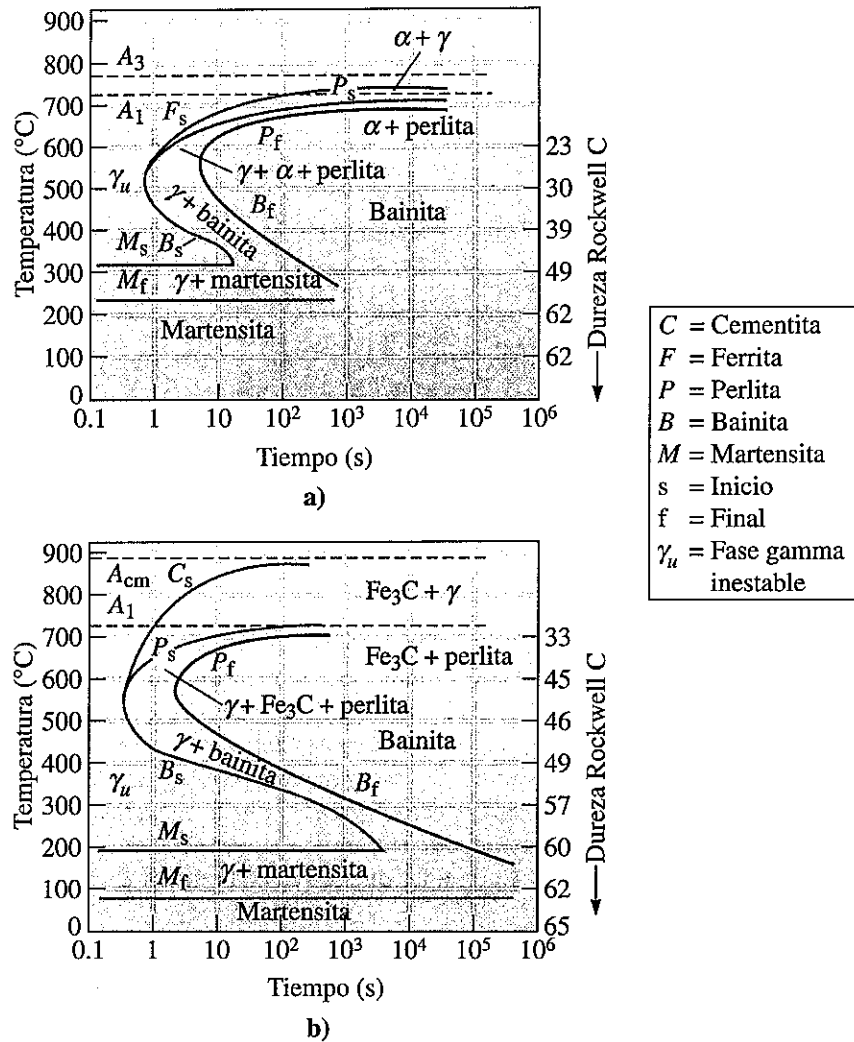


Figura 13-7 Diagramas TTT para a) un acero 1050 y b) un acero 10110. Nótese que γ_u = austenita inestable.

Ejemplo 13-3

Diseño de un tratamiento térmico para un eje

Es necesario un tratamiento térmico para producir una microestructura uniforme y una dureza de DRC 23 en un eje de acero 1050.

SOLUCIÓN

Se podría afrontar esta tarea de varias formas. Se podría austenitizar el acero, luego enfriarlo a una rapidez apropiada por recocido o normalizado para obtener la dureza correcta. No obstante, al hacer esto, se encuentra que la estructura y la dureza varían de la superficie al centro del eje.

Un método mejor es usar un tratamiento térmico isotérmico. En la figura 13-7 se encuentra que se obtiene una dureza de DRC 23 al transformar austenita en una mezcla

de ferrita y perlita a 600 °C. En la figura 13-1 se encuentra que la temperatura A_3 es de 770 °C. Por tanto, el tratamiento térmico es

1. Austenitizar el acero a $770 + (30 \text{ a } 55) = 800 \text{ a } 825$ °C, manteniéndolo así durante 1 hora y obteniendo 100% γ .

2. Templar el acero a 600 °C y manteniéndolo así durante un mínimo de 10 s. La ferrita primaria empieza a precipitarse a partir de la austenita inestable después de alrededor de 1.0 s. Luego de 1.5 s, empieza a crecer perlita y la austenita se transforma por completo en ferrita y perlita después de unos 10 segundos. Posteriormente a este tratamiento, los microconstituyentes presentes son

$$\alpha \text{ primaria} = \left[\frac{(0.77 - 0.5)}{(0.77 - 0.218)} \right] \times 100 = 36\%$$

$$\text{Perlita} = \left[\frac{(0.5 - 0.0218)}{(0.77 - 0.0218)} \right] \times 100 = 64\%$$

3. Enfriar al aire a temperatura ambiente, preservando las cantidades de ferrita primaria y perlita. La microestructura y dureza son uniformes debido al recocido isotérmico.

Interrupción de la transformación isotérmica Se producen microestructuras complicadas al interrumpir un tratamiento térmico isotérmico. Por ejemplo, se podría austenitizar el acero 1050 (figura 13-8) a 800 °C, templar a 650 °C y mantenerlo así durante 10 s (permitiendo que se formen algo de ferrita y de perlita), luego templar a 350 °C y mantenerlo así durante 1 hora (3600 s). Cualquier cantidad de austenita inestable restante antes de templar a 350 °C se transforma en bainita. La estructura final es ferrita, perlita y bainita. El tratamiento se complicaría aún más al interrumpir el tratamiento a 350 °C después de 1 min (60 s) y templar. Cualquier austenita restante después de 1 min a 350 °C forma martensita. La estructura final ahora contiene ferrita, perlita, bainita y martensita. ¡Nótese que cada vez que se cambia la temperatura, se empieza a contar el tiempo desde cero! En la práctica, las temperaturas no se pueden cambiar de manera instantánea (es decir, no es posible pasar instantáneamente de 80 a 650 o de 650 a 350 °C). Ésta es la razón por la cual es mejor usar los diagramas de transformación de enfriamiento continuo (TEC).

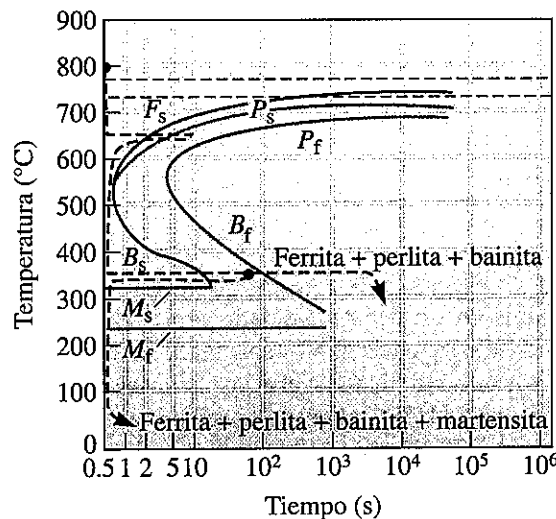


Figura 13-8
Producción de estructuras complicadas al interrumpir el tratamiento térmico isotérmico de un acero 1050.

13-4 Tratamientos térmicos de templado y revenido

El templado endurece casi todos los aceros y el revenido aumenta la tenacidad. Esto se ha sabido quizá durante miles de años. Por ejemplo, una serie de esos tratamientos térmicos se ha utilizado para hacer acero de Damasco y espadas de samurái japonesas. Es posible obtener una dispersión excepcionalmente fina de Fe_3C y ferrita (conocida como martensita revenida) si primero se temple la austenita para producir martensita y luego se reviene. El tratamiento por revenido controla las propiedades finales del acero (figura 13-9). Nótese que esto es diferente de un tratamiento térmico por esferoidización (figura 13-5). El siguiente ejemplo muestra la forma en que una combinación de tratamientos térmicos se emplea para obtener aceros con propiedades deseadas.

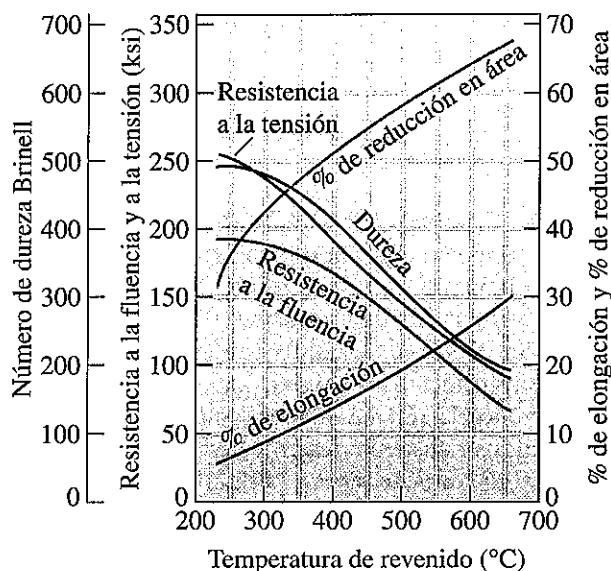


Figura 13-9

Efecto de la temperatura de revenido en las propiedades mecánicas de un acero 1050.

Ejemplo 13-4

Diseño de un tratamiento de templado y revenido

Una flecha giratoria que transmite la energía de un motor eléctrico está hecho de acero 1050. Su resistencia a la fluencia debe ser al menos de 145 000 psi, pero también debe tener al menos 15% de elongación para obtener tenacidad. Diseñe un tratamiento térmico para producir esta pieza.

SOLUCIÓN

No es posible obtener esta combinación de propiedades por recocido o normalización (figura 13-4), pero un tratamiento térmico de templado y revenido produce una microestructura que puede tener tanto resistencia como tenacidad. La figura 13-9 muestra que la resistencia a la fluencia pasa de 145 000 psi si el acero se reviene por debajo de 460 °C, mientras que la elongación excede 15% si el revenido se hace arriba de 425 °C. La temperatura A_3 para el acero es de 770 °C. Un posible tratamiento térmico es

1. Austenitizar arriba de la temperatura A_3 de 770 °C durante 1 hora. Una temperatura apropiada puede ser $770 + 55 = 825$ °C.
2. Templar rápidamente a temperatura ambiente. Como la M_f es de unos 250 °C, se formará martensita.

3. Revenir por calentamiento del acero a 440 °C. Normalmente, 1 hora será suficiente si el acero no es demasiado grueso.
4. Enfriar a temperatura ambiente.

Austenita retenida Hay una gran expansión en volumen cuando se forma martensita a partir de austenita. A medida que se forman placas de martensita durante el templado, las placas rodean y aíslan pequeños depósitos de austenita (figura 13-10), que se deforman para dar espacio a la martensita de menor densidad. Al avanzar la transformación, no obstante, para que se transformen los restantes depósitos de austenita, la martensita circundante debe deformarse. Debido a que la martensita fuerte se resiste a la transformación, la martensita existente se agrieta o permanece atrapada en la estructura como **austenita retenida**. La austenita retenida puede ser un problema serio. La martensita se ablanda y se hace más dúctil durante el revenido. Después del revenido, la austenita retenida se enfría por debajo de las temperaturas M_s y M_f y se transforma en martensita, dado que la **martensita revenida** se puede deformar. ¡Pero ahora el acero tiene un contenido mayor de martensita dura y quebradiza. Es posible que sea necesario un segundo paso de revenido para eliminar la martensita formada de la austenita retenida. La austenita retenida también es más que un problema para los aceros al alto carbono. Las temperaturas de inicio y terminación de la martensita se reducen cuando el contenido de carbono aumenta (figura 13-11). Los aceros al alto carbono deben ser refrigerados para producir sólo la martensita.

Esfuerzos residuales y agrietamiento Los esfuerzos residuales también se producen por el cambio de volumen o por el trabajo en frío. Puede usarse un recocido de alivio de esfuerzos internos, con objeto de remover o reducir al mínimo los esfuerzos residuales debidos al trabajo en frío. Los esfuerzos también son inducidos por la expansión y contracción térmicas. En aceros, hay otro mecanismo más que causa esfuerzos. Cuando los aceros se templan, la superficie del acero templado se enfría rápidamente y se transforma en martensita. Cuando la austenita del centro se transforma después, la superficie dura se somete a tensión en tanto que el centro se comprime. Si los esfuerzos residuales rebasan la resistencia a la fluencia, se forman **grietas por templado** en la superficie (figura 13-12). Para evitar esto, primero se puede enfriar a apenas arriba de M_s y mantener así hasta que la temperatura se iguale en el acero; un templado subsiguiente permite que todo el acero se transforme en martensita más o menos al mismo tiempo. Este tratamiento térmico se deno-



Figura 13-10
Austenita retenida (blanca) atrapada entre agujas de martensita (negra) (1000×). (De ASM Handbook, vol. 8 (1973), ASM International, Materials Park, OH 44073-0002.)

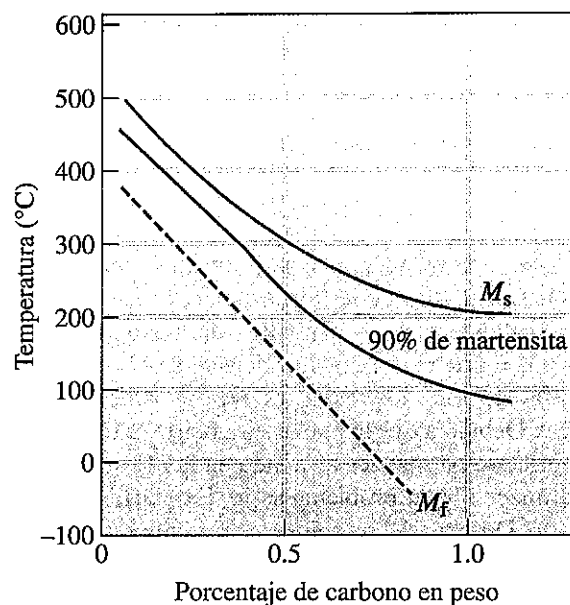


Figura 13-11

Al incrementarse el carbono se reducen las temperaturas M_s y M_f en aceros al bajo carbono.

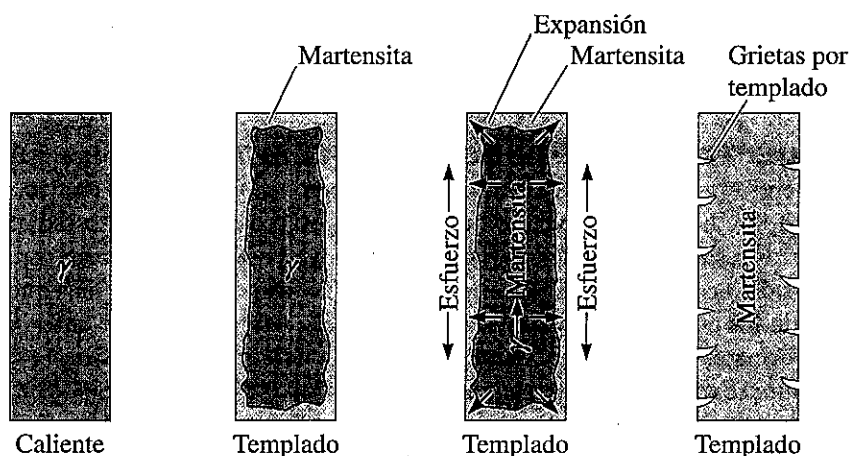


Figura 13-12 Formación de grietas por templeado causadas por esfuerzos residuales producidos durante el templeado. La figura ilustra el desarrollo de esfuerzos cuando la austenita se transforma en martensita durante el enfriamiento.

mina **templado arriba de M_s** o **temple martensítico ininterrumpido** (figura 13-13). Nótese que como se explica por ahora, hablando estrictamente, los diagramas TEC deben usarse para examinar tratamientos térmicos no isotérmicos.

Rapidez de templeado

Se suponía que al usar el diagrama TTT, se podría enfriar instantáneamente de la temperatura de austenitización a la de transformación. Debido a que esto no ocurre en la práctica, pueden formarse microconstituyentes indeseables durante el proceso de templeado. Por ejemplo, puede formarse perlita cuando el acero se enfría rebasando la nariz de la curva, en particular porque el tiempo de la nariz es menor a un segundo en aceros al carbono simples.

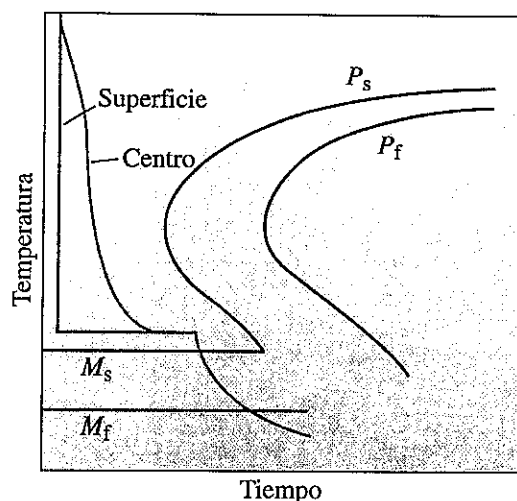


Figura 13-13

Tratamiento térmico de templeado arriba de M_s , diseñado para reducir esfuerzos residuales y grietas por templeado.

TABLA 13-2 ■ Coeficiente H , o severidad del templeado, para varios medios de templeado

Medio	Coeficiente H	Rapidez de enfriamiento en el centro de una barra de 1 pulg ($^{\circ}\text{C/s}$)
Aceite (sin agitación)	0.25	18
Aceite (con agitación)	1.0	45
H_2O (sin agitación)	1.0	45
H_2O (con agitación)	4.0	190
Salmuera (sin agitación)	2.0	90
Salmuera (con agitación)	5.0	230

La rapidez a la que el acero se enfría durante el templeado depende de varios factores. Primero, la superficie siempre se enfría más rápido que el centro de la pieza. Además, cuando aumenta el tamaño de la pieza, la rapidez de enfriamiento en cualquier parte es más lenta. Por último, la rapidez de enfriamiento depende de la temperatura y de las características de transferencia de calor del medio de templeado (tabla 13-2). El templeado en aceite, por ejemplo, produce un coeficiente H más bajo, o rapidez de enfriamiento más lenta, que el templeado en agua o en salmuera. El coeficiente H es equivalente al coeficiente de transferencia térmica. La agitación ayuda a romper la capa de vapor (por ejemplo, cuando el agua es el medio de templeado) y mejora la rapidez total de transferencia térmica al llevar líquido más fresco para hacer contacto con las piezas que se templan.

Diagramas de transformación de enfriamiento continuo

Se puede desarrollar un diagrama de *transformación de enfriamiento continuo* (TEC), si se determinan las microestructuras producidas en el acero a varias magnitudes de rapidez de enfriamiento. En la figura 13-14 se ilustra la curva TEC para un acero 1080. El diagrama TEC difiere del diagrama TTT en que se requieren de tiempos más largos para que se inicien transformaciones y no se observa región de bainita.

Si se enfría un acero 1080 a 5°C/s , el diagrama TEC dice que se obtiene perlita gruesa; el acero se ha recocido. Enfriar a 35°C/s da la perlita fina y es un tratamiento térmico

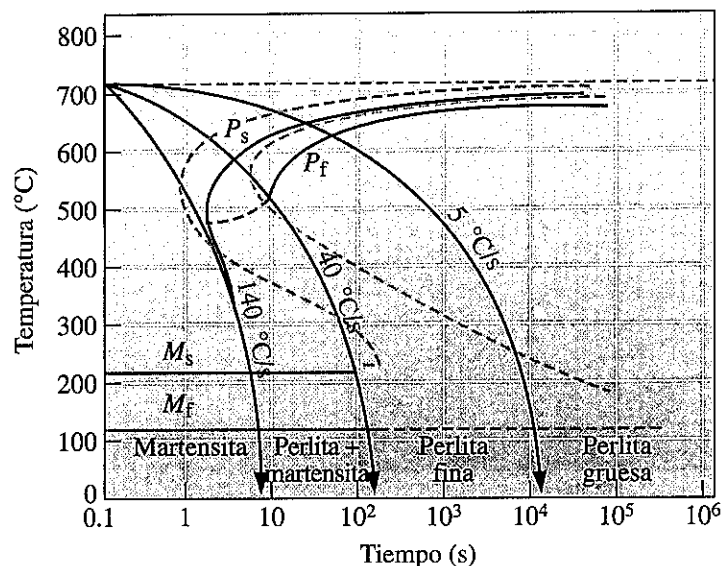


Figura 13-14 Diagrama TEC (líneas continuas) para un acero 1080 comparado con el diagrama TTT (líneas discontinuas).

de normalización. Enfriar a $100\text{ }^{\circ}\text{C/s}$ permite que se inicie la formación de perlita, pero la reacción es incompleta y la austenita restante cambia a martensita. Se obtiene 100% de martensita y por tanto se puede realizar un tratamiento térmico de templeado y revenido, sólo si se enfría más rápido que $140\text{ }^{\circ}\text{C/s}$. Otros aceros, por ejemplo el acero al bajo carbono de la figura 13-15, tienen diagramas TEC más complicados. En varios manuales se puede hallar una compilación de diagramas TTT y TEC para diferentes grados de aceros.

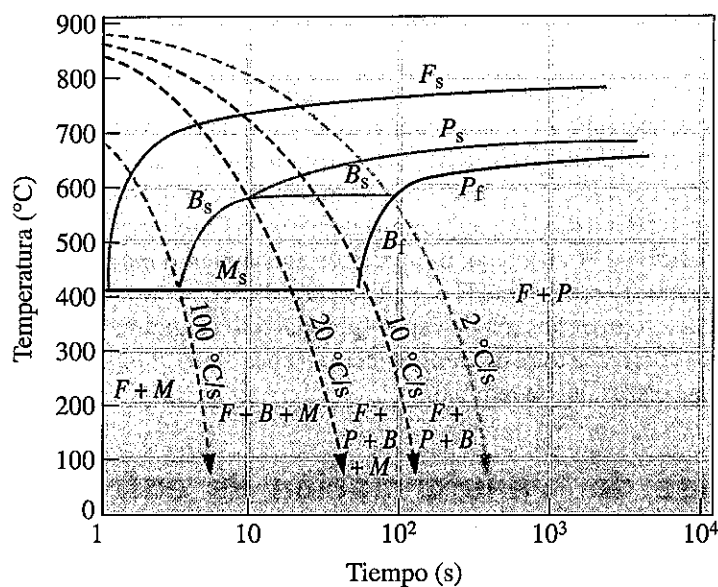


Figura 13-15 Diagrama TEC para un acero de baja aleación, 0.2% de C.

13-5 Efecto de elementos de aleación

Se agregan elementos de aleación a aceros para a) obtener endurecimiento por solución sólida de la ferrita, b) causar la precipitación de carburos de aleación en vez de Fe_3C , c) mejorar la resistencia a la corrosión y otras características especiales del acero y d) mejorar la **templabilidad**. Este último término describe la facilidad con la que los aceros pueden formar martensita, lo cual se relaciona con la facilidad con que se puede formar martensita en una sección gruesa de acero que se temple. Con un acero que se puede endurecer con más facilidad, es posible "salir" con una rapidez de enfriamiento relativamente lenta y aún así formar martensita. Mejorar la templabilidad es muy importante en aceros aleados y aceros para herramienta.

Templabilidad En aceros al bajo carbono, la nariz de las curvas TTT y TEC se presenta en tiempos muy cortos; en consecuencia, se requiere de magnitudes de rapidez de enfriamiento muy rápidas para producir sólo martensita. En secciones delgadas de acero, el templado rápido produce distorsión y grietas; en aceros gruesos, no se puede obtener martensita. Todos los elementos comunes de aleación en acero desplazan los diagramas TTT y TEC a tiempos más largos, lo cual permite obtener sólo martensita incluso en secciones gruesas a magnitudes de rapidez de enfriamiento lentas. La figura 13-16 muestra las curvas TTT y TEC para un acero 4340.

Los aceros al bajo carbono tienen baja templabilidad; sólo magnitudes de rapidez de enfriamiento muy rápido producen sólo martensita. Los aceros de aleación tienen alta templabilidad, incluso enfriando al aire pueden producir martensita. La templabilidad no se refiere a la dureza del acero. Un acero al bajo carbono y de alta aleación puede fácilmente formar martensita pero, debido al bajo contenido de carbono, la martensita no es dura.

Efecto de la estabilidad de fases Cuando se agregan elementos de aleación al acero, se afecta la estabilidad del $\text{Fe-Fe}_3\text{C}$ binario y el diagrama de fases se altera (figura 13-17). Los elementos de aleación reducen el contenido de carbono al cual ocurre la

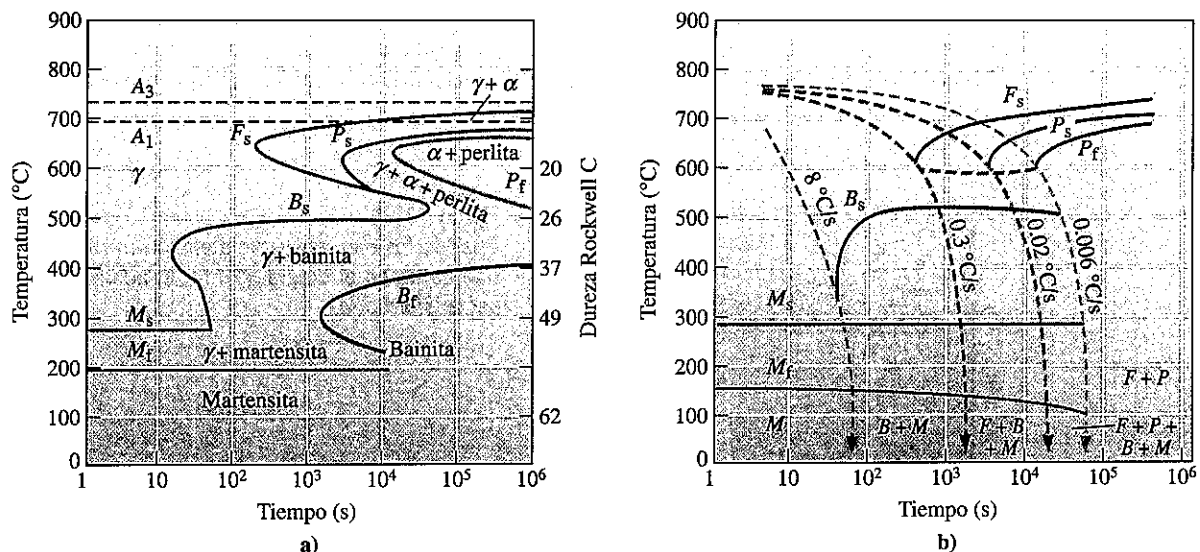


Figura 13-16 Curvas a) TTT y b) TEC para un acero 4340.

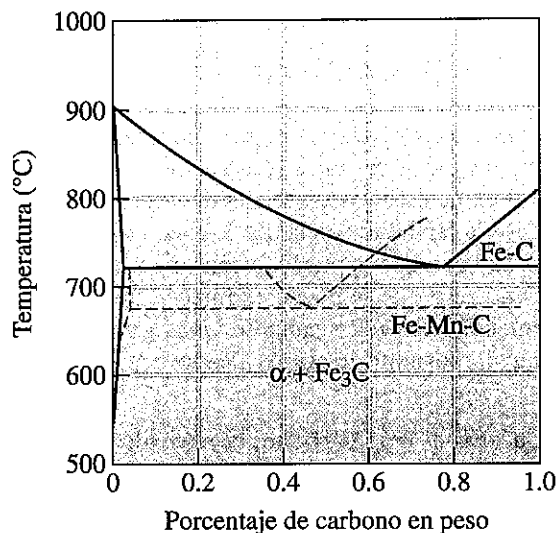


Figura 13-17

Efecto de 6% de manganeso en los intervalos de estabilidad de las fases en la parte eutéctica del diagrama de fases de Fe-Fe₃C.

reacción eutéctica y cambian las temperaturas A_1 , A_3 y A_{cm} . Un acero que contiene sólo 0.6% de C es hipoeutéctico y operaría a 700 °C sin formar austenita; el acero que de otra forma sería igual y que contiene 6% de Mn es hipereutéctico y se forma austenita a 700 °C.

Forma del diagrama TTT

Los elementos de aleación pueden introducir una región de “bahía” en el diagrama TTT, como en el caso del acero 4340 (figura 13-16). La región de bahía se usa como base para un tratamiento térmico termomecánico conocido como **deformación de la austenita metaestable hacia 500 °C (ausformado)**. Un acero puede ser austenitizado, templado hasta la región de bahía, plásticamente deformado y, por último, templado para producir martensita (figura 13-18). Los aceros sujetos a este tratamiento se conocen como *aceros ausformados*.

Revenido

Los elementos de aleación reducen la rapidez de revenido en comparación con la de un acero al bajo carbono simple (figura 13-19). Este efecto puede permitir que los aceros de aleación operen en forma más satisfactoria a temperaturas más altas que los aceros al bajo carbono simples, porque el exceso de envejecimiento no ocurre durante el servicio.

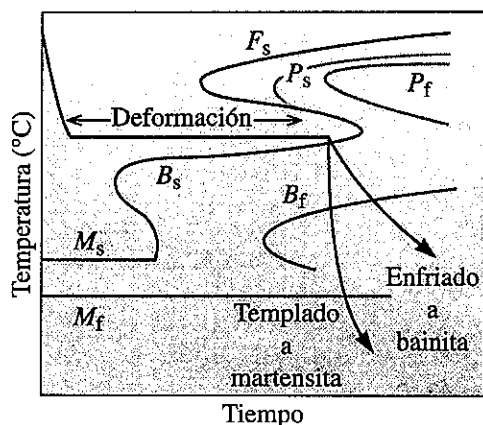


Figura 13-18

Cuando los elementos de aleación introducen una bahía en el diagrama TTT, el acero puede ser *ausformado*.

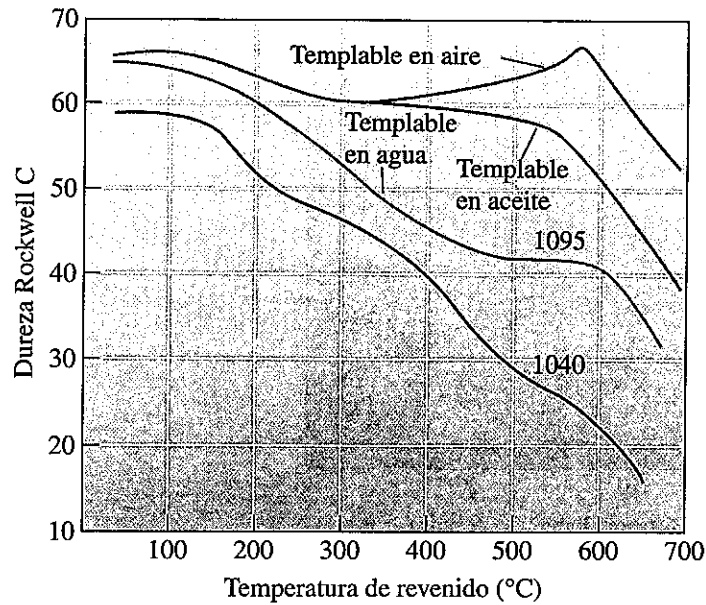


Figura 13-19
Efecto de los elementos de aleación en las fases formadas durante el revenido de aceros. El acero que se puede temprar al aire muestra un pico de endurecimiento secundario.

13-6 Aplicación de la templabilidad

Se utiliza una **prueba de Jominy** (figura 13-20) para comparar la templabilidad de aceros. Una barra de acero de 4 pulgadas de largo y 1 pulgada de diámetro es austenizada, colocada en un aparato y rociada con agua en un extremo. Este procedimiento produce una amplia variedad de magnitudes de rapidez de enfriamiento: muy rápida en el extremo templado y casi con enfriamiento al aire en el extremo opuesto. Después de la prueba, se hacen mediciones de dureza a lo largo del espécimen de prueba y se grafican para obtener la **curva de templabilidad** (figura 13-21). La distancia desde el extremo templado es la **distancia Jominy** y está relacionada con la rapidez de enfriamiento (tabla 13-3).

Prácticamente cualquier acero se transforma en martensita en el extremo templado. Entonces, la dureza a la distancia Jominy de cero está determinada sólo por el contenido de carbono del acero. A mayores distancias de Jominy, hay una más alta probabilidad de que se formen bainita o perlita en lugar de martensita. Un acero de aleación con alta templabilidad (por ejemplo el 4340) mantiene una curva de templabilidad más bien plana; un acero al bajo

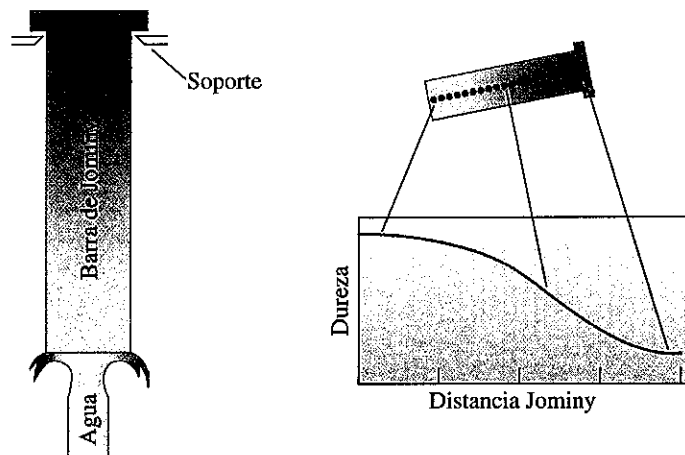


Figura 13-20
Montaje para la prueba de Jominy empleada para determinar la templabilidad de un acero.

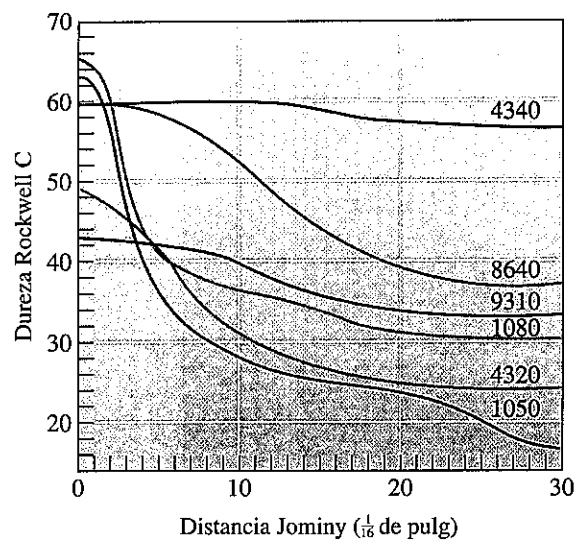


Figura 13-21 Curvas de templabilidad para varios aceros.

carbono (por ejemplo el 1050) tiene una curva que baja rápidamente. La templabilidad está determinada principalmente por el contenido de aleación del acero.

Se pueden usar curvas de templabilidad para seleccionar o sustituir aceros en aplicaciones prácticas. El hecho de que dos aceros diferentes se enfríen a la misma rapidez, si se templen bajo condiciones idénticas, ayuda en este proceso de selección. Los datos de la prueba de Jominy se usan como se muestra en el ejemplo siguiente.

TABLA 13-3 ■ Relación entre la rapidez de enfriamiento y la distancia Jominy

Distancia Jominy (pulg)	Rapidez de enfriamiento (°C/s)
$\frac{1}{16}$	315
$\frac{2}{16}$	110
$\frac{3}{16}$	50
$\frac{4}{16}$	36
$\frac{5}{16}$	28
$\frac{6}{16}$	22
$\frac{7}{16}$	17
$\frac{8}{16}$	15
$\frac{10}{16}$	10
$\frac{12}{16}$	8
$\frac{16}{16}$	5
$\frac{20}{16}$	3
$\frac{24}{16}$	2.8
$\frac{28}{16}$	2.5
$\frac{36}{16}$	2.2

Ejemplo 13-5*Diseño de un engrane relacionado al desgaste*

Un engrane hecho de acero 9310, que tiene una dureza según se templó en un punto crítico de DRC 40, se desgasta con una rapidez excesiva. Pruebas hechas han demostrado que se requiere una dureza después del templado de al menos DRC 50 en ese punto crítico. Diseñe un acero que sea apropiado.

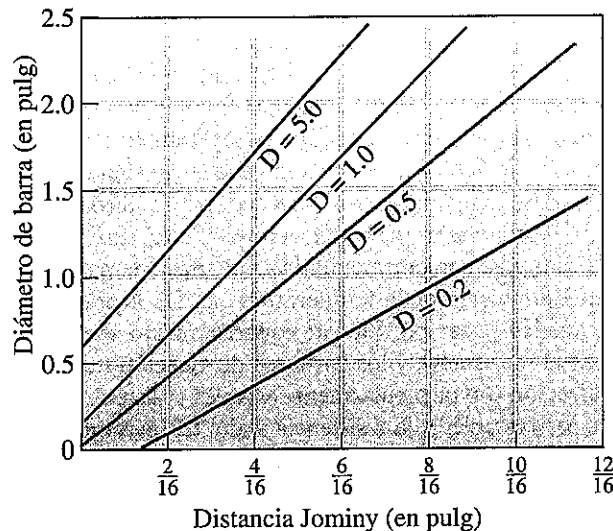
SOLUCIÓN

Se sabe que si diferentes aceros de las mismas dimensiones se templan bajo condiciones idénticas, sus magnitudes de rapidez de enfriamiento o distancias Jominy son las mismas. De la figura 13-21, una dureza de DRC 40 en un acero 9310 corresponde a una distancia Jominy de 10/16 de pulg (10 °C/s). Si se supone la misma distancia Jominy, los otros aceros que se ilustran en la figura 13-21 tienen las siguientes durezas en el punto crítico:

1050 DRC 28
1080 DRC 36
4320 DRC 31
8640 DRC 52
4340 DRC 60

Tanto el acero 8640 como el 4340 son apropiados. El acero 4320 tiene un contenido demasiado bajo de carbono para alcanzar la dureza DRC 50; los 1050 y 1080 tienen suficiente carbono, pero la templabilidad es demasiado baja. En la tabla 13-1, se encuentra que los aceros 86xx contienen menos elementos de aleación que los aceros 43xx; entonces, el acero 8640 es probablemente menos costoso que el acero 4340 y podría ser la mejor opción. También se deben considerar otros factores tales como la durabilidad.

En otra técnica sencilla, se utiliza la severidad del templado y la gráfica de Grossman (figura 13-22) para determinar la dureza en el *centro* de una barra redonda. El diámetro de la barra y el coeficiente H, o severidad del templado en la tabla 13-2, dan la distancia Jominy en el centro de la barra. Es posible entonces determinar la dureza a partir de la curva de templabilidad del acero. (Véase el ejemplo 13-6.)

**Figura 13-22**

Gráfica de Grossman empleada con el fin de determinar la templabilidad en el centro de una barra de acero para diferentes medios de temple.

Ejemplo 13-6

Diseñe un proceso de templado para producir una dureza mínima de DRC 40 en el centro de una barra de acero 4320 de 1.5 pulgadas de diámetro.

SOLUCIÓN

En la tabla 13-2 aparecen varios medios de temple. Es posible hallar un coeficiente H aproximado para cada uno de los medios de temple, y a continuación usar la figura 13-22 para estimar la distancia Jominy en una barra de 1.5 pulgadas de diámetro para cada medio. Por último, se puede usar la curva de templabilidad (figura 13-21) para hallar la dureza en el acero 4320. Los resultados aparecen a continuación.

	Coeficiente H	Distancia Jominy	DRC
Aceite (sin agitación)	0.25	12/16	28
Aceite (con agitación)	1.00	6/16	39
H ₂ O (sin agitación)	1.00	6/16	39
H ₂ O (con agitación)	4.00	4/16	44
Salmuera (sin agitación)	2.00	5/16	42
Salmuera (con agitación)	5.00	3/16	46

Los últimos tres métodos, basados en salmuera o agua agitada, son satisfactorios. Usando un medio para rápido enfriamiento de salmuera sin agitación podría ser el menos costoso, dado que no se necesita de equipo extra para agitar el baño de temple; no obstante, el H₂O es menos corrosivo que el medio para rápido enfriamiento de salmuera.

13-7 Aceros especiales

Hay numerosas categorías especiales de aceros, incluyendo aceros para herramienta, aceros sin intersticios, aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA), aceros de fase dual y aceros martensíticos envejecibles.

Los **aceros para herramienta** por lo general son aceros al alto carbono que obtienen alta dureza por medio de un tratamiento térmico de templado y revenido. Sus aplicaciones incluyen herramientas de corte en operaciones de maquinado, matrices para el colado en matriz, dados de conformación y otros usos en los que es necesaria una combinación de alta resistencia, dureza, tenacidad y resistencia a la temperatura.

Los elementos de aleación mejoran la templabilidad y estabilidad a alta temperatura de los aceros para herramienta. Los aceros que se pueden temprar en agua, por ejemplo el 1095, deben ser templados rápidamente para producir martensita y también suavizarse con gran rapidez incluso a temperaturas relativamente bajas. Los aceros que se pueden temprar en aceite forman martensita con más facilidad, se templan con más lentitud, pero todavía se suavizan a altas temperaturas. Los aceros para herramienta que se pueden temprar al aire, y los especiales, pueden endurecerse hasta llegar a martensita mientras se enfrían al aire. Además, estos aceros pueden no suavizarse sino hasta que están cerca de la temperatura A_1 . De hecho, los aceros para herramienta de alta aleación pueden pasar por **pico de endurecimiento secundario** cerca de 500 °C cuando la cementita normal se disuelve y los carburos de aleación duros se precipitan (figura 13-19). Los carburos de aleación son particularmente estables, resisten el crecimiento o esferoidización y son importantes para establecer la resistencia a alta temperatura de estos aceros.

Los aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA) son aceros al bajo carbono que contienen pequeñas cantidades de elementos de aleación. Los aceros HSLA están especificados en base a la resistencia a la fluencia con grados hasta de 80 000 psi; los aceros contienen

la mínima cantidad de elemento de aleación que todavía proporciona la resistencia a la fluencia apropiada sin tratamiento térmico. En estos aceros, un cuidadoso procesamiento permite la precipitación de carburos y nitruros de Nb, V, Ti o Zr, que dan endurecimiento por dispersión y un tamaño fino de grano.

Los **aceros de fase dual** contienen una distribución uniforme de ferrita y martensita, con la martensita dispersa que da límites elásticos de 60 000 a 145 000 psi. Estos aceros al bajo carbono no contienen suficientes elementos de aleación para tener buena templabilidad usando los procesos normales de revenido. Pero, cuando el acero se calienta en la parte de ferrita más austenita del diagrama de fases, la fase de austenita se enriquece en carbono y esto da la templabilidad necesaria. Durante el templado, sólo la parte de austenita se transforma en martensita [figura 13-23a)].

La microestructura de los **aceros TRIP** [figura 13-23b)] está formada por una matriz continua de ferrita y una dispersión de una segunda fase más dura (martensita y/o bainita). Además, la microestructura consta de austenita retenida. Los aceros TRIP exhiben una mejor ductilidad y capacidad para la conformación a un nivel determinado de resistencia, debido a la transformación de austenita retenida en martensita durante la deformación plástica. Los aceros de plasticidad inducida por transformación (TRIP) son útiles para formas más complejas.

Los **aceros martensíticos envejecibles** son aceros bajos en carbono y altamente aleados. Los aceros se austenitizan y templean para producir una martensita blanda que contiene menos de 0.3% de C. Cuando la martensita se envejece a unos 500 °C, se precipitan compuestos intermetálicos como el Ni_3Ti , Fe_2Mo y Ni_3Mo .

Los **aceros sin intersticios** son aceros que contienen Nb y Ti. Reaccionan con C y S para formar precipitados de carburos y sulfuros. Entonces, prácticamente no queda carbono en la ferrita. Estos aceros son de fácil conformación y, por tanto, son atractivos para la industria automotriz.

Los aceros de grano orientado que contienen silicio se usan como materiales magnéticos blandos y se usan en núcleos para transformadores. Casi polvo puro de hierro (conocido como carbonilo de hierro), obtenido por la descomposición de pentacarbonilo de hierro $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ y a veces un tratamiento térmico reductor, se usa para hacer materiales magnéticos. El polvo puro de hierro se usa también como aditivo para suplementos alimenticios en cereales para el desayuno y otros productos alimenticios fortificados con hierro bajo el nombre de hierro reducido.

Como ya se mencionó, muchos aceros también están recubiertos, por lo general para obtener buena protección contra la corrosión. El acero *galvanizado* está recubierto con una delgada capa de zinc (capítulo 23), el acero *terne* está recubierto con plomo, y otros aceros tienen recubrimiento de aluminio o estaño.

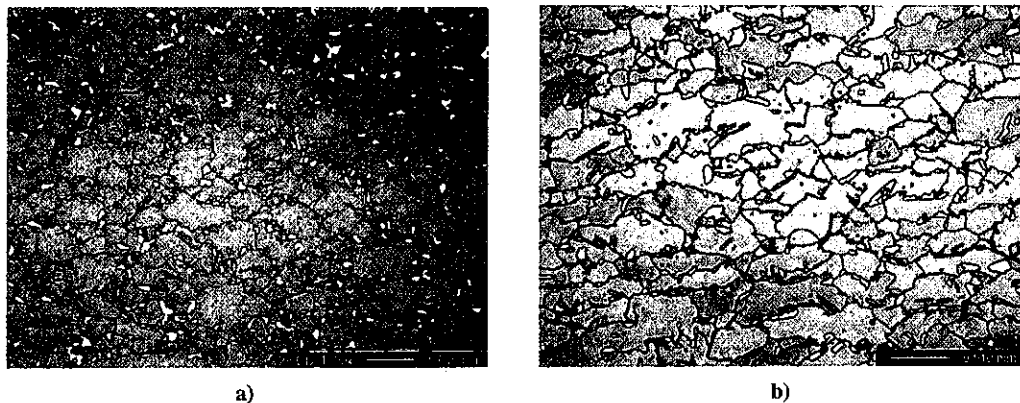


Figura 13-23 a): Microestructura de un acero de fase dual, que muestra islas de martensita blanca en una matriz de ferrita gris claro. (De G. Speich, "Physical Metallurgy of Dual-Phase Steels", *Fundamentals of Dual-Phase Steels*, The Metallurgical Society of AIME, 1981.)
b) Microestructura de un acero TRIP, que muestra ferrita (gris claro) + bainita (negro a lo largo de límites de grano) + austenita retenida (blanca). (Cortesía de D. P. Hoydick, D. M. Haezebrouck y E. A. Silva, *United States Steel Corporation Research and Technology Center*, 2005.)

13-8 Tratamientos superficiales

Es posible producir, por medio de un tratamiento térmico apropiado, una estructura que sea dura y fuerte en la superficie, de modo que se obtiene excelente resistencia al desgaste y la fatiga, pero al mismo tiempo da un núcleo blando, dúctil y tenaz que proporciona buena resistencia a la falla por impacto. En el capítulo 5 se analizaron principios del carburizado, cuando se estudió la difusión. En esta sección, se ven éste y otros procesos similares.

Calentamiento selectivo de la superficie Se podría empezar por calentar rápidamente la superficie de un acero al medio carbono arriba de la temperatura A_3 (el centro continúa por debajo de A_1). Después de templar el acero, el centro es todavía una mezcla blanda de ferrita y perlita, en tanto que la superficie es martensita (figura 13-24). La profundidad de la capa de martensita es la **profundidad de cementado**. El revenido produce la dureza deseada en la superficie. Es posible calentar en forma local la superficie usando una flama de gas, una bobina de inducción, un rayo láser o un haz electrónico. Se puede, si así se quiere, endurecer sólo áreas seleccionadas de la superficie que estén más sujetas a la falla por fatiga o por desgaste.

Carburizado y nitruración Estas técnicas se refieren a la difusión controlada de carbono y nitrógeno, respectivamente (capítulo 5). Para una mejor tenacidad, hay que empezar con un acero bajo en carbono. En el **carburizado**, el carbono se difunde en la superficie del acero a una temperatura por encima de la A_3 (figura 13-25). Se produce un alto contenido de carbono en la superficie debido a la rápida difusión y a la alta solubilidad del carbono en austenita. Cuando el acero es entonces templado y revenido, la superficie se convierte en martensita revenida al alto carbono, en tanto que el centro ferrítico continúa siendo blando y dúctil. El grosor de la superficie endurecida, de nuevo llamada profundidad de cementado, es mucho menor en aceros carburizados que en aceros endurecidos por flama o inducción.

El nitrógeno produce un efecto de endurecimiento similar al del carbono. En la **cianurización**, el acero se sumerge en un baño de cianuro líquido que permite que el carbono y el nitrógeno se difundan en el acero. En la **carbonitruración**, se genera un gas que contiene monóxido de carbono y amoníaco y tanto el carbono como el nitrógeno se difunden en el acero. Por último, sólo el nitrógeno se difunde en la superficie a partir de un gas en la **nitruración**. La nitruración se realiza por debajo de la temperatura A_1 .

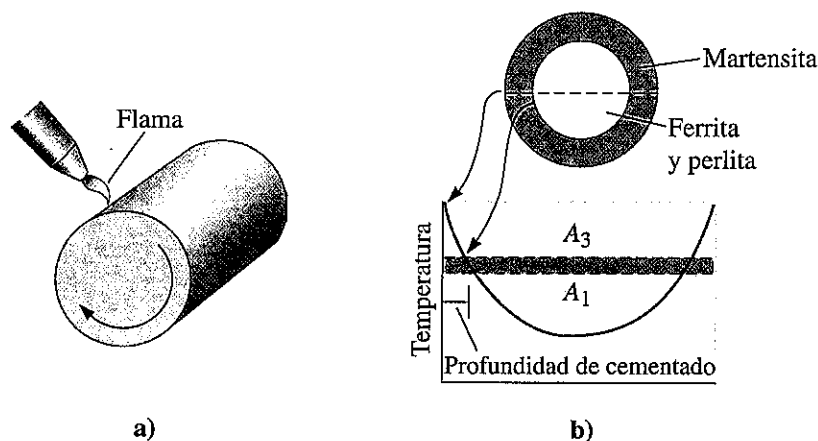


Figura 13-24 a) Endurecimiento superficial por calentamiento localizado. b) Sólo la superficie se calienta arriba de la temperatura A_1 y es templada para producir martensita.

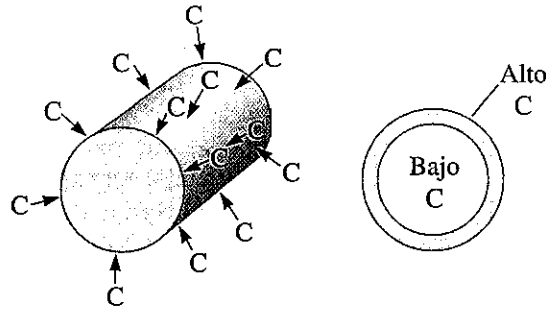


Figura 13-25
Carburizado de un acero al bajo carbono para producir una superficie al alto carbono, resistente al desgaste.

En cada uno de estos procesos, se introducen esfuerzos residuales de compresión en la superficie, que dan una excelente resistencia a la fatiga (capítulo 7) además de una buena combinación de dureza, resistencia y tenacidad. El siguiente ejemplo explica consideraciones para tratamientos térmicos tales como templado y revenido además del endurecimiento superficial.

Ejemplo 13-7

Diseño de tratamientos de endurecimiento superficial para un tren de engranes

Seleccione los materiales y diseñe tratamientos térmicos para el eje y el tren de engranes de un automóvil (figura 13-26).

SOLUCIÓN

Ambas piezas exigen buena resistencia a la fatiga. El engrane debe tener una buena dureza para evitar el desgaste, y el eje debe tener buena resistencia general para resistir cargas de flexión y de torsión. Las dos piezas deben tener buena tenacidad. Por último, como se fabricarán millones de estas piezas, deben ser de bajo costo.

Los aceros de aleación templados y revenidos podrían dar la combinación requerida de resistencia y tenacidad, pero los aceros de aleación son costosos. A continuación se describe un método alternativo para cada pieza.

El eje podría hacerse de un acero 1050 forjado que contenga una matriz de ferrita y perlita. El eje podría ser endurecido en su superficie, quizá al mover el eje por una bobina de inducción para calentar selectivamente la superficie del acero por arriba de la temperatura A_3 (unos 770°C). Después de que la bobina pasa cualquier lugar particular del eje, el interior frío temple la superficie a martensita. El revenido entonces ablanda

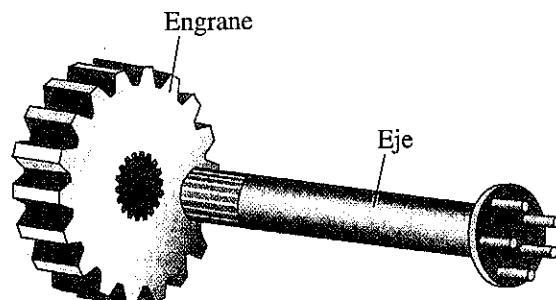


Figura 13-26
Bosquejo de un conjunto de eje y engrane (para el ejemplo 13-7).

la martensita para mejorar la ductilidad. Esta combinación del contenido de carbono y del tratamiento térmico satisface las necesidades. El acero al bajo carbono es de poco costo; el núcleo de ferrita y perlita produce buena tenacidad y resistencia, y la superficie endurecida da buena resistencia a la fatiga y al desgaste.

El engrane está sujeto a condiciones de carga más severas, por lo cual el acero 1050 no da tenacidad, dureza y resistencia al desgaste suficientes. En cambio, se puede carburizar un acero 1010 para el engrane. El acero original contiene ferrita en su mayor parte, que da buena ductilidad y tenacidad. Al realizar un proceso de carburizado con gas arriba de la temperatura A_3 (unos 860 °C), se introduce alrededor de 1.0% de C en una muy delgada capa superficial de los dientes del engrane. Este cementado al alto carbono, que se transforma en martensita durante el templeado, se reviene para controlar la dureza. Ahora se obtiene tenacidad debido al núcleo de ferrita al bajo carbono, resistencia al desgaste debida a la superficie al alto carbono, y resistencia a la fatiga debida a la superficie de alta resistencia que contiene esfuerzos residuales por compresión introducidos durante el carburizado. Además, el acero 1010 al bajo carbono es un material inicial de poco costo que es forjado fácilmente en una forma casi líquida antes del tratamiento térmico.

13-9 Soldabilidad del acero

En el capítulo 9 se estudió la soldadura y otros procesos de unión. Se observó que los aceros son los materiales estructurales de más amplio uso. En puentes, edificios y muchas otras aplicaciones, los aceros deben ser soldados. La integridad estructural de las estructuras de acero no sólo depende de la resistencia del acero, sino también de la resistencia de las uniones soldadas. Ésta es la razón por la cual la soldabilidad del acero es siempre una consideración importante.

Muchos aceros al bajo carbono se sueldan con gran facilidad. La soldadura en aceros al medio y alto carbono es comparativamente más difícil porque se puede formar con facilidad martensita en la zona afectada por el calor, lo cual produce una soldadura con mala tenacidad. Para contrarrestar estos problemas se han ideado varias estrategias por ejemplo el precalentamiento del material o minimizar la incorporación de hidrógeno; esta incorporación de hidrógeno hace quebradizo al acero. En aceros al bajo carbono, la resistencia de las regiones soldadas en estos materiales es más alta que el material base, lo cual se debe a la microestructura más fina de perlita que se forma durante el enfriamiento de la zona afectada por el calor. La austenita retenida a lo largo de límites de granos de ferrita también limita la recrystalización y por tanto ayuda a retener un tamaño de grano fino, que contribuye a la resistencia de la región soldada. Durante la soldadura, el metal más cercano a la soldadura se calienta arriba de la temperatura A_1 y se forma austenita (figura 13-27). Durante el enfriamiento, la austenita en esta zona afectada por el calor se transforma en una nueva estructura, dependiendo de la rapidez de enfriamiento y del diagrama TEC para el acero. Los aceros al bajo carbono tienen tan baja templabilidad que la rapidez normal de enfriamiento raras veces produce martensita; no obstante, puede ser necesario que un acero de aleación tenga que ser calentado antes para hacer más lenta la rapidez de enfriamiento, o ser calentado posteriormente para revenir cualquier martensita que se forme.

Un acero que está originalmente templeado y revenido tiene dos problemas durante la soldadura. Primero, la parte de la zona afectada por el calor que se calienta arriba de la temperatura A_1 puede formar martensita después de enfriarse. En segundo término, la parte afectada por el calor debajo de A_1 puede revenirse demasiado. Normalmente, no debe soldarse un acero en condiciones de templeado y revenido. El siguiente ejemplo muestra la forma en que la microestructura de la zona afectada por el calor puede ser tomada en cuenta para usar diagramas TEC.